

晨森 NEW TECH · 窗簾自動化作業

窗簾自動化作業 五面向深度研究報告

呈：黃悟庭 社長

日期：2026 年 9 月 28 日

依據：2026-09-28 研究交接包

查核狀態圖例  已驗證  部分驗證（使用查核後修正版）  無法驗證（不作決策依據）  已推翻

標記 【估算】自行計算，附算式 【推論】工程或商業判斷 【假設】待實測或詢價更新

方括號小標籤（例如 C1-3）是論點編號，可在「研究查核附錄」查到來源與查核說明。

限制：本研究環境無法直接開啟網頁，所有查核依據搜尋結果摘要；放入對外文件的重要數字，請再人工打開原文核對。

目錄

1. 執行摘要
2. 第 1 章 人才
3. 第 2 章 工程技術
4. 第 3 章 市場分析
5. 第 4 章 競爭對手分析
6. 第 5 章 是否已有人做出來

窗簾自動化事業（New Tech）五面向深度研究：執行摘要

對象：黃悟庭社長 日期：2026-09-28 依據：2026-09-28 研究交接包

研究範圍與可信度

- **題目：**人才、工程技術、市場、競爭對手，以及「是不是已經有人做出來了」。
- **查核量：**共 282 條事實論點。每條都由獨立查核員以「嘗試推翻」為前提、用自己的搜尋重新查過。
 -  已驗證 111 條
 -  部分驗證 145 條（正文一律用查核後的修正版）
 -  無法驗證 25 條（不當作事實使用）
 -  已推翻 1 條
- **限制：**本環境無法直接打開網頁，所有判定依據是搜尋結果摘要。凡要寫進給政府、客戶、投資人文件的數字，建議先由人工打開原文再核對一次。
- **引用方式：**句尾方括號是論點編號，例如 [ML-1](#)。每一條的來源連結與查核說明都在 附錄。
- **標記：**【推論】【估算】是分析判斷，不是查核過的事實；【估算】都附算式或可在各章找到算式。

一句話答案

不是盲目浪費時間，但有兩處在重造輪子；最近的對手就在淀山湖，和標竿工廠同一個鎮。

- **真空白**
 - 在本次搜尋範圍內，沒有發現任何人公開做出以下三樣東西 [D1-3](#) [V4-N9](#)：
 - 打孔簾「放捲→裝箱」的連續不落手整線；
 - 窗簾成品 AI 自動檢驗；
 - 「檢驗→檢針→摺疊→包裝」的不落手段。
 - 這正是交接包 1.3 第一、二優先押注的地方。
- **重造輪子**
 - **側邊橫向卷邊：**窗簾卷邊機已有至少 5 家在賣 [D1-2](#)，德國 Texpa 的毛巾橫向卷邊機也已商品化約 20 年 [ML-3](#)。
 - **第 0 層燈箱台：**HCW 已有機械化窗簾燈檢機在賣 [V1-N2](#)；飞华、利華也把窗簾質檢機、LED 燈檢列入產品，但是人工燈箱還是機器視覺不明 [C2-2](#) [V1-N8](#)。
- **最近的對手**
 - HCW Automated Curtain Sewing 的母公司 Sakura-Stitch（昆山櫻之花）位於**昆山淀山湖新華路 58 號**。
 - 它賣窗簾自動卷邊、打褶、打孔上環、燈檢等單機，宣稱適用遮光簾與打孔簾 [ML-1](#) [D1-1](#)。

注意：「沒發現」只代表在本次搜尋範圍內沒看到，不等於不存在。CISMA 2025 只看過展會概況的搜尋摘要（沒看到窗簾專用自動化 [V2-N9](#)），沒有逐項查展品；ITMA 展品、義大利文與越南文都沒有涵蓋，也沒做

五題重點結論

1. 人才（第 1 章）

- **兩岸招募紅線比交接包寫的更嚴。**
 - 連「台灣公司雇用、外派昆山」的職缺也不能在台灣刊登，罰 10–50 萬元 T3-1。
 - 台灣獵頭仲介赴陸就業屬禁止項目，罰 50–500 萬元 T3-2；候選人個資也不得傳到大陸 T3-9。
 - 招募主力應放在昆山公司，並依大陸規則進行【推論】。
- **技術授權給昆山公司，一律要事前許可。**
 - 把專利、專門技術、軟體授權或轉讓給大陸法人（包括自家昆山公司），不論金額都要事前向投審會申請許可 V8-N7。
 - 交接包 7.1「許可或申報」的寫法要改。
 - 審查時程要排進【定案 1.5】零緩衝時程【推論】。
- **挖人的刑事風險。**
 - 意圖在大陸使用而竊取或洩漏營業秘密，處 1–10 年有期徒刑，得併科 300 萬–5,000 萬元罰金 V8-N1。
 - 「只挖能力、不帶檔案」必須寫進入職流程。
- **點名的公司要重新分類。**
 - 瓊派瑞特 2023 年末彌補虧損 5,256 萬元，已超過股本 6,000 萬元的三分之一 V7-N1，要視為財務困難的公司。
 - 上工富怡在天津，主業是 CAD、裁床、花樣機 T1-5。
 - 中縫利華、屹杰的規模都不是「小廠」 C2-3 C2-4。
 - 「蘇州華美」可能是昆山華美縫紉（2011 年成立，產品含自動窗簾打褶機）或淀山湖的昆山新華美縫紉科技，兩者關係與是否即交接包所指對象都未確認 ML-2。
- **薪資數字要修正。**
 - 昆山社保加公積金的單位負擔，兩條查核結果不一致：按蘇州工業園區外費率（醫保 7%、另計生育 0.8%）約 29.5–38.2% M3-5，交接包的 30–35% 落在區間內；若醫保按 5% 計（【推論】疑為工業園區費率），則約 27–34% T1-7。昆山實際費率與公積金比例，要向當地社保、公積金中心確認後才定案。
 - 台灣演算法工程師年薪約 120–180 萬 V7-N3，視覺/演算法的上緣建議放到約 180 萬【推論】。
 - 技術長、資深機構/電控、調試三項沒有市場數據可比。
- **日本顧問：**月 30–50 萬日圓只買得到每月約 10–50 小時的兼職顧問，不是常駐【估算，T4-1】。

2. 工程技術（第 2 章）

- **檢驗單元：光機規格要改才做得到。**
 - 0.3 mm/px 下，0.3 mm 針孔只占 1 像素，低於業界建議的 2–4 像素 E1-1。
 - 同樣 4 台相機改成全部沿幅寬排列，約 0.12 mm/px E1-2。
 - 要指定全域快門（IMX541 級），IMX183 是捲簾快門，不適合移動中的布 E1-3。
 - 節拍：整片掃描 9 秒 E1-5，加上交接包假設的裝料 8 秒，共 17 秒 ≤ 20 秒【估算】。

- **AI 驗收指標沒有業界基準。**
 - 「漏檢 <0.5%」要在 95% 信賴下成立，每類缺陷約需 600 個樣本、零漏檢【估算】。
- **關燈線的四個非 AI 前提都還沒過關。**
 - **大捲布：**沒找到 1,000 m 以上大捲的公開規格 E3-3。實例遮光布更厚更重，1,200 m 捲約 1.35–1.41 噸，1 噸級氣脹軸不夠 V9-N7 E3-1。
 - **±0.5 mm 導正：**沒有公開規格支持 E3-2。
 - **環材質：**檢針機只對鐵磁性金屬反應 V3-N6。依 4.3 的工序順序，關燈線應指定非鐵環【推論】。
 - **線跡：**
 - 301 鎖式的自動換梭只見於 JUKI 花樣機和模板機，沒有平車長直縫版本 E2-1 E2-5；
 - 401 鏈式一處斷線就可能整條脫散，也沒找到窗簾用例 E2-2 V4-N10。
- **標籤法規可行（有條件）。**
 - 日本防災ラベル可用縫付、貼付等方式，但只有「登録表示者」可以附 V9-N1 V9-N2。
 - 歐盟、英國承認直接標記，前提是耐久 V9-N4。
- **機械法規：**出口歐盟的整線自 2027-01-20 起適用 (EU) 2023/1230，含網路安全要求，直接影響鎖機授權與遠端監看的設計 E4-1 E4-2。

3. 市場（第 3 章）

- **交接包 2.1 有 4 個窗簾市場數字應停用，也不要再放進政府文件。**
 - 4 個數字：全球 3,537 億、2032 年 6,103 億、CAGR 8.1%、中國 1,104 億。
 - 停用原因：出處只查到轉載的市調稿 V5-N2，而且和同表的家紡 1,800 億互相矛盾 M2-3。
- **可賣市場遠小於天花板。**
 - 中國 2024 年窗簾出口 30.4 億美元 V5-N7。
 - 由此推算，出口成品簾的自動化設備每年約 0.95–2.54 億人民幣 M2-1，不到交接包「550–720 億」天花板的 0.5%。
 - 基準情景「2036 年裝備 9 億」是它的 3.5–9.4 倍 M2-2。
- **只靠窗簾撐不起基準情景。**
 - 必須延伸到其他家紡品類、中國以外的窗簾產能，或靠「自營智造」收入【推論】。
 - 這個結論對「每片 FOB 3–8 美元」的假設很敏感，而這個假設沒有來源。
- **三地人工成本修正。**
 - 中國全成本可能是 11.4–12.2 萬，不是 9 萬 M3-1。
 - 越南約 5,300–6,400 美元 V6-N3。
 - 日本縫製工約 1.45–1.67 萬美元（2019 年資料） V6-N4。
- **回收期【估算，同一台 90 萬的檢驗單元】：**
 - 中國沿海 1.1–1.5 年、日本 1.1–1.3 年；
 - 越南 2.9–3.5 年，**超過關卡二「≤2 年」**。
 - 越南只適合當試驗場，利潤池在中國沿海。
- **日本市場：**
 - 窗簾市場 2023 年度 950.4 億日圓，年減 6.7%，進口占 51% M4-1。
 - 主要窗簾子目的日本進口 74.7% 來自中國、14.9% 來自越南 V6-N6。

- 會買設備的，主要是接日本訂單的中國、越南工廠【推論】。

4. 競爭對手（第 4 章）

- 單站已經很擠。
 - 卷邊、打褶、打孔上環、燈檢、包裝，都已有單機在賣，分布在中國、歐洲、日本 ML-1 C1-2 V1-N6 D2-4 V1-N2 V1-N9 ；其中燈檢單機只看到中國廠商。
- 在地最近的對手：HCW／昆山櫻之花（淀山湖）。
 - 它同時是競爭者、最方便的在地供應商與合作對象 ML-1 【推論】。
- 最強的跨界者：Texpa（德國）。
 - 更正：Texpa 自 2023 年 1 月起是杭州上市公司宏華數科的全資子公司；宏華 2025 年上半年「國產窗簾機」國內訂單顯著增長（2026-09-28 補充查核更正，見第 7 章）。
 - 已交付床笠「布捲到成品」全自動整線 V1-N5。這是 Texpa 自家新聞稿的說法，客戶沒有具名，沒有獨立來源。
 - 官網把窗簾列為服務對象 C1-1，也有橫向卷邊機 ML-3。
 - 本次沒看到它的窗簾整線。
- 資本最大的潛在進入者：杰克。
 - 2025 年營收 65.87 億、研發 5.53 億 C3-1。
 - 服裝「全智能加工中心」是 3-5 年目標 C3-4。
 - 已簽約 2,000 台服裝場景人形機器人，未見交付 C3-3。
 - 本次沒看到家紡或窗簾產品 V10-N8。
- 相鄰技術可買或合作。
 - 洗滌業的「送布＋燙平＋摺疊」整線已成熟 C4-2。
 - Sewts 用 AI 自動上料，約 500-600 件/時 V10-N11。
 - Inwatec 的 X 光可用 AI 偵測針 C4-3，但 JENSEN 已持有 70%，剩餘 30% 已達成收購協議（交割日未見） C4-5。

5. 是否已有人做出來（第 5 章）

- 省人量的分布【估算，依交接包 3.2】：
 - 約 40% 對應已有現成設備的工序，例如卷邊、打孔上環、套袋、剪線。
 - 約 54% 落在「檢驗→檢針→摺疊」這段：其中檢驗、摺疊約 36% 本次沒看到窗簾現成方案；檢針約 19% 本次未搜尋，交接包原本就打算外購。
 - 交接包把力氣押在後者，方向正確。
- 要停止或改做的兩件事：
 - 從零研發卷邊機構 → 改成對標打樣、買來改。
 - 自建第 0 層燈箱台 → 先比價再決定。
- 要改掉的兩個說法：
 - 「家紡窗簾整線沒人做」要收窄：HCW 宣稱有「整條產線」，利華宣傳 DF-21D 生產線，只是都沒看到連續不落手與 AI D1-1 C2-1。
 - 「每片可追溯」不能當獨家賣點：日本訂製簾工廠已用條碼做單品管理 V1-N7。

對「從檢驗先下手」的研究意涵

社長已表示方向是先做檢驗。研究結果支持這個方向，但有三件事要先改。

支持的理由

- **用人最多的一站：**自家產線檢驗 4.0 人/千片日；檢驗+檢針 6.5 人，占全線 35%（交接包 3.2，屬內部數據）。
- **市場上沒看到：**本次範圍內，沒有可買的窗簾成品 AI 檢驗機 D1-3 V4-N9。成品 AI 質檢只看到服裝專案 V3-N2。
- **回收期：**中國沿海 1.1–1.5 年、日本 1.1–1.3 年【估算】。這是整個檢驗單元（6.7 人）的口徑；紅隊指出其中只有 1.0 人要靠我方 AI，見第 6 章。
- **是整線入口：**檢驗、摺疊這兩站約占省人量 36%，本次沒看到窗簾現成方案【估算】。

要先改的三件事

1. **第 0 層燈箱台先比價。** HCW（同鎮）已賣機械化燈檢機 V1-N2，飞华、利華的質檢設備性質不明 C2-2。價值放在第 1、2 層：相機、量測、AI 判定。
2. **相機規格要改。**
 - 4 台全部沿幅寬排列，約 0.12 mm/px E1-2。
 - 指定全域快門 E1-3，頻閃 0.2–0.4 ms E1-4。
 - 縫線帶另加局部高解析相機；跳針以機頭端偵測為主 E1-8。
3. **驗收要有樣本量。**「漏檢 <0.5%」每類缺陷約需 600 個零漏檢樣本（ $3 \div 600 = 0.5\%$ ）【估算】。第 1 週就開始拍照、定義缺陷，不必等燈箱台。

做檢驗時的限制

- **法規：**AI 模型或軟體從台灣授權給昆山使用，須事前許可 V8-N7。
- **關卡二的口徑：**以越南工資算，回收期超過 2 年【估算】，關卡二的「客戶工資」應定義為中國沿海。
- **差異點：**條碼追溯不算獨家 V1-N7。賣點應是「每片影像+尺寸+自動判定+不落手」。
- **對手：**HCW 在同一個鎮，可能在既有燈檢機上加相機 ML-1【推論】。
- **接檢針前：**要先定環材質，檢針機只對鐵磁性金屬反應 V3-N6。

紅隊結論（第 6 章）

社長要求「嘗試推翻我們的想法」。買方、投資人、工程主管三組紅隊各自攻擊，結論如下（詳見第 6 章）：

- **推不翻：**「從檢驗先下手」的方向；12 週「輔助判定」上線；自家工廠當標竿；關卡與止損設計。
- **被推翻：**
 - 「檢驗單元省 6.7 人、賣 90 萬」：只有 1.0 人（15%）靠我方 AI，其餘客戶花約 8–15 萬買現成品就拿得到。
 - 「12 週證明漏檢 <0.5%」：每類要 598 個真實缺陷零漏檢，日產 500 片要幾個月到幾年。
 - 零緩衝時程：交接包 4.7 自己的工期加總已有 9.8–13.1 個月。
 - 「2036 年裝備 9 億」：是出口成品簾可服務市場的 3.5–9.4 倍 M2-2。

- **嚴重動搖**：毛利 $\geq 40\%$ ；夜班 8 小時無人；防仿策略的「客戶認證壁壘」與「資料飛輪」（對買方來說，晨森是同業）。
- **建議改寫論點【推論】**：AI 層單獨按台計價，燈箱台、檢針、剪線照現成機價；公司定位為 2-3 億級的利基設備商加集團降本；關燈改為「解耦夜班」。第 6 章附 20 項 90 天驗證與放棄門檻，以及 12 項【定案】衝突的修改建議，等社長裁決。

最優先的 10 個行動

#	行動	負責	期限	驗收
1	修訂交接包：4.3 側邊卷邊改為「先驗證項」；7.1 改為「事前許可」；2.1 停用 4 個市場數字；檢查已送出的政府企劃書與《数据说明》	研究主管擬稿，社長核定	10/5	修訂版交接包；政府文件的數字清單都有處置
2	拜訪 HCW/Sakura-Stitch（淀山湖新華路 58 號）：看燈檢機、卷邊機、打孔機和「整條產線」實機，拿規格與報價；我方不展示自研設計	淀山湖廠長 + 工程主管	10/12	書面記錄：有沒有相機或 AI、有沒有連續線交付、能不能做打孔簾
3	第 0 層燈檢台「買或自建」決策（HCW、飞华、利華詢價）	檢驗單元 PM	10/19	至少 2 家報價；一頁決策書
4	送出技術合作許可前置作業：請兩岸法務評估授權架構與送件時程	法務	10/31	送件清單與時程表，併入 1.5 時程
5	側邊卷邊對標打樣：Matic、HCW、屹杰、利華；另問 Texpa 橫向卷邊機能否改做 2.8 m 塗層布	工藝工程師 + BD	11/15	每家 30 片；能否包住端口、節拍、良率
6	大捲布書面詢價：塗層廠能否出 1,000-1,200 m 開幅大捲、捲芯、厚度、克重	採購	10/31 前發出，11 月中回覆	至少 2 家書面回覆；據此修正放捲與氣脹軸規格
7	環材質與檢針：鐵、非鐵、塑膠三種環，各配可買型號；加測 X 光（Inwatec/JENSEN）	檢驗單元 PM	11/30	三種情境都有型號與靈敏度
8	檢驗單元規格改版：4 台全域快門沿幅寬排列、每類缺陷 ≥ 600 樣本的驗收設計	視覺工程師	10/31	更新 4.2 規格書
9	FTO 初篩：CN110983641A、CN217973621U、CN113089189B、CN208084498U 等，以及屹杰專利	IP + 專利代理	11/30	每技術點 ≥ 10 篇並附法律狀態
10	重估營收模型：以由下而上 SAM 重算 2.5 三情景，明確寫出窗簾以外的品類或地區假設	社長辦公室	11/15	新版三情景；每個假設都有來源或標【估算】

必須修改的交接包說法（摘要）

節號	原說法	查核結果	建議
2.1	全球窗簾 3,537 億、中國 1,104 億等	出處不明，而且和家紡 1,800 億矛盾 V5-N2 M2-3	停用，並核對已送出的政府文件
2.2	全球縫製從業 >9,000 萬	ILO 口徑是「服裝業就業」 V5-N5	改寫口徑
2.4/ 2.5	中國裝備天花板 550-720 億；基準 2036 裝備 9 億	出口窗簾 SAM 只有 0.95-2.54 億/年 M2-1 M2-2	重估品類與地區假設
4.2	4 台 20MP、0.3 mm/px	針孔只占 1 像素；需全域快門 E1-1 E1-3	4 台沿幅寬排列、約 0.12 mm/px

節號	原說法	查核結果	建議
4.3	側邊橫向卷邊為自製核心	卷邊機已有多家在售，毛巾橫向卷邊已商品化 D1-2 ML-3	改為先驗證項，只保留包端口與不落手整合
4.4-2	鎖式線跡無人不可行	花樣機已有自動換梭；平車未見 E2-1	改寫為「平車長直縫未見現成方案」
4.4-1 ／4.6	1 噸級氣脹軸（4.6）；1,200 m 捲徑約 0.73 m、0.8–0.9 噸（4.4-1）	實例布 1,200 m 約 0.99–1.03 m（疊加公差約 1.06 m）、1.35–1.41 噸 V9-N7 E3-1	氣脹軸 1.5 噸級、捲徑空間 ≥1.10 m，或在採購規格綁定捲長、厚度、克重上限
5.2	窗簾設備「小廠」可入股或收購	利華、屹杰規模不小，而且和我方產品重疊 C2-3 C2-4	改列為競品+FTO 對象+可能供應商
6	人年成本：中國 9 萬、越南 5,000 美元	中國 11.4–12.2 萬、越南 5,300–6,400 美元 M3-1 V6-N3	重算定價與回收期
7.1	技術合作「許可或申報」	一律事前許可 V8-N7	改寫並排入時程
8.1	舒普柔性針車線 +30%／–40%／–70%	找不到出處 V10-N3	刪除，或標註未證實
8.2／ 8.3	家紡窗簾整線、成品檢驗未被解決	多數工序已有單機，但窗簾專用摺疊（套袋）機未見；未見的是連續不落手線與 AI 檢驗 D1-3 V1-N2 V2-N8	收窄說法

完整衝突表見各章的「與交接包的衝突與修改建議」。

最大的五個風險

- 看漏競品。**「沒發現」的結論來自受限的搜尋量與摘要。大額投入前，必須實地拜訪並補做搜尋。
- 同鎮競爭。**標竿工廠「讓客戶看真線」的做法，可能讓鄰近設備商看到設計，人才也可能在同鎮流動。參訪要簽 NDA，並遮蔽核心模組【推論】。
- 市場規模。**只靠窗簾，由下而上的可賣市場撐不起 2036 年基準情景 M2-2。
- 法規時程。**技術合作事前許可的審查時程未知，可能和零緩衝時程衝突 V8-N7。
- 大廠跨界。**Texpa 已有家紡整線能力 V1-N5；杰克有資本與整線時間表 C3-4。HCW、利華若把相機或 AI 加到既有單機，可能比我方更快推出「整線」【推論】。

文件索引

檔案	內容
01-talent.md	人才地圖、薪資、法規紅線核對
02-engineering.md	檢驗單元光學與 AI、線跡與檢針、走布段、標準與標籤法規
03-market.md	市場數字查核、由下而上 SAM、三地人工成本與回收期、日本市場
04-competitors.md	競爭對手地圖（中、歐、日、相鄰產業、潛在進入者）
05-already-built.md	逐模組判定、是否重造輪子、先驗證清單
07-texpa-check.md	補充查核：Texpa 是不是虛的；宏華數科收購與國產窗簾機
06-red-team.md	紅隊：買方、投資人、工程三方嘗試推翻；判決表、【定案】衝突、90 天驗證清單

檔案	內容
appendix-verification-log.md	282 條論點的查核狀態、說明與來源連結

1. 人才

交接包 5.2 點名的 13 家公司裡，多數查得到。其中 6 家的描述要改（屹杰、日東依第 4 章查核結果更新），1 家（啟翔）的專利說法要暫停引用，另有 2 家查不到或沒查（威聯、昆山海進）。

兩岸招募紅線比交接包寫的更嚴：

- 派駐昆山的職缺也不能在台灣刊登。
- 台灣獵頭不能仲介赴陸就業，候選人名單也不能傳到大陸。
- 7.1 的技術合作一律要事前許可，必須排進【定案 1.5】的零緩衝時程。

台灣端 6 項薪資區間中：

- 視覺、軟體兩項有職務或產業數據可比，而且大致成立。
- 機構/電控只能和全體工程師平均比。
- 技術長、資深機構/電控、現場調試沒有數據。

昆山的社保公積金係數，兩條查核的口徑不一致（醫保按 5% 計約 27–34%；按工業園區外費率約 29.5–38.2%）。交接包的 30–35% 先不改，等確認昆山實際費率。日本顧問費要拆成三種口徑：兼職、篩選訪談、常駐。

狀態圖例：✅已驗證 ⬤部分驗證 ⬤無法驗證 ❌已推翻

本章 60 條查核論點的分布：✅ 15 條、⬤ 34 條、⬤ 11 條、❌ 0 條。

結論

1. 昆山職缺和派駐職缺，都不能靠台灣端刊登或台灣獵頭；以昆山公司在大陸招募為主。

- **刊登禁令**
 - 任何人都不得在台刊登大陸工作地的職缺，連「我國公司僱用後外派大陸」的職缺也不行 T3-1 ✅。
 - 違者依兩岸條例第 89 條第 1 項，罰新臺幣 10–50 萬元；刊登人和人力銀行都可能被罰 T3-1 ✅。
 - 例外：經投審會核准赴陸投資、而且在大陸有實際營運的台商大陸公司，可以用自己的名義刊登 T3-1 ✅。
- **仲介禁令**
 - 仲介國人赴陸就業屬於經濟部公告的禁止項目，罰 50–500 萬元；屆期不停止或不改正，可以按次連續處罰 T3-2 ⬤。
 - 人力仲介業不得把候選人個資傳到大陸 T3-9 ⬤。
- **赴陸工作本身**：沒有被禁止，法規限制的是廣告和仲介 T3-6 ✅。涉及國家核心關鍵技術的人員另有管制 V8-N2 ⬤。
- **挖人不帶檔案**：這條紅線有刑事法源。意圖在大陸使用而竊取、洩漏營業秘密，處 1–10 年有期徒刑，得併科 300 萬–5,000 萬元罰金 V8-N1 ✅。
- **【推論】** 交接包 5.4、7.1 裡「契約掛台灣新公司」的派駐人員，原則上應以直接接觸取得，不公開刊登。能否委託台灣獵頭，要先取得法律意見。

2. 5.2 點名的 13 家公司：6 家描述要改（含第 4 章已查核的屹杰、日東）、1 家說法要暫停引用、2 家查不到或沒查、4 家大致相符。

• 描述要改的 4 家

- 上工富怡：實體是天津的上工富怡智能製造，產品含多針機、裁床；母公司上工申貝總部在上海 T1-5 ●。
- 中縫利華：總部廈門，有國家高新、廈門市專精特新稱號，自稱上百種專利、出口 60 幾國（廠商自述）T1-2 ●。【推論】規模不像「老闆兼總工的小廠」。
- 鼎峰：鼎峰自動化（統編 80395342）主業是塑膠押出，貼合只是其中一條產品線 T2-1 ✓。
- 蘇州華美：很可能是昆山華美縫紉或昆山新華美縫紉科技（後者位於淀山湖鎮），兩者關係未確認 ML-2 ●。

• 暫停引用的 1 家：啟翔。

- 身分相符：金輪品牌，1986 年創立 T2-7 ✓；2009 年取得 VARI.O.MATIC 多針技術 V7-N12 ✓。
- 但「雙針旋轉機頭專利申請人」和 EP3875653 的關聯，本次未能證實（見「未能驗證」T2-2）。查證前不得引用。

• 本章無法驗證、但第 4 章已查核，描述也要改的 2 家：

- 屹杰：自述是國家高新、有 50 多項專利，產品從裁剪到卷邊、整燙都有，可以組成流水線，規模不像小廠。年資一說 20 年、一說 37 年，都是軟文自述 C2-3 ●。
- 東莞日東：2007 年成立，列在 R+T Asia 2025／2026 展商名錄 C2-5 ● V2-N10 ✓；主力是卷簾設備，但布藝窗簾產品線不小。

• 查不到或沒查的 2 家：威聯（第 4 章補查仍查不到 C2-11 ✓）；昆山海進（本次沒查）。

• 大致相符的 4 家：瓊派瑞特 T1-4 ✓、長宏 T2-3 ●、權和 T2-4 ●、鑫強 T2-6 ✓。

• 瓊派瑞特的財務：2023 年報的未彌補虧損 52,560,965.80 元，已超過實收股本 6,000 萬元的三分之一 V7-N1 ✓。

- 【估算】 $52,560,965.80 \div 60,000,000 \approx 87.6\%$ 。
- 【推論】團隊可能正在流動，是接觸窗口；但也可能已經流散。

3. 台灣端薪資：6 項中只有 3 項有市場數據可比。視覺要放寬上緣、軟體要分級，其餘 3 項沒有數據。

- 視覺/演算法 120–160 萬：落在演算法工程師 120–180 萬的中下緣；機器學習工程師的中位數約 128 萬 V7-N3 ●。【推論】上緣放到 180 萬。
- 軟體 90–120 萬：高於 104 軟體及網路相關產業（全職務）的中位數 79.2 萬，比較接近有經驗人員的水準 V7-N2 ✓。【推論】分成資深、一般兩級。
- 機構/電控 75–95 萬：只能和各地全體工程師的平均 68.1–81.4 萬比較（比薪水平台，使用者回報口徑），大約相當或略高 V7-N4 ●。機構、電控的職務別數據沒有查到，這個區間本身仍未證實。
- 技術長、資深機構/電控、現場調試：本次沒有任何查核數據。

4. 昆山端：非標設計和調試的區間可以用；電氣下緣偏高；社保公積金係數待定案（約 27–34% 或 29.5–38.2%，依醫保費率與公積金比例）。

- 非標設計：蘇州非標機械設計的本科崗位中，66.6% 月薪在 10–20K，和交接包 0.8–2.6 萬的中段相符 V7-N10 ●。
- 但全部崗位有 70.3% 標價在 15–50K T1-6 ●。【推論】帶整線的資深設計要另開上緣。

- **電氣與調試**

- 蘇州電氣硬件工程師有 81.3% 標價在 10–20K，1–3 年經驗約 12.5K V7-N9 ●。交接包 1.4–2.7 萬的下緣偏高。
- 調試有 57.4% 在 8–15K（全國口徑）V7-N9 ●，和交接包 0.8–1.5 萬相符。

- **單位負擔【估算】**

- 算式：養老 16% + 醫保 5% + 公積金 5–12% + 失業工傷約 1%（未證實） $\approx$ 27–34% T1-7 V7-N8 ●。
- 公積金取上限 12%，也只到約 34%。但這組算式的醫保用 5%（和蘇州工業園區 2025-04-01 起的費率相同），也沒計生育 0.8%；按工業園區外費率（醫保 7%、生育 0.8%、失業 0.5%、工傷 0.2–1.9%、公積金 5–12%）計，單位負擔約 29.5–38.2%，交接包 30–35% 落在區間內 ✓ M3-5。昆山不在工業園區內，確認實際費率前，不能下「35% 達不到」的結論。

- **社保基數上限**：月薪超過 24,762 元的部分不計社保（2025 年度基數）V7-N7 ✓。

5. 日本退休技師：月 30–50 萬日圓比較接近兼職顧問的價位，不夠支應常駐；篩選要另編訪談預算。

- **月額行情**：日本技術顧問月額的中心區間是 10–50 萬日圓，30–50 萬以上屬於「組織建構、招聘支援型」價位。單次諮詢的時薪約 1–3 萬日圓。這些行情主要來自 IT、軟體業 T4-1 ●。
- **可買到的時數【估算】**
 - $30\text{--}50\text{ 萬} \div 1\text{--}3\text{ 萬/時} \approx 10\text{--}50\text{ 小時/月}$ ，約 1.3–6.3 個 8 小時工作日。
 - 【推論】只夠低頻到場或遠端討論。
- **篩選訪談**：1 小時的篩人訪談，預算應抓 5–8 萬日圓；ビザスク平台手續費約 30% V7-N13 ●。
- **AOTS 專門家派遣**
 - 開發中國家補助 2/3；派遣元另負擔國庫補助對象經費的 10%；申請主體必須是日本企業 T4-3 ✓。
 - 【推論】要由日方股東出面申請（交接包 11.6 未決）。
 - 指導先國家是否包含中國，本次沒查。

6. 7.1 有兩處要改：技術合作一律事前許可；183 天的門檻是「累計滿」。前者和【定案 1.5】零緩衝時程有潛在衝突。

- **技術合作要事前許可**
 - 把專利、專門技術、電腦程式著作財產權授權或轉讓給大陸法人（含自家昆山公司），不論金額，都要事前向投審會（現為經濟部投資審議司）申請許可 V8-N7 T3-7 ●。
 - 「100 萬美元以下事後申報」只適用於投資。
- **罰則**：未經許可從事技術合作，一般類罰鍰上限 2,500 萬元，屆期不改正可以按次連續處罰 V8-N8 ●。
- **反方向也可能要事前許可**：向大陸小廠引進技術，或請大陸技術人才來台指導 T3-8 ✓。
- **和定案的關係【推論】**
 - 【定案 1.2、4.3、9】的鎖機授權、黑盒子出貨，以及 7.1 「公司自有技術移轉到淀山湖」，都可能落入技術合作。
 - 審查時程本次未查。若拖到第 6–12 個月才送件，關卡二可能延後。
- **183 天門檻**：大陸稅務居民以一個納稅年度內「累計滿」183 天為準 V8-N6 ✓。
 - 【估算】5.4 每月 2 週在廠： $14\text{ 天} \times 12\text{ 月} = 168\text{ 天}$ ，距門檻只剩 15 天。

關鍵事實

項目	查核後事實/數據	狀態	證據 id
瓊派瑞特存續	蘇州瓊派瑞特科技（新三板 873887）2025 年仍召開股東會： • 2025-05-15：2024 年年度股東會 • 2025-07-15：第三次臨時股東會，地點在吳江經開區江興東路	✓	T1-4
瓊派瑞特財務	2023 年報：未彌補虧損 52,560,965.80 元，實收股本 6,000 萬元，已超過股本三分之一。2024 年的數字沒有重現	✓/●	V7-N1、T1-1
上工富怡	實體是上工富怡智能製造（天津），2018 年上工申貝收購其 65%。 產品含工業裁床、繡花機、花樣機、多針機。 母公司上工申貝總部在上海	●	T1-5
中縫利華	總部廈門，利華品牌始於 1992 年，做窗簾、浴簾、毛巾等家紡自動化設備。 自稱上百款設備、上百種專利、出口 60 幾國，並有國家高新、廈門市專精特新稱號（廠商自述）	●	T1-2
「蘇州華美」身分	可能是以下兩家之一，兩者關係未確認： • 昆山華美縫紉（2011 年成立，產品含自動窗簾打褶機） • 昆山新華美縫紉科技（淀山湖鎮楊家角路 38 號 5 號房，品牌 Orrite/華美）	●	ML-2
長宏、權和	2020 年台灣兩大口罩機廠，新聞描述兩家員工都不到 20 人。 權和的 104 頁登錄 28 人（兩者時點不同）	●	T2-3、T2-4、V7-N11
口罩國家隊動員量	工具機公會協調約 34 家廠，25 天完成第一批 60 條口罩產線，後增至 92 條，累計支援超過 3,200 人次	●	T2-8
鑫強先進機械	代表人沈揮凱，TITAS 參展地址在桃園龜山。 TITAS 展商目錄列出：熱熔膠貼合機、水性轉移塗層機、無張力烘乾機、數位定型機、塗佈貼合實驗機	●/✓	T2-5、T2-6
鼎峰自動化	統編 80395342，位於臺中梧棲。 主業是塑膠片、板、膜押出生產線，另有貼合機產品線；不是以紡織後加工為主	✓	T2-1
啟翔（金輪）	1986 年創立；1995 年在上海設立啟翔針車（上海）；產品五大類、300 多個品種。 2009 年 7 月取得日本多針車廠 VARI.O.MATIC（青柳）的品牌製造行銷權和全部智財	✓	T2-7、V7-N12
法人	精機中心：1993 年成立，臺中西屯，列在經濟部科專資源名單。 紡織所：前身成立於 1959 年，現址新北土城。 以下都沒查到：精機中心是否設有「智動化與機器人」單位、紡織所的縫製實績、兩者的 A+ 適格性	●	V7-N5、V7-N6
台灣薪資基準	104 人力銀行 2025 薪資報告： • 整體年薪中位數 67.3 萬 • 軟體及網路相關產業 79.2 萬 • 軟體工程師 116.1 萬	✓	V7-N2
台灣 AI 薪資	機器學習工程師年薪中位數約 128 萬；演算法工程師 120–180 萬	●	V7-N3
台灣工程師地區平均	台北約 72 萬、新竹市 81.4 萬、苗栗 78.2 萬、桃園 68.1 萬（比薪水平台，使用者回報口徑）	●	V7-N4
蘇州非標機械設計	職友集 185 份樣本，統計至 2026-06-12，招聘標價口徑： • 70.3% 崗位在 15–50K • 本科崗位 66.6% 在 10–20K • 昆山佔 25.4%	●	T1-6、V7-N10
蘇州電氣／全國調試	職友集，招聘標價口徑： • 蘇州電氣硬件：81.3% 在 10–20K，1–3 年經驗約 12.5K，工作地主要在常熟、昆山 • 全國調試：57.4% 在 8–15K，應屆約 9.3K	●	V7-N9

項目	查核後事實/數據	狀態	證據 id
江蘇社保基數	2025 年度上限 24,762 元、下限 4,952 元；2025 年 9 月才公布，追溯適用全年	✓	V7-N7
蘇州單位費率	養老 16%；醫保 5%（2025-04-01 起）；公積金 5-12% 由企業自定。 失業、工傷沒有查到官方數字。 工業園區的社保與公積金由另一機構管理	●	T1-7、V7-N8
日本顧問月額	中心區間 10-50 萬日圓： • 輔導型 10-20 萬 • 架構型 20-40 萬 • 組織建構型 30-50 萬以上 • 知名人士級 50-100 萬以上 單次諮詢時薪約 1-3 萬日圓。資料偏 IT 業口徑	●	T4-1
ビザスク	direct 訪談的參考謝禮每小時 5 萬日圓。 公開募集案件：專業建議 5-8 萬、經營者訪談 7-12 萬。 平台手續費約 30%，專家實收約 70%	●	T4-2、V7-N13、T4-6
AOTS 專門家派遣	補助率：開發中國家 2/3，低度開發國家或非洲 1/1。 派遣元另負擔國庫補助對象經費的 10%（2025 年度手冊）。 申請主體必須是和指導先有出資或交易關係的日本企業	✓	T4-3
外籍人才門檻	外國專業人員月薪下限 47,971 元（2017-08-01 起）。本次沒查到已調整的公告；曾研議調高到 6.3 萬元以上。 僑外生評點達 70 點，可以不受薪資門檻限制。 2026-01-01 起，畢業僑外生在 2 年覓職期內可以自由工作	●	V8-N4、V8-N5
執法強度	調查局 2020 年底成立專案，已偵辦陸企違法挖角超過百案。 2026-09-18 起訴英科迪微借殼設點案。 2026-08 報導查獲 17 案	●	T3-4、V8-N9
刊登禁令成效	勞動部 2021-04-29 發函後，104 的大陸工作地職缺從 3,774 筆降到 1,872 筆	✓	T3-6

人才地圖

人才類型	來源地/公司/機構	薪資行情（查核後）	取得方式	法律/風險注意	證據 id
家紡整線、非標設計（陸）	吳江：瓊派瑞特（2023 年報虧損已超過股本三分之一） 天津：上工富怡（多針機、裁床） 昆山佔蘇州非標職缺 25.4% 南通本次未查	本科崗位 66.6% 在 10-20K/月；全部崗位 70.3% 在 15-50K（蘇州，招聘標價）	昆山公司在大陸招。 【推論】趁瓊派瑞特財務困難，評估挖團隊或收購團隊	帶檔案可能觸犯營業秘密法。 調人來台指導，可能要依技術引進辦法事前許可。 大陸競業規定本次未查	T1-4✓ V7-N1✓ T1-5● T1-6● V7-N10● V8-N1✓ T3-8✓
窗簾設備小廠關鍵人（陸）	昆山華美縫紉／昆山新華美縫紉科技（後者在淀山湖鎮） 中縫利華（廈門，自述規模偏大） 屹杰、日東、威聯未驗證	無數據	交接包原則：談合作、入股、收購，不挖。 【推論】中縫利華改列供應商或競品	引進技術或請總工來台，可能要事前許可。 陸企在台招人或設點，有第 40 條之 1 風險。 【推論】入股屬赴陸投資	ML-2● T1-2● T3-8✓ T3-4● T3-7●

人才類型	來源地/公司/機構	薪資行情（查核後）	取得方式	法律/風險注意	證據 id
電控、調試、裝配（昆山在地）	蘇州電氣職缺主要在常熟、昆山 昆山海進本次未查	電氣：81.3% 在 10–20K（1–3 年約 12.5K） 調試：57.4% 在 8–15K（全國口徑） 另加單位負擔約 27–38%【估算，依醫保費率與公積金比例；T1-7 與 M3-5 口徑不一】	昆山公司直招。 【推論】由昆山現有資深機修轉任（交接包 11.8 未決）	社保基數上限 24,762 元；公積金比例是成本的主要變數	V7-N9 ● T1-7 ● V7-N7 ✓ V7-N8 ●
張力、超音波、高速摺疊（台）	長宏、權和（口罩機廠；2020 年新聞稱各不到 20 人，權和 104 登錄 28 人） 泉州晉江聚落本次未查	無數據	【推論】外包或合作優於挖人；在「每家最多 2 人」的內規下，可控的人數有限	人才池集中在少數微型廠。 權和的超音波實績未驗證	T2-3 ● T2-4 ● V7-N11 ● T2-8 ●
產線總工候選：塗佈貼合（台）	鑫強（龜山；塗佈、貼合、烘乾、定型） 鼎峰自動化（梧棲，押出為主） 【推論】鑫強列為優先，鼎峰降為次要	交接包的資深機構/電控 110–140 萬未驗證；各地全體工程師平均 68.1–81.4 萬	個人挖角	先審原雇主的競業條款是否有效。 自訂競業時，每月補償至少是離職時一個月平均工資的 50%，期間最長 2 年	T2-6 ✓ T2-5 ● T2-1 ✓ V7-N4 ● V8-N3 ✓
多針、縫製機頭（台）	啟翔（金輪；2009 年取得 VARI.O.MATIC 多針技術）	無數據	技術合作或個人挖角	EP3875653 和啟翔的關係未證實（見「未能驗證」T2-2），不能當 FTO 或談判依據。 【推論】啟翔有上海公司，人員跨兩岸時要防營業秘密爭議	T2-7 ✓ V7-N12 ✓ V8-N1 ✓
AI 視覺、演算法（台）	具體來源本次未查（AOI 聚落未查）	機器學習工程師中位數約 128 萬；演算法工程師 120–180 萬	公開招募台灣工作地職缺	核心關鍵技術清單涵蓋 AI 領域；AI 視覺是否在清單內，要比對原文	V7-N3 ● V8-N2 ● T3-5 ●
軟體、控制、資料平台（台）	具體來源本次未查	軟體及網路相關產業中位數 79.2 萬；韌體工程師 116.1 萬	公開招募	一般競業審查	V7-N2 ✓ V8-N3 ✓
機構、電控（台）	台中研發中心；台中沒有地區數據	各地全體工程師平均：台北約 72 萬、新竹市 81.4 萬、苗栗 78.2 萬、桃園 68.1 萬	公開招募	一般競業審查	V7-N4 ● V8-N3 ✓
法人：先委託開發再轉聘	精機中心（臺中）、紡織所（土城） 工研院、金屬中心本次未查	不適用	交接包原則：先委託開發，再轉聘	A+ 適格性未查；科專成果境外實施的規定未驗證	V7-N5 ● V7-N6 ●
日本退休縫製設備技師	ビザスク篩選；顧問仲介；AOTS（由日方股東申請） JUKI 縫製研究所、新現役交流会未驗證	月額顧問 10–50 萬日圓（偏 IT 口徑）；篩選訪談每小時 5–8 萬日圓；平台手續費約 30%	付費訪談後轉簽顧問約。 【推論】常駐指導評估走 AOTS	平台是否允許轉簽長期約，本次未查。 AOTS 必須由日本企業申請；指導先是否含中國未查	T4-1 ● T4-2 ● V7-N13 ● T4-6 ● T4-3 ✓
留台越南籍畢業生	台灣大專畢業的僑外生	外國專業人員月薪下限 47,971 元（可能調高）	畢業 2 年內直接聘；期滿後走評點 70 點或薪資門檻	聘前查勞動力發展署最新公告	V8-N4 ● V8-N5 ●

換算與估算

• 昆山單位負擔【估算】

- 已證實部分： $16\% + 5\% + (5-12\%) = 26-33\%$ T1-7 V7-N8。
- 加上失業、工傷約 1%（未證實）後，約 27-34%。
- 交接包寫的 30-35%，要公積金取 8% 以上才成立： $16\% + 5\% + 8\% + 1\% = 30\%$ 。
- 上緣 35% 要公積金 13%，超過上限 12%，在這組費率下達不到。但若按工業園區外費率（醫保 7%、另計生育 0.8%、失業 0.5%、工傷 0.2-1.9%）計，單位負擔約 29.5-38.2%，35% 可以達到 M3-5；昆山實際費率待確認。

• 月薪 2.6 萬的昆山工程師【估算】

- 社保： $(16\% + 5\% + 1\%) \times 24,762 = 22\% \times 24,762 \approx 5,448$ 元。基數以 2025 年度上限 24,762 元計；1% 未證實 V7-N7。
- 公積金： $(5-12\%) \times 26,000 = 1,300-3,120$ 元。這裡假設公積金基數等於全薪；公積金基數上限本次未查 V7-N8。
- 合計 6,748-8,568 元，約為月薪的 26.0-33.0%。

• 台灣首批 10 人【估算】（輸入全部是交接包的未驗證數字）

- 假設首批包含技術長 1 人。
- 其餘 9 人的平均現金薪資：
 - 下緣： $(1,050 - 250) \div 9 \approx 88.9$ 萬
 - 上緣： $(1,400 - 350) \div 9 \approx 116.7$ 萬
- 這高於各地全體工程師平均 68.1-81.4 萬 V7-N4。
- 【推論】這隱含組合偏資深或偏視覺人員。如果首批以一般機構/電控為主，預算還有餘裕。

• 日本顧問月額可買到的時數【估算】

- 下緣： $30 \text{ 萬} \div 3 \text{ 萬/時} = 10$ 小時。
- 上緣： $50 \text{ 萬} \div 1 \text{ 萬/時} = 50$ 小時。
- 約 1.3-6.3 個 8 小時工作日/月 T4-1，偏 IT 口徑。

• 日本技師篩選【估算】

- $5 \text{ 人} \times 1 \text{ 小時} \times 5-8 \text{ 萬日圓} = 25-40 \text{ 萬日圓}$ （以參考謝禮計） V7-N13。
- 企業端是否另付平台費用，本次未查。

• 日本技師常駐的量級參考【估算】

- 假設每月在廠 10 天： $1-3 \text{ 萬日圓/時} \times 8 \text{ 小時} \times 10 \text{ 天} = 80-240 \text{ 萬日圓/月}$ T4-1。
- 只能當量級參考。查核意見指出，用時薪乘駐廠天數這個方法本身有疑問，駐廠顧問通常改簽日額或月額 T4-2。

• 5.4 派駐天數【估算】

- 每月 2 週在廠： $14 \text{ 天} \times 12 \text{ 月} = 168 \text{ 天}$ 。
- 距離「累計滿 183 天」只剩 $183 - 168 = 15 \text{ 天}$ V8-N6。
- 天數怎麼計算，依大陸《無住所個人居住時間判定標準》公告，細節本次未核。

法規紅線核對表

交接包說法	法條	查核結果	實務建議	證據 id
5.3 台灣公司不得刊登大陸工作地職缺	兩岸條例第 34 條、第 89 條第 1 項	✓ 範圍比交接包寫的更廣：我國公司僱用後外派大陸的職缺，也不得刊登。 ✓ 罰 10-50 萬，刊登人和人力銀行都可能被罰。 ✓ 例外：投審會核准、而且在大陸有實際營運的台商大陸公司，可以用自己名義刊登。 ● 主管機關對從嚴認定之前刊登的職缺，照樣處罰	台灣新公司不刊登任何派駐昆山的職缺。 昆山公司刊登前，先確認有核准文號、而且有實際營運	T3-1、 T3-6、 T3-3
5.3 獵頭不得仲介赴陸就業	兩岸條例第 35 條第 2 項、第 86 條	● 經濟部公告列為禁止項目。罰 50-500 萬；屆期不改正，可以按次連續處罰。 ● IC、半導體會「加重處罰」，但是否為法定加倍未確認。 ● 縫製、紡織機械沒有出現在加重名單（這是搜不到，不是法規明文排除）	不委託台灣獵頭找昆山人選；昆山職缺用大陸本地管道	T3-2、 T3-5
5.3 營業秘密法域外加重	營業秘密法第 13 條之 2	✓ 意圖在外國、大陸、港澳使用，而竊取、洩漏營業秘密等：處 1-10 年有期徒刑，得併科 300 萬-5,000 萬罰金。 本國一般侵害是 5 年以下	【推論】入職時簽「未攜帶前雇主資料」切結；檔案權限依交接包 4.3、9 的 A/B/C 圖面分級	V8-N1
5.3 只挖能力不帶檔案	同上	✓ 有法源支持：從陸廠挖來的人帶檔案來台，或台灣工程師帶檔案去昆山，都可能觸法	同上	V8-N1
5.3 同一家公司最多 2 人分批	本次未找到對應法條（【推論】屬內部政策）	—（無可查核的法條） ● 長宏、權和員工不到 20 人，挖角個人的空間有限	保留作內規；對微型廠改採外包或合作	V7-N11
5.3 競業禁止需補償月均薪 50% 以上	勞基法第 9 條之 1、施行細則第 7 條之 3	✓ 每月補償不低於「離職時一個月平均工資」的 50%，而且要綜合考量四項因素。 ✓ 期間最長 2 年。 ✓ 補償在離職後一次預為給付，或按月給付。 不符要件的約定無效（無效效果的條文本未逐字核到）	挖人前，先請法務審閱原雇主的競業條款；自家核心工程師的條款也照這個標準寫	V8-N3
交接包未列：大陸技術或人才引進	大陸地區產業技術引進許可辦法	✓ 研究機構及工業等產業有下列需要時，都要先經經濟部許可，由投審會執行： • 引進大陸技術 • 引進大陸技術人才來台指導 • 引進大陸研究成果 罰則本次未核	跟陸方小廠談授權、或請其總工來台之前，先送件	T3-8
交接包未列：獵頭 mapping 的個資	個資法第 21 條；勞動發管字第 1120500319A 號（2023-02-20）	● 限制人力仲介業把當事人個資傳到大陸。生效日和罰則本次沒有逐字核對	台灣獵頭整理的名單，不得轉給昆山人資	T3-9

交接包說法	法條	查核結果	實務建議	證據 id
7.1 NewCo 股權不能經由昆山公司持有	相關執法依據：兩岸條例第 40 條之 1	● 調查局持續偵辦「假台資、真陸資」和借殼設點挖角，2026 年仍有起訴。 7.1 原說法本身（經昆山持股會被認定陸資、失去 A+/SBIR 資格）本次沒有直接查核	股權結構和資金來源要留下紀錄；陸方夥伴不得在台設點或招人	T3-4、V8-N9
交接包未列：國家核心關鍵技術	國家安全法；兩岸條例第 9 條	● 清單涵蓋 AI 領域；2025-11 預告從 32 項增修為 42 項。AI 視覺是否在清單內，本次沒核到	成立 AI 檢品團隊前，比對清單原文	V8-N2、T3-5
7.1 技術合作須許可或申報，實行後六個月內報備	在大陸地區從事投資或技術合作許可辦法；兩岸條例第 86 條	● 技術合作不論金額，都要事前許可，沒有申報的選項；「100 萬美元以下事後申報」和「六個月內報備」只適用於投資。 ● 技術如果用來生產禁止赴陸投資的產品，不予許可。 ● 未經許可的罰則： • 一般類：罰鍰上限 2,500 萬（下限待核） • 禁止類：50 萬-2,500 萬；到期不停止或再犯，處 2 年以下有期徒刑	技術移轉或授權給昆山之前，先取得許可	V8-N7、T3-7、V8-N8
7.1 一年超過 183 天成為大陸稅務居民	大陸個人所得稅法第 1 條	✓ 一個納稅年度內累計「滿」183 天，就是居民個人，境內外所得都要納稅	派駐人員逐日記錄出入境	V8-N6
7.1 台灣人赴陸工作本身無限制	兩岸條例（勞動部解釋）；國安法	✓ 勞動部表示，限制的是廣告和仲介，赴陸工作本身沒有被禁止。 ● 但人員如果涉及國家核心關鍵技術，赴陸要受國安法和第 9 條管制	一般工程師可以派駐；AI 核心人員要先確認清單	T3-6、V8-N2
5.2 越南畢業生：評點 70 點或月薪 47,971 元	勞動部 2017 公告（47,971 元）；外國專業人才延攬及僱用法（修正條文 2026-01-01 施行）	● 本次沒查到已調整的公告，仍以 47,971 元為準，但可能調高。 ● 畢業後 2 年覓職期內可以自由工作，不必申請工作許可	優先聘畢業 2 年內的人選	V8-N4、V8-N5

風險

風險	觸發情境	影響	緩解	證據 id
兩岸招募違規	台灣新公司或其委託的獵頭，為派駐昆山的職缺刊登廣告、仲介，或把名單傳到大陸	廣告罰 10-50 萬；仲介罰 50-500 萬，屆期不改正可以按次連罰；刊登發生在從嚴認定之前，也照罰	昆山職缺只由昆山公司在大陸招；台灣端只招台灣工作地；名單不出境	T3-1、T3-2、T3-3、T3-9
技術合作許可卡住時程	台灣研發成果（圖面、軟體、專門技術）在取得許可前就移轉到淀山湖	一般類罰鍰上限 2,500 萬。 【推論】補辦許可可能拖延第 6-12 個月的關卡二（審查時程本次未查）	【推論】第 3 個月前送件。先確認鎖機授權和黑盒子出貨是否屬於技術合作	V8-N7、V8-N8
營業秘密刑責	從瓊派瑞特、上工或台灣同業挖來的人帶檔案；或自家人帶檔案去昆山	1-10 年徒刑，得併科 300 萬-5,000 萬罰金	入職切結、資料隔離、只談能力	V8-N1

風險	觸發情境	影響	緩解	證據 id
人才池過薄	台灣的口罩、不織布專用機人才集中在長宏、權和這類微型廠（泉州晉江聚落未查）	【推論】挖 1-2 人就可能傷害合作關係，人數也不夠	改採外包或委託開發	V7-N11
名單錯誤，浪費接洽	照交接包原名單去找鼎峰、上工富怡、中縫利華、「蘇州華美」	找錯對象、看錯規模	依本章修正名單；接洽前先核工商資料	T2-1、T1-5、T1-2、ML-2
薪資預算偏低	資深非標設計和 AI 視覺用交接包的上緣定薪	【推論】招不到能帶整線的人和資深視覺人員	視覺上緣放到 180 萬；昆山資深非標另開上緣	T1-6、V7-N3
派駐人員成為大陸稅務居民	5.4 每月 2 週在廠，【估算】全年 168 天	境內外所得都要在大陸納稅	逐日記錄；【推論】內部年度上限設 170 天	V8-N6
AI 視覺落入核心關鍵技術	AI 檢品技術被認定屬於清單項目	赴陸人員要受管制；營業秘密外洩的處罰加重	比對清單原文	V8-N2
瓊派瑞特團隊流散	【推論】財務困難期間，核心人員已經離職或被別家吸收	窗口關閉	儘快用大陸本地管道做人員 mapping	V7-N1
陸方合作夥伴在台動作	窗簾小廠老闆來台設點或招人	第 40 條之 1 的起訴風險。 【推論】可能牽連 NewCo 被認定為陸資，失去 A+/SBIR 資格	合作契約禁止對方在台招人、設點	T3-4、V8-N9

與交接包的衝突與修改建議

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
1.2、1.5、4.3、9 【定案】	IP 留台灣、核心模組黑盒子出貨、核心軟體鎖機授權；第 6-12 個月裝上昆山線（零緩衝）	把電腦程式著作財產權、專門技術授權或轉讓給大陸法人（含自家昆山公司），屬於技術合作，不論金額都要事前許可 🟡 V8-N7 T3-7。 【推論】鎖機授權、黑盒子出貨，以及 7.1「公司自有技術移轉到淀山湖」，都可能落入技術合作。審查時程本次未查	定案本身不改。 在 1.5 加一個「技術合作許可」里程碑，【推論】第 3 個月前送件。 取得法律意見：鎖機授權和黑盒子出貨是否屬於技術合作
5.2 第 1 類	家紡自動線工程師在吳江、南通、上海：瓊派瑞特、上工富怡	瓊派瑞特在吳江 ✅ T1-4；2023 年報的未彌補虧損已超過股本三分之一 ✅ V7-N1。 上工富怡的實體在天津 🟡 T1-5。 南通本次未查	改為： • 瓊派瑞特（吳江，財務困難，【推論】可能是團隊流動的窗口） • 上工富怡（天津，多針機、裁床） • 上工申貝（上海）
5.2 第 3 類	窗簾設備小廠：屹杰、中縫利華、日東、蘇州華美、東莞威聯；關鍵人是老闆兼總工，談合作、入股、收購，不挖	中縫利華有國家高新、廈門市專精特新稱號（廠商自述） 🟡 T1-2。 蘇州華美可能是昆山華美縫紉或昆山新華美縫紉科技 🟡 ML-2。 屹杰自述國家高新、50 多項專利，可組流水線 🟡 C2-3；東莞日東 2007 年成立，列在 R+T Asia 2025/2026 展商名錄 🟡 C2-5 ✅ V2-N10；兩家都不像小廠（見第 4 章）。 東莞威聯查不到 ✅ C2-11	【推論】中縫利華移出入股對象，改列供應商或競品。 蘇州華美改名，並用企查查確認。 加註技術引進許可 T3-8 和第 40 條之 1 風險 T3-4

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
5.2 第 5 類	鑫強、鼎峰：紡織後加工與塗佈貼合設備廠	鑫強做塗佈、貼合 ✓ T2-6。 鼎峰自動化的主業是押出 ✓ T2-1。 同名的鼎峰企業未查	鼎峰降為次要來源，並寫明統編 80395342；以鑫強為主要來源
5.2 第 6 類	精機中心設有「智能化與機器人發展處」	精機中心存在 ●，但本次查不到這個單位名稱 V7-N5	暫不寫單位名稱，改為「精機中心（智慧自動化業務，單位名稱待確認）」
5.2 第 7 類、第 13 節	啟翔是雙針旋轉機頭專利申請人；EP3875653 與雙針旋轉機頭相關	這兩點本次未能證實（見「未能驗證」T2-2）。 啟翔擁有 VARI.O.MATIC 多針技術 ✓ V7-N12	暫停引用「專利申請人」和 EP 說法，改為「金輪，擁有多針技術」；Espacenet 查證後再決定。 12 節 T8 的 FTO「旋轉機頭雙針」也要一併確認
5.2 第 8 類	日本退休顧問月 30-50 萬日圓	月額顧問中心區間 10-50 萬，30-50 萬以上屬組織建構型價位，偏 IT 口徑 ● T4-1。 【估算】約可買 10-50 小時/月	改為： • 兼職月 30-50 萬日圓（【推論】低頻到場） • 常駐另外議價，或評估 AOTS • 篩選訪談每小時 5-8 萬日圓 V7-N13 • 仲介費單獨列出 T4-6
5.2 第 9 類	評點制 70 點或月薪 47,971 元	仍以 47,971 元為準，但可能調高 ● V8-N4。 2026-01-01 起，畢業後 2 年內可以自由工作 ● V8-N5	加上「畢業 2 年內可以直接聘」，並註明聘用前要查最新門檻
5.2 找人法	獵頭 mapping	人力仲介業不得把個資傳到大陸 ● T3-9；不得仲介赴陸就業 ● T3-2	註明 mapping 只用於台灣工作地職缺，名單不出境
5.3 台灣薪資	視覺 120-160 萬；軟體 90-120 萬；機構/電控 75-95 萬	視覺落在 120-180 萬的中下緣 ● V7-N3。 軟體高於軟體及網路相關產業中位數 79.2 萬 ✓ V7-N2。 機構/電控只能和全體工程師平均比，大約相當或略高 ● V7-N4	【推論】視覺改為 120-180 萬；軟體分級，資深 90-120 萬、一般約 80 萬。 機構/電控、技術長、資深、調試維持原數字，並標「未驗證」
5.3 昆山薪資	非標 0.8-2.6 萬、電氣 1.4-2.7 萬、調試 0.8-1.5 萬；社保公積金再加 30-35%	非標和本科主流相符 ● V7-N10。 電氣標價多在 10-20K ●、調試多在 8-15K ● V7-N9。 單位負擔：醫保按 5% 計約 27-34% ● T1-7； 按工業園區外費率約 29.5-38.2% ✓ M3-5， 30-35% 落在區間內	【推論】電氣改為 1.0-2.0 萬（1-3 年約 1.25 萬），資深可到 2.7 萬；非標另開資深上緣；調試維持。 社保暫時維持「30-35%」，加註「依公積金比例與昆山實際醫保、工傷費率，約 27-38%，待確認」
5.3 紅線	台灣公司不得刊登大陸職缺；競業禁止需補償月均薪 50% 以上	刊登禁令的範圍更廣，也另有例外 ✓ T3-1。 競業補償的口徑是「離職時一個月平均工資」，期間最長 2 年 ✓ V8-N3	補上「外派也不得刊登」「投審會核准、有實際營運的台商大陸公司例外」「最長 2 年」。 新增技術引進、個資傳輸兩條紅線
5.4	每月 2 週在廠；契約主體是台灣新公司	183 天是「累計滿」就算 ✓ V8-N6；【估算】全年 168 天。 外派大陸的職缺不得在台刊登 ✓ T3-1	加上年度在陸天數上限；招募改為直接接觸，不公開刊登
7.1	技術合作須向投審會申請許可或申報；實行後六個月內報備	技術合作一律事前許可；申報和六個月報備只適用於投資 ● V8-N7 T3-7	改為「事前許可」；刪除「或申報」和「六個月內報備」
7.1	一年超過 183 天成為大陸稅務居民	一個納稅年度累計滿 183 天就成立 ✓ V8-N6	改字：「超過」改為「累計滿」

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
7.1	台灣人赴陸工作本身無限制	赴陸工作本身沒有被禁止  T3-6 ；核心關鍵技術人員另有管制  V8-N2	加但書：AI 檢品核心人員派駐前，先比對清單
7.1（未列）	無	大陸地區產業技術引進許可辦法  T3-8	新增一條
8.1、13	瓊派瑞特 2021 年營收 1.27 億、淨利 1,553 萬	2021 年數字本次無法證實（見「未能驗證」T1-3）。 2023 年報的未彌補虧損 5,256 萬  V7-N1	改用 2023 年報數字；2021 年數字刪除，或註明「未證實」；把這家公司視為財務困難的公司

需修正的數字與說法

本章 60 條論點中沒有「已推翻」。下表列的是研究員原說法（original）和查核後版本（claim）不同、而且會影響決策的項目，一律以 claim 為準。

項目	研究員原說法	查核後	決策影響	id
瓊派瑞特虧損	2024-12-31 未分配利潤 -73,929,462.94 元	只證實 2023 年報的未彌補虧損 52,560,965.80 元；2024 年數字無法重現	引用時用 2023 年數字	T1-1
中縫利華規模	35,000 m ² 基地、數百項專利、成品窗簾標準起草單位	專利是「上百種」；35,000 m ² 和參與起草成品窗簾標準，T1-2 沒有重現，但 C2-4  有看到（仍屬公司自述）	【推論】規模判斷的方向不變：不像小廠	T1-2
上工富怡主業	主業是 CAD 軟體；不在上海	另有裁床、繡花機、花樣機、多針機；母公司總部在上海	【推論】多針機人才可以列入來源	T1-5
非標設計薪資差距	職友集平均 22.1K、應屆 7.0K、年增 29%；交接包低估約 23%	平均、應屆、年增三個數字都沒重現；本科 66.6% 在 10-20K，交接包中點和本科主流相符	【推論】不需要整體上調，只要為資深另開上緣	T1-6
社保基數公布時間	引用江蘇稅務局 2025-03-07 頁面	2025 年度基數 2025 年 9 月才公布，追溯適用全年	【推論】2026 年度基數可能同樣晚公布；預算先用 2025 年值，並預留調整空間	T1-7、V7-N7
鼎峰基本資料	資本額 1.3 億、2003-05-13 設立、做熔噴/紡黏設備	身分和押出主業確認；資本額和設立日沒有逐字重現；熔噴/紡黏沒有列入查核後版本	不影響「降級」的判斷	T2-1
口罩國家隊	約 1 個月把每日產能從 400 萬拉到 1,000 萬；數十人派駐長宏	400 萬的起點和派駐人數沒重現；60 條線、25 天、92 條、3,200 人次、日產 1,000 萬成立	引用時不用 400 萬	T2-8
刊登禁令的例外	投審會核准的台商大陸公司可以刊登	另外還要「在大陸有實際營運」；時間是 2021 年 4 月底到 5 月	昆山公司刊登前，兩個要件都要確認	T3-1
仲介罰則	IC、半導體罰鍰可以加倍	只確認「加重處罰」，是否加倍未確認	本專案不是 IC，影響小	T3-2
104 罰款案	104 刊登兆易職缺被罰 20 萬，訴願被駁回	只確認「人力銀行因從嚴認定前刊登的職缺被罰」；當事人、金額、訴願結果只有單一來源	引用時只講原則，不講細節	T3-3
11 家陸企同步偵辦的年份	2025-03	來源互相矛盾（2025 年或 2026 年）	引用時不寫年份，或註明待核	T3-4

項目	研究員原說法	查核後	決策影響	id
技術合作「許可或申報」	研究員沿用交接包說法，當成已證實	技術合作一律事前許可	7.1 要改寫	T3-7、V8-N7
個資傳輸限制	還是草案	2023-02-20 已正式訂定	視為現行規定	T3-9
日本顧問時薪	2-5 萬日圓	1-3 萬日圓（2-5 萬是另一個網站的口徑）	預算用 1-3 萬	T4-1
ビザスク訪談預算	平均每小時 1.5 萬日圓；推算駐廠 120 萬日圓/月	1.5 萬沒重現；專業建議每小時 5-8 萬；用時薪乘駐廠天數的方法有疑問	篩選訪談預算抓每小時 5-8 萬日圓	T4-2、V7-N13
顧問仲介費	0-50%	只確認ビザスク的 30%	預算把仲介費單獨列出	T4-6
刊登禁令時間	研究任務背景寫「2023 年起」	2021-04-29 發函	更正研究任務背景	T3-6

未能驗證（勿作決策依據）

A. 無法驗證的論點（●，共 11 條）

- T1-3：瓊派瑞特 2020、2021 年的營收與淨利，包括交接包 8.1、13 節引用的 2021 年 1.27 億、1,553 萬。
- T1-8：TPET 的業務範圍、2016 年時的 600 件專利、口罩機行業標準。
- T1-9：東莞日東智能裝備和東莞日東超聲波的關係。（2007 年成立、列在 R+T Asia 2025／2026 展商名錄兩點，已由 C2-5●、V2-N10✅證實。）
- T1-10：浙江屹杰。自述互相矛盾（37 年 vs 20 年），所在地也未確定。
- T1-11：智聯招聘上昆山個別職缺的薪資，以及 i 人事 文章的數字。
- T1-12：「蘇州華美」「東莞威聯」查無資料（負面論點；華美的可能身分見 ML-2）。
- T2-2：EP3875653 的標題、申請人、IPC；它和啟翔、雙針旋轉機頭的關係。
- T2-9：權和的超音波熔接設備和 NC-20 鞋套機，以及是否做過 2.8 m 寬幅設備。
- T4-4：JUKI 縫製研究所累計 6,000 家工廠診斷（頁面可能是舊文）。
- T4-5：新現役交流会是否接受外國企業參加。
- T4-7：月薪 4 萬人民幣聘日籍技術員（個人軼事）。

B. 部分驗證論點中，明確沒有證實的細節

id	未證實的細節
T1-1	2024-12-31 未分配利潤 -73,929,462.94 元（單一來源，抬頭未核）
T1-2	35,000 m ² 基地、成品窗簾標準起草單位、「數百項」專利
T1-4	江興東路 555 號門牌；股東會議案內容；是否終止掛牌
T1-6	平均 22.1K、應屆 7.0K、年增 29%
T1-7、V7-N8	失業、工傷的單位費率；公積金基數上限
T2-1	資本額 1.3 億、設立日 2003-05-13；熔噴/紡黏設備

id	未證實的細節
T2-3、T2-4、T2-5	長宏、權和、鑫強的統編、資本額、設立日、登記地址
T2-7	80 多項中國新型專利；資本額、員工數
T2-8	400 萬片的起點；數十人派駐長宏
T3-2	IC、半導體罰鍰「加倍」
T3-3	104、兆易、20 萬元、訴願駁回
T3-4	11 家同步偵辦的年份；2026-08-26 壹蘋報導、蘇州納芯微、深圳航嘉三案
T3-7	裁罰基準（FL028914）是否存在
T3-8、T3-9	罰則；T3-9 的生效日
T4-1	日經 xTECH「每月出勤一次、30 萬日圓」案例；時薪 2-5 萬
T4-2	平均每小時 1.5 萬日圓；平台是否允許轉簽長期約
T4-3	可否派遣外部資深退休人員（摘要未逐字重現）；指導先是否含中國
T4-6	顧問介紹手續費 0-50% 的區間
V8-N2	2026-02-13 修正生效日
V8-N3	勞基法第 9 條之 1 第 3 項無效效果的條文
V8-N8	一般類罰鍰的下限（50 萬或 12 萬）

C. 交接包中本次沒有任何查核數據的數字（仍是【估算】）

- 5.3 台灣：技術長 250-350 萬+股權 5-10%；資深機構/電控 110-140 萬；機構/電控 75-95 萬（只和全體工程師平均比過）；現場調試 70-90 萬。
- 5.3 台灣：首批 10 人現金薪資 1,050-1,400 萬、全成本 1,800-2,400 萬、招募費 150-250 萬。
- 5.3 昆山：鉗工 0.5-1 萬。
- 5.3 內規：「同一家公司最多 2 人」，本次未找到法條依據。
- 7.1：經昆山持股會被認定陸資、失去 A+/SBIR 資格；科專成果境外實施的規定。

D. 本次沒查（搜尋額度用完），不能推論為「不存在」

- **聚落與公司**：昆山海進機械；泉州晉江衛材聚落；台州、寧波縫機；吳江、南通家紡；東莞非標自動化聚落。
- **台灣產業**：台中縫紉機聚落（研究員列的 Siruba、Kingtex、Jaguar 等）；台灣 AOI/機器視覺人才池。
- **其他人才來源**：歐洲、土耳其人才；專利發明人檢索（D05B、D06J、D06H、B65H、A47H）。
- **招募管道**：脈脈、獵聘、BOSS直聘的招募效果；獵頭費率。
- **法人**：工研院、金屬中心的相關單位與委託模式；各法人的 A+ 適格性。
- **法規**：
 - 大陸的競業限制規定（會影響「離職滿 2 年」這個設計）
 - 台灣居民在陸納稅的其他規則
 - 兩岸條例第 9 條、第 33 條的細節
 - 技術合作許可的審查時程
- **日本管道**：日籍技師常駐海外的日額或月額行情；ビザスク能否轉簽長期顧問約；AOTS 的指導先國家是否包含中國。

- **社保**：2026 年度江蘇社保基數；蘇州公積金基數上限。

建議下一步

動作	負責角色	時程	驗收標準
請兩岸律師出具書面意見： (1) 技術移轉淀山湖、鎖機授權、黑盒子出貨，是否屬於技術合作 (2) 許可送件文件與審查時程 (3) 向大陸小廠取得技術、或請其人員來台時的技術引進許可 (4) 台灣新公司的派駐職缺能否委託台灣獵頭	社長室＋兩岸法律顧問	2026-10-30 前	拿到書面意見，並把許可時程倒排進 1.5 時程表
確認昆山公司是否經投審會核准、在大陸有實際營運（連動 11.6 股權問題）	財務＋法務	2026-10-16 前	拿到核准文號和投資架構圖，決定昆山職缺能否由昆山公司在台刊登
發布兩岸招募 SOP： • 台灣只招台灣工作地 • 昆山職缺由昆山公司在大陸招 • 獵頭名單不出境	人資	2026-10-16 前	SOP 經法務簽核，所有招募人員簽收
建立入職審查流程：原雇主競業條款審閱、未攜帶資料切結、檔案權限分級	人資＋法務	第一位工程師到職前	表單上線，新進人員 100% 簽署切結
用企查查或天眼查，核對昆山華美、昆山新華美、東莞威聯、屹杰、日東、昆山海進	昆山公司行政	2026-10-09 前	每家都有統一社會信用代碼、股東、成立日、主業，並註明老闆是否兼總工
在 Espacenet 查 EP3875653 的著錄資料	專利工程師或研究員	2026-10-09 前	取得標題、申請人、IPC，決定 5.2 第 7 類和第 13 節是否保留原說法
補查薪資與費率： • 台灣：104 的機構、電控、調試、技術長 • 昆山：鉗工、2026 年度江蘇社保基數、失業與工傷費率、公積金基數上限 • 決定公積金比例	研究員（需搜尋額度）＋昆山人資	2026-10-23 前	每項至少 2 個來源並標口徑；昆山社保係數定案
取得瓊派瑞特最新財報與核心技術人員資料；只用大陸本地管道做團隊流向 mapping	昆山公司人資	2026-10-30 前	取得 2024 年報或 2025 半年報；列出 5–10 名目標人選
日本技師篩選試點： • ビザスク訪談 3–5 場（【估算】3 × 5 萬至 5 × 8 萬 = 15–40 萬日圓） • 確認平台轉約條款 • 與日方股東確認能否擔任 AOTS 派遣元，以及指導先是否含中國	候任技術長＋社長室	2026-11-27 前	短名單至少 3 人；轉約條款和 AOTS 資格都有書面答覆
比對國家核心關鍵技術清單原文（AI 視覺）	法務	2026-10-30 前	產出逐項比對結論書
建立派駐人員在陸天數追蹤	人資	第一位派駐人員出發前	每人都有年度累計天數報表，內部上限低於 183 天
盤點昆山現有資深機修，評估轉任工藝工程師（11.8）	昆山廠長	2026-10-16 前	名單＋技能評估
建立留台越南籍畢業生的招募管道	人資	2026-11-27 前	至少 2 所大學的國際生就業窗口

2. 工程技術

本章結論：檢驗單元把相機改成「4 台全域快門相機全部沿幅寬排列（IMX541 級，約 0.12 mm/px）」後，光機規格屬於有條件可行；AI 判退指標（漏檢 <0.5%）目前沒有可比較的業界基準，要靠台架樣本量證明。

關燈整線除了 AI 之外，還卡在四個非 AI 的前提：大捲供應、±0.5 mm 導正、環材質、線跡耗材。其中大捲供應與 ±0.5 mm 導正，本輪都沒有找到可支持的公開規格，建議在 0-6 個月台架期內先以詢價與實測確認。

狀態圖例：✅ 已驗證 🟡 部分驗證 ⚪ 無法驗證 ❌ 已推翻（本批 72 條中沒有 ❌）

標記：【估算】【推論】的算式與輸入見「估算明細」；引用交接包處標「交接包 x.x」。

結論

1. 檢驗單元的光機規格做得到，但 4.2 的相機規格要改。

- 0.3 mm/px 下，0.3 mm 針孔只佔 1 像素，低於 Keyence 缺陷檢測建議的 2-4 像素 E1-1 🟡。
- 同樣 4 台相機，改成全部沿幅寬排列、兩種光共用相機交替頻閃：IMX541 約 0.12 mm/px（針孔約 2.5 像素），IMX183 約 0.10 mm/px（約 3 像素） E1-2 ✅。
- IMX183 是捲簾快門，應改指定 IMX541 級全域快門 E1-3 ✅；0.12 mm/px 下曝光（頻閃脈寬）須壓在 0.2-0.4 ms E1-4 ✅。
- 節拍：整片掃描 9 秒 E1-5 ✅，加上交接包 4.2 假設的裝料 8 秒，共 17 秒 ≤ 20 秒【估算 A】。
- 仍待台架證明：背光下 0.3 mm 針孔的實際檢出率、AI 判退指標，兩者都沒有公開數據 E1-1 🟡。

2. ±2 mm 量測的瓶頸在布面平整與多相機拼接標定，不在像素。

- 0.3 mm/px 下，±2 mm 公差帶（4 mm）有 13.3 像素；Cognex 網格標定最高可達 1/40 像素，前提是平面標定板 E1-6 🟡。
- 布面偏離標定平面（ Δz ）的容許值：IMX183 配 $f \approx 12$ mm、工作距離 1.5 m 時 ≤ 約 1.8 mm；IMX541 配 $f \approx 25$ mm、工作距離約 2.76 m 時 ≤ 約 4 mm E1-7 ✅。
- 若採結論 1 的 4 台沿幅寬配置（ $f \approx 33$ mm、工作距離 1.5 m），布邊離相機光軸較近，容許值可放寬到約 7 mm【估算 B】。
- 簾布自重懸掛造成的伸長與下垂，本輪未查。

3. 放捲規格必須上調；大捲供應是 8 小時無人的前置條件。

- 本輪搜尋沒有找到 280 cm 遮光布以 1,000 m 以上大捲出貨的公開規格，公開可見的是按米計價或每捲 30 m 級小捲 E3-3 ✅（未發現 ≠ 不存在）。
- 一款市售 280 cm 遮光捲簾布（單一零售實例）厚 0.62 mm、克重 373.82 g/m²（各 ±5%），超出交接包 4.6 假設的 0.3-0.5 mm、250-350 g/m² V9-N7 🟡。照此計，1,200 m 捲約 0.99-1.03 m、1.35-1.41 t E3-1 🟡；若厚度 +5% 與鬆散係數 1.1 同時計入，捲徑約 1.06 m【估算 E】。

- 即使只用交接包自己的輸入上限（1,200 m × 350 g/m²），布重加鋼芯也約 1.27 t【估算 E】。「1 噸級氣脹軸」在交接包自己的範圍內就已不足。
- 交接包 0.73 m 的捲徑，以實例布換算只能裝約 550–650 m；兩捲撐夜班約 4 小時【估算 E、F】。
- 導正 ±0.5 mm：E+L 有紡織用導正產品，但精度數字本輪讀不到 E3-2；BST 與國產廠的精度本輪未查證。目前沒有公開規格可以支持 ±0.5 mm。

4. 【推論】4.3 定案架構只在非鐵環下成立。

- 服裝檢針機採磁感應原理，只對鐵磁性金屬有反應；銅、鋁、鋅合金等尺寸不大時通常可通過，430 鐵素體不鏽鋼具磁性 V3-N6。
- 交接包 4.3 的順序是走布段先打孔上環、片段再縫側邊，檢針排在側邊之後。所以側邊縫製的斷針，只能在已帶環的狀態下檢測。
- 【推論】若用鐵環，這個順序與 4.2 紅線（鐵環須在打環前檢針）衝突。關燈線應指定非鐵環；否則須改工序，或把 X 光列為研究選項。X 光目前只見於洗滌業收布側，沒有服裝或成品簾檢針案例，且金屬環同樣會成像，需要影像辨識區分針與環 C4-3 V3-N9。

5. 線跡建議雙軌，但兩條路都還有條件。

- 301 鎖式：自動換梭已有商品，但只見於花樣機（JUKI AW-3）與模板機（JUKI BK-8），沒有找到平車長直縫版本 E2-1 E2-5 E2-8。只靠雙倍容量旋梭，每個機頭每小時仍要換梭約 6.25–16.7 次【估算，E2-4】。
- 401 鏈式：一處斷線後容易整條脫散，本輪也沒有找到 401 用於窗簾的案例 E2-2 V4-N10。401 用線以彎針線為主（Coats 算例約 75%）V4-N3；1 萬米彎針線筒對走布方向的上下擺機頭只撐 8.1–9.0 小時，跑滿 8 小時後線筒只剩約 1–11%【估算 G】。

6. 標籤與機械法規原則上可行，但有資格與版次門檻。

- 標籤：日本防災ラベル依法可用縫付、貼付、下げ札等方式附著 V9-N1；但只有「登録表示者」可以附 V9-N2。日本取扱い表示可直接記載在製品上 V9-N3。歐盟與英國承認直接標記，但須耐久，纖維組成不能只標在吊牌上 V9-N4。熱轉印標是否達到耐久要求、英國窗簾防火要求，本輪未查。
- 機械法規：2027-01-20 起投放歐盟市場的機械適用 (EU) 2023/1230 E4-1；網路安全要求在 Annex III 第 1.1.9、1.2.1 節 E4-2，直接牽動 9.2 授權心跳與 4.3 遠端監看的設計。英國已無限期承認 CE，機械類包括在內 V9-N6。

關鍵事實

項目	查核後事實／數據	證據與狀態
缺陷像素法則	Keyence：理論最小 1 像素，缺陷檢測實務宜 2–4 像素。0.3 mm 針孔要達 2 像素需 ≤0.15 mm/px，達 3 像素需 ≤0.10 mm/px	E1-1
感測器	IMX183：5472×3648、2.4 μm、1 吋、捲簾快門；USB3 相機 19 fps、GigE 6 fps。IMX541：4512×4512、2.74 μm、1.1 吋格式、全域快門，感測器 42 fps	E1-2、E1-3、E1-9
相機台數	0.3 mm/px 時，每種光 2 台即可蓋滿 2.0 m。4 台全部沿幅寬時，每台視野約 551 mm（含 ±50 mm 布位偏移與 5% 重疊），IMX541 約 0.12 mm/px、IMX183 約 0.10 mm/px	E1-2
鏡頭	0.3 mm/px、工作距離 1.5 m：IMX183 焦距約 12 mm、IMX541 約 13.6 mm，屬廣角須做畸變標定；IMX541 須選可覆蓋 1.1 吋像場的鏡頭	E1-9

項目	查核後事實／數據	證據與狀態
動態模糊	準則：曝光期間移動宜 ≤ 0.5 像素，超過 1 像素多半明顯。布速 300 mm/s 時，曝光上限在 0.3 mm/px 為 0.5 ms (0.5 像素) 至 1.0 ms (1 像素)，在 0.12 mm/px 為 0.2–0.4 ms。兩組光都須與相機同步頻閃	E1-4
影像量	每片 12 張 (0.3 mm/px，約 240 MB) 到 48–72 張 (0.10–0.12 mm/px，約 1–1.4 GB)，均為 8-bit 原圖；單機只需 1.3–2 fps。交接包的「每片兩張圖」實際由 12–72 張原圖拼接	E1-5
標定	0.3 mm/px 下 ± 2 mm 公差帶 = 13.3 像素。Cognex 網格標定最高 1/40 像素，前提是平面標定板	E1-6
平整度	IMX183 配 $f \approx 12$ mm、工作距離 1.5 m： $\Delta z \leq$ 約 1.8 mm。IMX541 配 $f \approx 25$ mm、工作距離約 2.76 m： $\Delta z \leq$ 約 4 mm	E1-7
縫線、線頭	0.3 mm/px 下，0.2–0.4 mm 線徑 (此輸入值未經查證) 只佔 0.67–1.33 像素，無法保證檢出，須台架驗證。跳針缺段長 8–13 像素，可能看得出來	E1-8
自動換梭	JUKI AW-3：AMS-224EN 花樣機縫製中自動捲下線，並在用完前自動換梭，全機只需 2 個梭殼，官方定位汽車座椅等大件。JUKI BK-8：PS-800-12080／13085 模板機的自動換梭選配	E2-1 、E2-5
平車換梭	中文查詢沒有找到平車用的自動換梭商品 (未發現 ≠ 不存在；Brother 英文查詢未重做)	E2-8
大梭芯	JUKI DDL-5600N 採水平軸雙倍容量旋梭，官方稱可降低換下線頻率。【估算】以交接包「一梭 3–6 片」、每頭 75 片/時為輸入，容量 1.5–2 倍時每頭每小時仍要換梭約 6.25–16.7 次	E2-4
機頭監測	Dürkopp Adler 867：錯誤碼 3217／3218 提示左右梭芯需更換；系統列有殘線監測、梭芯轉動監測、跳針偵測。另確認 Juki 美國專利 US5769016 (換梭判斷裝置)	E2-6 、E2-7
401 線跡	一處斷線後容易整條脫散；301 是成衣業最常用的機械線跡；401 典型用於牛仔褲腳下擺；沒有找到 401 用於窗簾的案例	E2-2 、V4-N10
401 用線	Coats 算例：每米縫長用線 550 cm，其中針線約 138 cm、彎針線約 412 cm (約 75%)。實際倍率隨針距與布厚變動	E2-3 、V4-N3
遮光布實例	280 cm 聚酯遮光捲簾布 (單一零售實例)：厚 0.62 mm ($\pm 5\%$)、克重 373.82 g/m ² ($\pm 5\%$)、每捲 30 m。遮光捲簾布常用丙烯酸背塗 (單一手彙整)	V9-N7 、E3-1 、E3-12
大捲供應	沒有找到 1,000 m 以上大捲的公開規格；公開出貨形態是按米計價，或每捲 30 m 級小捲	E3-3
換捲頻率	以 30 m 捲計，8 小時耗布 2,160–2,400 m 需換 72–80 次，每次 30–40 秒，累計約 36–53 分鐘	E3-15
對摺捲	BeGoodTex 官網：280 cm 布可對摺成 140 cm 再捲裝，可依要求改紙管包裝 (品項為阻燃紗簾、dimout，不是塗層遮光布)	E3-4
零速接布	Martin Automatic：慣性補償張力儲布器、CMSL 零速接布 (適合軟質捲材)、EC／ECP 零速搭接，另有 CMSL-HS 熱封接布；用於不織布、紙巾、薄膜、紙等。未見 2.8 m 塗層窗簾布案例	E3-5
超音波接布	EP0829754A1 (美國同族 US5961025)：疊合、雙層同切、超音波焊接，屬同一專利家族。沒有遮光塗層布案例	E3-6
導正	E+L 有 KF 2020 (機械探邊、氣動，用於梭織布) 與 ELSMART (導正加展布) 兩類產品，但精度與速度數字本輪讀不到	E3-2 、E3-11
線掃驗布	16k 像素覆蓋 2.8 m 約 0.171 (不計重疊)–0.19 mm/px (計 10% 重疊)；0.3 mm 針孔在 0.2、0.35 mm/px 下只有 1.5、0.86 像素。Gridbots 自述 0.1 mm 解析度、200 m/min、最大幅寬 5 m。SUNTECH 混用 precision 與 accuracy，85% 口徑不明	E3-8 、E3-9
檢針原理	磁感應只對鐵磁性金屬反應。65# 以上銅材、高純度鋁合金、鋅合金等尺寸不大時通常可通過；430 鐵素體不鏽鋼具磁性，須實物測試	V3-N6
檢針靈敏度	羽島檢針機依機型可檢出 $\phi 0.8$ –1.2 mm 鐵球；某輸送帶型的檢出高度為 120 mm (可檢 $\phi 0.8$ mm)。隧道寬度未取得	V3-N5

項目	查核後事實／數據	證據與狀態
X光異物	Inwatec ODIN 以 AI 辨識針、筆、迴紋針等異物，最高 2,200 件/時，用於洗滌業收布側；薄塑膠和紙難辨識；沒有服裝或成品簾檢針案例。JENSEN-GROUP 已達成協議收購 Inwatec 剩餘股權，完成後持股 100%（交割日期未見）	C4-3✔、V3-N9 ●、C4-5✔
打孔上環	市售「全自動」指振動盤或滑道送環，布仍由人放、逐孔作業；產能約 1,000 個/時，MICRON M-500 最高約 60 個/分。利華自動上環機型適用 8-32 孔，但須人工摺疊對齊。沒有看到自動送布分度	V4-N2●、V2-N3✔、V1-N3●
展平送布	JENSEN Express Pro 雙道最高 2,400 件/時；Kannegiesser ErgoSpeed 1,800 件/時（2 秒/件）；工作寬度 3,300-3,500 mm（二手設備商資料）。這些是人工掛角的送布機，速度為多名作業員同時送布的整機值。從布堆自動分離的商品存在（Chicago Dryer Cascade）；SkyFeed 為緩衝軌道式、仍屬人工餵布	C4-1●、C4-4●、C4-7✔
摺疊與整線	床單摺疊機最大摺疊寬度多為 3,000-3,300 mm；廣屹官網自述可摺窗簾布，未提帶環成品；送布＋燙平＋摺疊串接的整線在洗滌業已成熟	V3-N7✔、V3-N8●、C4-2✔
成品 AI 檢驗	公開專案多在面料端（如 HKRITA）。海瀾集團＋中國移動報導質檢合格率由 95% 提升到 97% 以上。Cognex 設有織物與成衣檢驗應用頁。沒有找到可直接採購的成品家紡或窗簾 AI 檢驗機	V3-N1✔、V3-N2●、V3-N3●、V3-N4●
機械法規	(EU) 2023/1230 自 2027-01-20 強制適用，取代 2006/42/EC；網路安全要求在 Annex III 第 1.1.9、1.2.1 節。英國機械上市法規為 SI 2008/1597；英國已無限期承認 CE，機械類包括在內	E4-1✔、E4-2✔、E4-9●、V9-N6✔
標準版次	ISO 10218-1/-2:2025，ISO/TS 15066 大部分已併入 -2（整合商適用 -2）；ISO 13849-1:2023 為第 4 版；JIS B 9700:2013 與 GB/T 15706-2012 都對應 ISO 12100:2010	E4-3✔、E4-4✔、E4-7●、E4-8●
日本防災	防災ラベル可用縫付、貼付、下げ札等方式附著；只有登錄表示者可以附	V9-N1✔、V9-N2✔
纖維標示	日本：カーテン屬表示對象，取扱い表示須直接記載，或以縫付ラベル等不易取下的方式附著。歐盟與英國：標籤或直接標記都可以，但須耐久，纖維組成不能只標在吊牌上	V9-N3●、V9-N4✔

技術可行性判定

技術項	交接包規格	查核後判定	關鍵依據	建議修改
檢驗搬送與節拍	4.2：0.3 m/s，掃描 9 s＋裝料 8 s，節拍 ≤20 s	可行（計算上成立）	E1-5✔；估算 A	維持。搬送可參考緩衝軌道式送布機（C4-7✔）；自動取件列為第 2 層以後的選項（C4-4●）
相機配置	4.2：4 台 20MP 面陣，0.3 mm/px	有條件可行	E1-1●、E1-2✔	4 台全部沿幅寬排列，兩種光共用相機、交替頻閃，約 0.12 mm/px；鏡頭焦距約 33 mm（估算 B）
快門與曝光	4.2：未指定	有條件可行	E1-3✔、E1-4✔、E1-9✔	指定全域快門；頻閃脈寬 ≤0.2-0.4 ms；鏡頭須覆蓋 1.1 吋像場。此脈寬下的光源照度未查
針孔、破洞（閾值判定）	4.2：0.3 mm/px	原規格存疑；改規格後有條件可行	E1-1●、E1-2✔	背光下次像素亮點能否檢出沒有公開數據，須台架實測
尺寸 ±2 mm	4.2：邊緣偵測＋標定板	有條件可行	E1-6●、E1-7✔	規格加上布面貼平條件：0.3 mm/px 單台廣角 Δz ≤約 1.8 mm；4 台沿幅寬約 ≤7 mm（估算 B）

技術項	交接包規格	查核後判定	關鍵依據	建議修改
跳針、線頭（監督式模型）	4.2：與全幅共用相機	存疑	E1-8🟡、E2-6🟡	0.12 mm/px 下 0.2–0.4 mm 線徑約 1.6–3.3 像素【估算】，細線仍低於 2 像素；縫線帶另加局部高解析相機，跳針以機頭端偵測為主、視覺為輔
汙漬（異常偵測）	4.2：只用良品訓練	存疑（只有廠商應用頁，無公開指標）	V3-N4🟡	以植入 3 mm 汙漬樣本驗收，樣本量見估算 D
AI 驗收指標	4.2／4.5：漏檢 <0.5%、誤殺 <3%	存疑（沒有可比較的業界基準）	E3-9🟡；估算 D	每類缺陷須 ≥600 個樣本且零漏檢，才能在 95% 信賴下宣稱 <0.5%；按缺陷類別與最小尺寸分別定義指標
檢針	4.2 紅線：位置依環材質而定	有條件可行	V3-N6🟡、V3-N5🟡、C4-3✅	關燈線指定非鐵環；鐵環須改工序（側邊縫後、上環前檢針），X 光只列研究選項；摺後檢針須確認摺疊厚度低於檢出高度
展平、自動摺疊	4.3：自動摺疊，環在外層	存疑（尺寸放得下，帶環沒有證據）	V3-N7✅、V3-N8🟡、C4-1🟡	帶環成品簾到摺疊機廠實機打樣
在線分度打孔上環	4.3：雙頭，自研	有條件可行（送布分度須自研）	V4-N2🟡、V2-N3✅	先確認每片環數：雙頭各 1,000 個/時只夠 ≤13 環/片，環料斗 2 萬只夠 ≤16.7 環/片（估算 H）
放捲	4.6：氣脹軸 1 噸級；輸入 0.3–0.5 mm、250–350 g/m ²	1 噸級不足	E3-1🟡、V9-N7🟡；估算 E	氣脹軸 1.5 t 級、捲徑空間 ≥1.10 m；或在採購規格綁定捲長、厚度、克重上限
大捲供應	4.4-1：1,000–1,200 m	存疑	E3-3✅、E3-4✅、E3-15🟡	向塗層廠書面詢價；採購規格寫明開幅捲裝與捲芯規格
零速接布＋儲布器	4.6：零速接布、30–40 s、儲布 12 m	有條件可行（現成品用於不織布、紙、薄膜；2.8 m 塗層布未見案例）	E3-5✅；估算 J	向 Martin 等廠詢問 2.8 m 幅寬版本
接布方式	4.6：超音波搭接等三選一	存疑（需台架）	E3-6🟡、E3-12🟡、E3-5✅	加熱封作為第四種選項；塗層面對塗層面、塗層面對布面分組測
導正	4.6：兩處，±0.5 mm	存疑（無公開規格支持）	E3-2🟡、E3-11🟡	列為採購條件：廠商須提出書面實測承諾
線掃布疵	4.6：0.2–0.35 mm/px	0.35 mm/px 在正面光下不足；0.2 mm/px 存疑	E3-8🟡、E1-1🟡	改為 ≤0.15 mm/px（估算 I，例如 3 台 8k），或以背光透光檢測為主；驗收條件綁定解析度
301 鎖式無人化	4.4-2：判為不可行	「不可行」說得太滿；用在平車長直縫仍存疑	E2-1🟡、E2-5✅、E2-8🟡、E2-4🟡	改寫說法；向 JUKI 詢問長直縫方案
401 鏈式	4.4-2：改 401，1 萬米線筒跑 300 片以上	有條件可行	E2-2🟡、V4-N3🟡、V4-N10🟡	加收尾鎖針並做脫散測試；走布方向機頭加大線筒或雙筒切換（估算 G）；取得日本客戶書面意見
印刷或熱轉印標	4.4-3	有條件可行	V9-N1✅、V9-N2✅、V9-N3🟡、V9-N4✅	須通過耐洗測試；防災ラベル須由登錄表示者附；英國窗簾防火要求待查
安全標準	4.5／4.9	可行（須寫明版次）	E4-1✅、E4-3✅、E4-4✅、E4-7🟡、E4-8🟡、E4-9🟡、V9-N6✅	見衝突表 4.9 列

技術項	交接包規格	查核後判定	關鍵依據	建議修改
遠端監看、鎖機授權	4.3、9.2	有條件可行	E4-2 [✓] 、V9-N8 [✓]	設計逐項對應 Annex III 第 1.1.9、1.2.1 節，並評估與 CRA 的交互適用

【未決】規格決策：建議

決策	建議	依據	仍待補
4.4-1 布捲長度 (含 11.2)	分兩階段，放捲架一次按大捲設計。放捲架按 1,200 m 捲設計（氣脹軸 1.5 t 級、捲徑空間 ≥ 1.10 m）。大捲確認前，先以 600 m 級捲（約 0.71–0.76 m、約 0.72–0.75 t）跑夜班約 4 小時無人；注意 600 m 捲同樣未確認可供應。大捲未確認前，對外不承諾 8 小時無人。採購規格寫明：開幅捲裝、6 吋鋼芯、捲長、厚度與克重上限	E3-1 [●] 、E3-3 [✓] 、E3-4 [✓] 、E3-15 [●] 、V9-N7 [●] ；估算 E、F	至少 2 家塗層廠的書面回覆（最大捲長、可否開幅、捲芯）。分兩階段正好對應交接包 1.5「夜班 4→8 小時」
4.4-2 線跡 (含 11.3)	雙軌並行。主案 401：加收尾鎖針，做脫散與強度測試，走布方向機頭加大線筒。備案 301：搭配殘線監測，只用於白班。把「鎖式無人不可行」改寫為「平車長直縫尚無現成自動換梭方案」	E2-1 [●] 、E2-2 [●] 、E2-5 [✓] 、E2-6 [●] 、E2-8 [●] 、V4-N3 [●]	日本客戶書面意見；401 在窗簾上的實際用例；各 SKU 實測縫長與用線
4.4-3 標籤 (含 11.4)	有條件定案：關燈版預設用印刷或熱轉印直接標記，縫入標做選配。條件有三：通過耐洗測試；纖維組成不能只標在吊牌上；防災ラベル由登錄表示者附	V9-N1 [✓] 、V9-N2 [✓] 、V9-N3 [●] 、V9-N4 [✓]	英國窗簾防火要求（未查）；熱轉印標的耐久證明
4.4-4 面料方向	原則上可定案，但要先核對簾高上限：2.8 m 幅寬扣掉上下擺後約 2.40–2.62 m，2.7 m 簾高的 SKU 可能做不出來（估算 K）	280 cm 幅寬產品存在：E3-4 [✓] 、V9-N7 [●]	工藝確認上下擺摺入量與分切修邊量；2.7 m SKU 是否另案處理
4.4-5 換款	可定案「夜班單一配方」，另加一條規則：夜班批量須達約 960–1,200 片同一配方（含尺寸）（估算 L），不足時縮短夜班	沒有外部證據，屬工程判斷	昆山 SKU 的批量分布（11.4）
11.1 環材質	關燈線，以及任何「上環後才檢針」的配置，指定鋁、銅、鋅合金或塑膠環，並以實物過檢針機測試；不鏽鋼逐一牌號實測（430 具磁性）。鐵環訂單維持現行「打環前檢針」流程，不進關燈線	V3-N6 [●] 、V3-N5 [●] 、C4-3 [✓]	現有訂單的環材質

估算明細

全部為【估算】；輸入取自所標 claim 或交接包。

- **A 節拍**：2.7 m $\div$ 0.3 m/s = 9 s ^{E1-5} [✓]；9+8（交接包 4.2 裝料假設）= 17 s $\leq$ 20 s；3,600 $\div$ 17 $\approx$ 212 片/時。交接包寫 150–180 片/時，折合 20–24 s/片，已含餘裕。
- **B 4 台沿幅寬的鏡頭與平整度**（方法同 ^{E1-7} [✓]）：
 - 放大倍率 $12.36 \div 551 \approx 0.0224$ ；工作距離 1.5 m 時， $f \approx 1,500 \times 0.0224 \div 1.0224 \approx 33$ mm。
 - 4 台光軸位於 ± 262.5 、 ± 787.5 mm；2.0 m 布邊距外側光軸約 $1,000 - 787.5 = 212.5$ mm，加 50 mm 布位偏移仍小於半視野 275.5 mm。
 - 正切 $212.5 \div 1,500 \approx 0.142$ ；兩邊合計寬度誤差 $\approx 0.28 \times \Delta z$ ；要守 ± 2 mm， $\Delta z \leq 2 \div 0.283 \approx 7$ mm。
- **C 影像量**：每片約 1 GB ^{E1-5} [✓] $\times$ 150–180 片/時 $\approx$ 150–180 GB/時。原圖不能全存，只能長存壓縮拼接圖與缺陷切圖。
- **D 驗收樣本量**：零漏檢時，單側 95% 信賴上限 $\approx 3 \div n$ 。
 - 要宣稱漏檢 $< 0.5\%$ ： $n \geq 3 \div 0.005 = 600$ 個缺陷樣本（精確值 600 個時為 0.498%）。
 - 4.6 台架每類 200 個：全數檢出，上限也只能證明到約 1.5%；若按「檢出 $\geq 99\%$ 」容許 2 個漏檢，上限約 3.1%。

- **E 捲徑與捲重**：實例布 0.62 mm、373.82 g/m² V9-N7 ●；6 吋芯 d=0.17 m；公式 $D=\sqrt{(d^2+4Lt/\pi)}$ ；t 取 0.62 mm（名目）、0.682 mm（×1.1 鬆散係數）、0.716 mm（×1.05 厚度公差 ×1.1 鬆散係數）；鋼芯約 95 kg E3-1 ●。
 - 600 m 捲：0.71–0.76 m；布 628–659 kg+鋼芯 95 kg ≈ 0.72–0.75 t。
 - 1,200 m 捲：0.99–1.06 m；布 1,256–1,319 kg+鋼芯 ≈ 1.35–1.41 t。其中 0.99–1.03 m 與 E3-1 ● 一致；1.06 m 為本稿補算的厚度公差與鬆散係數疊加情境。
 - 交接包 0.73 m 捲徑可裝：t=0.62 mm 時約 640 m，t=0.716 mm 時約 550 m。
 - 交接包自身輸入上限：1,200 m × 2.8 m × 0.35 kg/m²=1,176 kg，加鋼芯 95 kg ≈ 1.27 t；1,200 m × 0.5 mm 捲徑約 0.89 m，也大於 0.73 m。
- **F 無人時數**：2 捲 × L ÷ 270–300 m/h（交接包 4.6 耗布量）。L=600 m 時 4.0–4.4 h；L=1,200 m 時 8.0–8.9 h。
- **G 401 彎針線**：每米縫長彎針線 4.12 m V4-N3 ●，所以 10,000 m 線筒 ≈ 2,427 m 縫長。
 - 走布方向的上下擺機頭（每頭縫全長）：8 小時縫 2,160–2,400 m，需彎針線 8,899–9,888 m；1 萬米只撐 8.1–9.0 h，跑滿 8 h 後線筒剩約 1–11%。
 - 片段的側邊機頭（假設每側一個機頭）：每站 75 片/時（交接包 4.5：兩站並聯共 150 片/時）× 8 h=600 片，× 最長 2.7 m=1,620 m 縫長，需約 6,674 m，夠用。若一個機頭縫兩側，需約 13,349 m，不夠。
 - 對照交接包「1 萬米跑 300 片以上」：8 小時 × 150 片/時=1,200 片，300 片只相當於 2 小時產量，這個口徑本身不足以證明 8 小時自主。
- **H 上環產能**：雙頭各 1,000 個/時 V4-N2 ●，合計 2,000 個/時 ÷ 150 片/時 ≈ 13 環/片上限；環料斗 2 萬 ÷ (150 × 8) ≈ 16.7 環/片上限。若每片 32 環（利華機型上限，V2-N3 ✓），需 4,800 個/時（每頭約 40 個/分），料斗只撐約 4.2 h。
- **I 線掃解析度**：3 台 8k=24,576 px；2,800 ÷ 24,576 ≈ 0.114 mm/px（含 10% 重疊約 0.127），0.3 mm 針孔約 2.4–2.6 px。布速 12 m/min=200 mm/s，所需行頻約 1,760 行/秒。
- **J 儲布器**：12 m/min × 40 s=8 m，× 安全係數 1.5=12 m，交接包數字自洽。
- **K 簾高上限**：
 - 把 3.1 表的「10+1」「6+1」解讀為上擺 11 cm、下擺 7 cm 的摺入量：2.80 – 0.18 ≈ 2.62 m。
 - 若照 4.6「允收區各約 20 cm」解讀：2.80 – 0.40 ≈ 2.40 m。
 - 兩者都還沒扣定寬分切的修邊量。
- **L 夜班批量**：150 片/時 × 8 h × OEE 0.8–1.0=960–1,200 片/夜，全部須為同一配方。

風險

#	風險	證據	影響	緩解
R1	塗層廠出不了 1,000–1,200 m 開幅大捲	公開資料只見按米計價、30 m 捲與對摺捲 E3-3 ✓ E3-4 ✓	用 30 m 捲時，8 小時要換 72–80 次、接布累計 36–53 分鐘 E3-15 ●，8 小時無人不成	10 月內發書面詢價，同時詢問 600 m 級捲；過渡期走 4 小時方案
R2	導正 ±0.5 mm 沒有公開佐證	E+L 數字讀不到 E3-2 ●；BST、國產廠精度本輪未查證	卷邊與孔位偏差	取得廠商書面實測承諾；台架連續 1,000 m 驗證
R3	鐵環與檢針順序衝突【推論】	磁感應只對鐵磁性金屬反應 V3-N6 ●	側邊斷針漏檢，或每片都報警	指定非鐵環；X 光只列研究選項 C4-3 ✓

#	風險	證據	影響	緩解
R4	AI 指標沒有可比基準	SUNTECH 的百分比口徑不明 E3-9 ●	對客戶承諾「漏檢 <0.5%」無法證明	樣本量按估算 D 準備；前 6 個月人工複核 100% 判退（交接包 4.2 已定）
R5	401 脫散、客戶接受度與線筒餘裕	E2-2 ●、V4-N10 ●、V4-N3 ●	日本客戶拒收；走布方向機頭 8 小時內斷線	收尾鎖針、脫散測試、客戶書面同意；加大線筒或雙筒切換（估算 G）
R6	塗層面接布強度	沒有公開數據 E3-12 ● E3-6 ●	接頭斷裂導致停線	四種接法 × 塗層組合做台架
R7	實際布料比假設厚重	V9-N7 ●、E3-1 ●	放捲、吊運、捲徑空間不足	氣脹軸 1.5 t 級、捲徑空間 ≥1.10 m（估算 E）
R8	歐盟網路安全要求	E4-2 ✓、V9-N8 ✓	黑盒子與授權心跳要納入 CE 符合性評估；2027-01-20 起投放歐盟的機械一律適用 2023/1230 E4-1 ✓	設計階段就逐項對應 Annex III 第 1.1.9、1.2.1 節
R9	影像量與算力	每片約 1 GB E1-5 ✓；GPU 需求本輪未查	20 秒內可能來不及完成拼接與推論	分級存檔（估算 C）；台架時量測推論時間
R10	帶環成品簾無法自動摺疊	摺疊機的設計對象是平面布草，帶環沒有證據 V3-N7 ✓ V3-N8 ●	4.3 片段末端要回到人工	實機打樣（下一步 12）
R11	2.7 m 簾高 SKU 做不出來	幅寬扣上下擺後約 2.40–2.62 m（估算 K）	部分 SKU 無法進關燈線	與工藝確認；2.7 m SKU 另案處理
R12	研究覆蓋不足	E1–E4 四位研究員都因搜尋額度用盡而中斷（研究員摘要）	多項決策仍停在假設	下一輪補查（見「未能驗證」）

與交接包的衝突與修改建議

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
4.2【定案】相機	4 台 2,000 萬像素面陣相機，0.3 mm/px，布慢速移動不必線掃	0.3 mm 針孔只佔 1 像素 E1-1 ●；每種光 2 台即可蓋滿全幅 E1-2 ✓；IMX183 是捲簾快門 E1-3 ✓。幀率足夠、不必線掃這點成立 E1-5 ✓	改為「4 台全域快門 20MP 全部沿幅寬排列、兩種光交替頻閃、約 0.12 mm/px」；頻閃脈寬 ≤0.2–0.4 ms；鏡頭覆蓋 1.1 吋像場
4.2【定案】量測	邊緣偵測＋標定板，±2 mm	像素解析度足夠，但須布面貼平與多相機拼接標定 E1-6 ● E1-7 ✓	規格補上布面平整度上限（依配置 1.8–7 mm，估算 B）
4.2【定案】判定	跳針、線頭用監督式模型（與全幅相機共用）	0.3 mm/px 下線徑只佔 0.67–1.33 像素，無法保證檢出，須台架驗證 E1-8 ●；Dürkopp Adler 機頭已有跳針偵測 E2-6 ●	加縫線帶局部高解析相機；跳針以機頭端偵測為主、視覺為輔
4.2【定案】記錄	每片兩張圖	實際由 12–72 張原圖拼接，每片 0.24–1.4 GB E1-5 ✓	寫明拼接流程與分級存檔策略
4.2【定案】驗收、4.5【定案】	漏檢 <0.5%、誤殺 <3%	沒有可比較的業界基準 E3-9 ●；要證明 <0.5% 須每類 ≥600 個樣本零漏檢（估算 D）	按缺陷類別與最小尺寸分別定義指標，並寫明驗證樣本量

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
4.2 紅線、4.3【定案】、3.2	非鐵環摺後隧道檢針；鐵環在打環前檢針。4.3 先上環、後縫側邊	磁感應只對鐵磁性金屬反應 V3-N6 ●； 【推論】鐵環時側邊斷針無法在帶環狀態下檢出	4.3 加註「僅適用非鐵環」；關燈線規格指定環材質；鐵環訂單維持打環前檢針，X 光只列研究選項 C4-3 ✓
4.3【定案】摺疊	自動摺疊（環在外層）	摺疊機尺寸放得下，但沒有帶環成品的證據 V3-N7 ✓ V3-N8 ●	標註「待帶環實機打樣確認」
4.4-1、4.6【定案】	輸入 0.3–0.5 mm、250–350 g/m ² ；捲徑約 0.73 m、0.8–0.9 t；氣脹軸 1 噸級	市售實例 0.62 mm、373.82 g/m ² V9-N7 ●；1,200 m 捲約 0.99–1.03 m、1.35–1.41 t E3-1 ●；疊加公差時約 1.06 m；交接包自己的上限也約 1.27 t（估算 E）	氣脹軸 1.5 t 級、捲徑空間 ≥1.10 m；輸入規格改以實際原料為準；或在採購規格綁定捲長、厚度、克重上限
4.4-2	鎖式線跡一梭跑 3–6 片就要換梭，無人不可行	花樣機、模板機已有自動換梭 E2-1 ● E2-5 ✓；平車長直縫版本沒有找到 E2-8 ●	改為「平車長直縫尚無現成自動換梭方案」；301 保留為備案
4.4-2、4.5【定案】耗材	1 萬米線筒跑 300 片以上，支撐 8 小時	401 用線中彎針線約佔 75% V4-N3 ●；走布方向機頭 8 小時需 8,899–9,888 m；300 片只相當於約 2 小時產量（估算 G）	按彎針線、分機頭重算；走布方向機頭加大線筒或雙筒切換，保留 ≥20% 餘裕
4.5【定案】安全	ISO 13849 PLd（未寫版次）	現行版為 ISO 13849-1:2023 第 4 版 E4-4 ✓	寫明依 ISO 13849-1:2023 設計與驗證
4.6【定案】導正	兩處導正 ±0.5 mm；候選 E+L、BST 或國產	E+L 精度數字本輪讀不到 E3-2 ●；BST、國產廠精度本輪未查證	改寫為採購條件：廠商須提出在塗層布、8–12 m/min 條件下 ±0.5 mm 的書面實測承諾
4.6【定案】線掃	0.2–0.35 mm/px；植入 0.3 mm 針孔檢出 ≥99%	0.35 mm/px 下針孔 0.86 像素，0.2 mm/px 下也只有 1.5 像素 E3-8 ●	改 ≤0.15 mm/px（例如 3 台 8k，估算 I），或以背光檢測為主；驗收條件綁定解析度
4.6【定案】台架	植入缺陷每類 200 個，檢出 ≥99%	200 個全數檢出，上限也只能證明到約 1.5%；容許 2 個漏檢時上限約 3.1%（估算 D）	要對應 4.5 的 <0.5%，樣本須 ≥600 且零漏檢
4.6【定案】接布	超音波搭接等三種擇一案	沒有遮光塗層布的案例 E3-6 ●；塗層面組合須分開驗證 E3-12 ●	加熱封選項 E3-5 ✓；四種接法 × 塗層組合一起測
4.9	ISO 12100、IEC 60204-1、ISO 13849-1、ISO 10218（2025）；JIS B 9700；歐盟 2027-01-20 取代機械指令	所列標準與日期經查核成立 E4-1 ✓ E4-3 ✓ E4-7 ●；IEC 60204-1 現行版次本輪未查證；缺版次、中國與英國對應、網路安全條款	補上：ISO 13849-1:2023；ISO 10218-2:2025（整合商）；GB/T 15706-2012 E4-8 ●；英國 SI 2008/1597 E4-9 ●與 CE 無限期承認 V9-N6 ✓；2023/1230 Annex III 第 1.1.9、1.2.1 節 E4-2 ✓。另新增「產品標示法規」（EU 1007/2011、日本品質表示與防災）
9.2【定案】	黑盒子+授權心跳、韌體加密、授權伺服器驗證	防竄改、軟體完整性、遠端通訊安全已成為機械 CE 的前提 E4-2 ✓ V9-N8 ✓	出口歐盟版逐項對應這兩節，並評估與 CRA 的交互適用
8.3	沒有人把成品展平、檢、量、檢針、分流、摺疊串成一線	送布、燙平、摺疊串接的整線在洗滌業已成熟 C4-2 ✓	收窄為「沒有人把縫製品質檢驗+量測+檢針與展平摺疊串成一線」
8.3	AI 驗布數字：人工 65%、AI ≥95%、輔布司+華為 98%/0.02%	本輪未查證（研究員額度用盡，沒有搜尋）	找到一手出處前，不寫進對外文件
5.1	打孔上環一體機欠缺送布分度	查核證實 V4-N2 ● V2-N3 ✓	維持；另補每片環數與機頭速度、料斗容量的匹配（估算 H）
7.3	首台套：蘇州轄區省級 50 萬、市級 20 萬量級	江蘇是同一層級按產品單價分檔 20–50 萬；昆山對省級以上認定最高 100 萬（顧問機構二手整理） V9-N5 ●	移交第 7 章修正，以蘇州、昆山工信部門的正式文件核定

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
12 T1	簾高 1.6–2.7 m；4.4-4 定高布	2.8 m 幅寬扣掉上下擺後約 2.40–2.62 m (估算 K)	與工藝確認 2.7 m SKU 是否另案處理

需修正的數字與說法

本批 72 條中沒有「已推翻」的論點。下表列出研究員原說法與查核後版本不同、且會影響決策的項目，一律以查核後版本為準；最後一列是本稿自行驗算的修正。

論點	研究員原說法	查核後（以此為準）	對決策的影響
E1-8	0.3 mm/px 全幅相機上，跳針線頭「不可行」	應為「無法保證，須台架驗證」；高對比細線可能在次像素寬度下被偵測，跳針缺段長 8–13 像素	不必放棄全幅方案，但要加局部高解析相機做保險
E1-1	AI 模型需 5–10 像素；高對比最少 2×2 像素	兩點都未能再確認，只剩單一手來源	以 Keyence 的 2–4 像素為設計基準
E1-2	「4 台」沒有計算依據	要看交接包原意；若是兩種光各 2 台，台數本身一致	台數不變，只改排列方式
E1-6	標定精度 1/20–1/40 像素；A3「公差內 10 個刻度」	只確認 1/40 像素；A3 的說法未再找到	結論不變
E2-1	有 AMS-EN 加裝套件，官方宣傳「ENDLESS SEWING／OPERATOR-FREE」	都未獨立確認，只確認 AW-3 整機	詢價時要求 JUKI 書面確認
E2-2	一處斷線整條拆開；降落傘禁用；401 伸長率較高；鎖式耐久多約 20%	只確認「一處斷線後容易脫散」，其餘子項未確認	風險描述用「容易脫散」，其餘不引用
E2-3	「1 萬米 300 片以上」無法驗證	仍無一手數據支持該說法；但 Coats 算例已可量化：每米縫長彎針線 412 cm	可以據此估算（估算 G）
E2-4	大旋梭比一般機多約 50%；JIN NA-11	兩點都未確認；倍率不明時，每頭換梭 6.25–16.7 次/時	結論不變：單靠大梭芯做不到 8 小時
E3-1	以 0.3–0.5 mm、250–350 g/m ² 計算，上限 1.27 t、捲徑 0.93 m	實例布 0.62 mm、373.82 g/m ² ，得 1.35–1.41 t、0.99–1.03 m	放捲規格須上調
E3-2、E3-11	E+L KF 系列 ±1 mm、ELSMART ±5／±10 mm、130 m/min；「交接包 ±0.5 mm 比型錄更嚴」	數字本輪都讀不到，結論待確認	不可引用 ±1 mm 做比較
E3-3、E3-15	以 80 in×50 yd 捲為 2.8 m 幅寬的例子；50 m 捲 8 小時換 43–48 次	該例幅寬只有約 2.03 m；2.8 m 實例是 30 m 捲，換 72–80 次、累計 36–53 分鐘	「大捲是前提」的結論更強
E3-6	超音波接布有多件專利與現成模組	只確認 EP0829754A1 一個專利家族；現成模組未確認	需台架驗證
E3-8	線掃綁定 ≤0.2 mm/px 即可	沒有來源支持；0.2 mm/px 下針孔只有 1.5 像素	改為 ≤0.15 mm/px
E3-9	SUNTECH 的 85% 是 precision，低於 95% 檢出率	廠商混用 precision 與 accuracy，口徑不明	不可與 8.3 的檢出率直接比較
C4-1	「自動展平送布機」	實為人工掛角送布，速度是多名作業員同時送布的整機值	不能當作全自動取件，人力估算要改
C4-4	Inwatec 做 AI 汙漬、破洞偵測	未證實	不列為檢驗演算法的來源

論點	研究員原說法	查核後（以此為準）	對決策的影響
E4-2	網路安全納入範圍，但沒有具體條號	條號為 Annex III 第 1.1.9、1.2.1 節	設計可逐條對應
E4-9	機械類是否在英國 CE 無限期承認範圍內，待查	已確認包括機械 V9-N6  ；英國預期修法對齊 2023/1230	一套 CE 文件可同時涵蓋歐盟與英國，但須追蹤英國修法
E3-1 (本稿驗算)	claim 寫「厚度 +5% 與鬆散係數 1.1，有效厚度 0.682 mm，1,200 m 捲徑約 1.03 m」	$0.62 \times 1.1 = 0.682$ mm 只含鬆散係數；兩者同時計入為 $0.62 \times 1.05 \times 1.1 \approx 0.716$ mm，1,200 m 捲徑約 1.06 m	草稿的「捲徑空間 ≥ 1.05 m」不夠，改為 ≥ 1.10 m

未能驗證（勿作決策依據）

● 無法驗證的論點

- E2-9：梭芯智能（Bobbin）與 PatPat 合作。
- E3-7：杭超連續式超音波無縫焊接（35 kHz、圓盤焊頭）。
- E3-10：國產糾偏器精度 ± 0.1 mm。
- E3-13：Pepperl+Fuchs 的接頭偵測說法。
- E3-14：BST 導正器的產品線與精度。
- E4-5：IEC 60204-1:2016+AMD1:2021 與 EN 60204-1:2018/A1:2025 的現行狀態。
- E4-6：IEC 60204-1 第 7 版是否已發布。
- E4-10：英國 Product Regulation and Metrology Act 2025。

部分驗證論點中未確認的子項

- 光學與視覺：UnitX「5–10 像素」（E1-1）；vision-doctor「0.5–2 像素模糊」（E1-4）；A3「10 刻度」（E1-6）；XIMEA IMX541 相機 18 fps（E1-5）；線徑 0.2–0.4 mm 輸入值（E1-8）。
- 縫製：AMS-EN 加裝套件與殘線清除時機（E2-1）；降落傘禁用、伸長率、縫皺、耐久多 20%（E2-2）；「鏈式用線約為鎖式 2 倍」僅單一彙整摘要（E2-3）；JIN NA-11、「+50%」與「一梭 3–6 片」（E2-4）；DA 906/911 與「沒有自動換梭產品」（E2-6）；US5322029 等 4 件專利（E2-7）。
- 走布與接布：E+L 的精度與速度數字（E3-2、E3-11）；Duletai 型錄（E3-12）；Contiweb CD-N（E3-5）；US5447588、US5356682、CN111559085A 與 Nonwovens Industry 2018 報導（E3-6）；SUNTECH「效率提升 3–5 倍」（E3-9）；對摺捲中央摺痕影響上線屬工程推論（E3-4）。
- 後段與檢驗：Variant 2000 的寬度（C4-1）；Inwatec 年資、THOR、RFID（C4-4）；SkyFeed 1,000 件/時的出處（C4-7）；Inwatec 收購交割日期（C4-5）；隧道式檢針機通道寬度（V3-N5）。
- 法規：公告機構條款 2024-01-20 先行適用（E4-1）；JIS B 9700 的 IDT 與制定日期（E4-7）；GB/T 15706-2012 的發布與實施日期（E4-8）；SI 2008/1597 的生效日（E4-9）。

交接包數字與題目：本輪未查（研究員額度用盡）

- 8.3：人工驗布檢出 65%、AI $\geq 95\%$ 、輔布司+華為 98%/0.02%、人工 10–30 m/min 對設備 60–120 m/min。
- 4.4-2：梭芯可縫長度。
- 價格：隧道檢針機 3–5 萬、摺疊機 15–30 萬、線掃驗布機價格帶、4.6 走布段成本 45–85 萬。
- 3.2：剪線 1.54→0.3 人（自動剪線、短線頭、吸線的現況）。

- 線跡：日英零售商的窗簾線跡規範；日本客戶是否接受 401。
- 視覺實務：遮光布背光針孔實測；頻閃光源型號與亮度；GPU 算力；簾布懸掛造成的伸長與下垂；PatchCore、EfficientAD 等異常偵測的公開指標與所需樣本量。
- 安全：夜間無人產線的消防與安全要求（ISO 11161、NFPA 79、中國相關規範）；GB/T 16855.1、GB/T 5226.1、GB 11291 的最新版。
- 標示：英國窗簾防火要求；熱轉印標是否符合耐久要求。
- 設備：連續卷邊+送標的現成機台；帶金屬環布片的摺疊案例。
- 首台套：國家目錄與保險補償機制。

建議下一步

動作	負責角色	時程	驗收標準
1. 相機台架：4 台全域快門沿幅寬排列，與 0.3 mm/px 方案對照；背光與低角度光交替頻閃	視覺工程師	2026-10-05 至 11-15	植入 0.3 mm 針孔 ≥ 600 個零漏檢；3 mm 汙漬同樣標準；曝光 ≤ 0.4 ms 且無可見拖影
2. 布面貼平機構與尺寸重複性	機構工程師	10 月第 2 週至 11 月底	實測 $\Delta z \leq$ 設計值；同一片量 30 次，寬高都在 ± 2 mm 內
3. 縫線帶高解析相機+機頭跳針偵測評估	視覺+縫製工藝	10 月底至 12 月中	跳針、線頭分類的檢出率與誤報率報表
4. 環材質定案：盤點現有訂單的環材質；鋁、銅、鋅合金、304、430、鐵鍍鎳環上檢針機實測	業務（向 Alex 確認）+ 品保	2026-10-31 前	每種材質的通過／報警紀錄；關燈線環材質規格書
5. 向塗層廠詢大捲（同時詢 600 m 級）	採購	10 月底前發出，11 月中回覆	至少 2 家書面回覆；最大捲長、可否開幅、6 吋鋼芯、厚度與克重上限、價差
6. 放捲規格改版：1.5 t、捲徑空間 ≥ 1.10 m，並寫入 600 m／4 小時過渡方案	機構工程師	2 週內	4.6 規格書改版
7. 導正廠商實測承諾：E+L、BST、國產各至少 1 家	採購+電控	11 月	塗層布、8–12 m/min、 ± 0.5 mm 條件下的書面承諾或試機報告
8. 接布台架：超音波、熱壓膠帶、雙面膠帶、熱封四法 $\times$ 塗層面組合	工藝工程師	P1 期內（8–12 週）	每組 50 次、成功率 $\geq 99\%$ ；記錄剝離強度；節拍 ≤ 40 s
9. 線跡雙軌：請日本客戶確認 401 樣品；向 JUKI 詢問 AW-3／BK-8 用於長直縫的可行性；實測各 SKU 縫長與彎針線用量	業務+縫製工藝	11 月	客戶書面意見；每個機頭 8 小時用線 $\leq$ 線筒容量的 80%
10. 標籤：熱轉印與印刷標的耐洗測試；確認昆山廠或合作方的防災登錄表示者資格	品保+法規	2026Q4	測試報告；登錄證明或合作協議
11. 標準清單改版+網路安全設計基線（Annex III 第 1.1.9、1.2.1 節）	法規+電控+軟體	設計凍結前（2027Q1）	4.9 改版；授權心跳與遠端監看的條款對應表
12. 帶環成品簾的摺疊打樣	採購+工藝	12 月	至少 2 家摺疊機廠的實機影片與通過率
13. 統計每片環數，與上環機頭速度、料斗容量匹配	工藝工程師	2 週內	各 SKU 環數表；雙頭合計 $\geq 150 \times N$ 環/時；料斗 $\geq 1,200 \times N$ 環
14. 額度恢復後補查研究缺口	研究團隊	下一輪	「未能驗證」清單逐項結案

3. 市場分析

交接包 2.1 節有 4 個窗簾市場數字應停用：它們出處不明  V5-N2，而且彼此矛盾  M2-3。

由下而上估算，中國出口成品窗簾的自動化設備每年約 0.95–2.54 億人民幣可賣【估算】 M2-1。這不到 2.4 節「中國 550–720 億」天花板的 0.5%，也不到基準情景 2036 年「裝備 9 億」的三成 M2-2。

【推論】這個事業能不能成立，看兩件事：

1. 按中國沿海客戶的人工成本算，回收期能否站得住。
2. 能否從窗簾擴展到其他家紡品類，或中國以外的窗簾產能。

日本品質要求能否成為門票，本批還沒查核。

狀態圖例： 已驗證  部分驗證  無法驗證  已推翻 — 未查核（本批沒有對應的查核論點）

- 狀態指「查核論點本身」的狀態。 只表示該論點部分成立，**不代表對應數字可以放進對外文件**；能不能用，看「交接包市場數字查核表」的「可否用於政府文件」欄。
- 一列引用多個 id 時，狀態欄取其中最弱的一個。
- 【估算】結果的可信度，不會高於它最弱的輸入。

匯率一律是假設，本批沒有驗證：1 美元 $\approx$ 7.2 人民幣、1 美元 $\approx$ 150 日圓、1 人民幣 $\approx$ 20 日圓。三者不完全互洽（ $150 \div 7.2 \approx 20.8$ ），約差 4%，換算結果只能當數量級參考。

結論

1. 交接包 2.1 節有 4 個窗簾市場數字應停用，另有 5 處要改寫口徑。

- 要停用的 4 個數字：全球窗簾 3,537 億人民幣（2025）、2032 年 6,103 億、CAGR 8.1%、中國窗簾 1,104 億（2025）。
 - 目前只查到搜狐轉載的一篇市調報告，發布機構不明。這是商業諮詢的估計，不是官方統計 V5-N2。
- 中國窗簾 1,104 億，比同表的前瞻「中國家紡 2024 年約 1,800 億」扣掉床品（約 55%）後的上限約 810 億還大，表內自相矛盾 M2-3。
- 要改寫的 5 處：
 - 「中國占全球家紡約 32%」→ 中國是最大「生產地區」，約占 32% V5-N1。
 - 「全球縫製從業 >9,000 萬」→ 全球「服裝業就業」>9,000 萬 V5-N5。
 - 「自動化機種增速 30% 以上」→ 2024 年骨幹企業花樣機、模板機、自動縫製單元的「產量」增長 30% 以上 M1-3。
 - 「工業縫紉機產量 685 萬台」→ 約 685 萬台（協會估算）；骨幹企業口徑是 514 萬台 M1-2。
 - 2.4 節「中國 550–720 億」→ 全縫製業理論上限（估算），不是窗簾市場 M2-1。【推論：交接包 2.2、2.4 的輸入是中國全部縫製從業人數。】
- 交接包 10 節沒有逐項列出給鎮政府的企劃書與《数据说明》用了哪些數字。要先核對；有引用的，一併修改。

2. 可賣市場比天花板小兩到三個數量級；只靠出口窗簾，撐不起基準情景。

- 起點：中國紡織工業聯合會公布的 2024 年窗簾出口 30.4 億美元（+8.4%） V5-N7。
- 由下而上推算，出口成品窗簾自動化 SAM 約 0.95–2.54 億人民幣/年 M2-1，只有 550–720 億的 0.13–0.46%。【估算： $0.95 \div 720 = 0.13\%$ ； $2.54 \div 550 = 0.46\%$ 】
- 基準情景 2036 年「裝備 9 億」是這個 SAM 的 3.5–9.4 倍 M2-2。也就是說，即使拿下整個 SAM 也不夠。
- 【估算】再加兩個假設，SAM 也只有約 6.9 億/年（ $2.54 \times 12.2 \div 9 \times 2 \approx 6.9$ ）：
 - 國內工廠化成品簾和出口一樣大（沒有數據，純屬假設）；
 - 人工成本取全成本上限 12.2 萬 M3-1。
- 【推論】在 FOB 3–8 美元/片的假設下，基準情景的裝備 9 億，必須靠窗簾以外的品類，或中國以外的窗簾產能（本批沒有數據）撐起來。
- 這個結論對 FOB 假設很敏感：FOB 如果低到 1 美元/片，光是出口 SAM 就約 7.6 億 M2-1。

3. 三地人工成本：中國 9 萬可能偏低，越南 5,000 美元偏低，日本 2 萬美元可能偏高。

- 中國：假設 9 萬是企業全成本，工人拿江蘇私營製造業平均工資 88,135 元：
 - 只加單位養老，就約 10.2 萬；
 - 再加全險種與公積金，約 11.4–12.2 萬 M3-1。
 - 但 88,135 元是整個製造業的平均，不是縫紉工；昆山實際工資仍未取得 M3-6。
- 越南：約 5,300–6,400 美元/人年，未含第 13 個月工資 V6-N3。
- 日本：縫製工 2019 年資料換算約 1.45–1.67 萬美元。2019 年後最低工資已上調，要用新資料重算 V6-N4。
- 【估算】同一台 90 萬的檢驗單元（每千片日省 6.7 人），回收期如下（算式見分析二）：
 - 中國沿海 1.1–1.5 年；
 - 日本 1.1–1.3 年；
 - 越南 2.9–3.5 年，超過關卡二「 ≤ 2 年」。

4. 日本本土的設備市場很小。日本的價值比較可能是「規格買方」，但這一點還沒驗證。

- 日本窗簾市場 2023 年度 950.4 億日圓（卸售口徑），年減 6.7%。其中國產 465.4 億日圓（–3.7%） M4-1，約合 23.3 億人民幣【估算，匯率為假設】 M4-2。
- 窗簾主要子目 HS 630392 的 2023 年日本進口：74.7% 來自中國、14.9% 來自越南 V6-N6。
- 【推論】會買設備的，主要是「接日本訂單的中國與越南工廠」。
- 日本買方自訂的品質要求（檢針標準、401 線跡接受度）本批沒查。法定標示第 2 章已查：防災ラベル可以縫付或貼付，但只有登錄表示者可以附 V9-N1 V9-N2；取扱い表示須直接記載，或以不易取下的方式附著 V9-N3；也沒找到 401 用於窗簾的案例 V4-N10。所以「日本規格帶來溢價或門票」目前只是假設。

5. 設備業 2025 年放緩，紡織客戶利潤薄、出口單價下跌。賣設備要靠回收期的證據。

- 設備業：
 - 縫製機械行業營收增速，從 2024 年的 19.04% 降到 2025 年 1–9 月的 7.93%；工業增加值 –0.1% M1-4 V5-N9。
 - 但同期利潤 +35.63%、利潤率 5.94% M1-4；2025 年 1–3 月出口仍 +28.87% M1-9。
- 紡織客戶：
 - 2024 年規上紡織企業營收利潤率 3.9%，比上年高 0.1 個百分點；利潤總額 +7.5% V5-N6。

- 2024 年出口都是量增價跌：家紡出口單價 -6.08%  M2-5，服裝出口單價 -11.2%  V5-N4。
- 【推論】客戶利潤率低、單價受壓，買 90 萬級的設備會很在意回收期。標竿工廠的真線數據，比市場規模數字更能直接拿來說服客戶。

風險

1. (高) 對外文件的可信度。

- 交接包 2.1 的 3,537 億與 1,104 億，發布機構不明  V5-N2，又和同表的 1,800 億矛盾  M2-3。
- 【推論】已產出的企劃書或《数据说明》如果保留這些數字，審查方一查就會發現，連帶讓其他數字也被質疑。

2. (高) 市場規模撐不起基準情景。

- 出口成品簾 SAM 每年 0.95–2.54 億  M2-1，2036 年裝備目標卻是 9 億  M2-2。
- 中間的差距要靠哪些品類或地區補上，目前沒有數據支持。

3. (中高) SAM 本身的不確定。

- FOB 3–8 美元/片沒有任何來源。光這個區間，結果就相差 2.7 倍 ($8 \div 3$)  M2-1。
- 18.6 人/千片日取自自家英國打孔簾線（交接包 3.2），能否代表全產業，沒有驗證。年 300 工作日也是假設。
- HS 6303 包含室內遮簾與床帷  M2-13；聯合會的「窗簾」品類和 HS 6303 怎麼對應，還沒確認  V5-N7。
- 國內市場、中國以外的產能都沒算進去。

4. (中) 設備需求放緩，客戶利潤薄。

- 2025 年縫機行業營收增速放緩，工業增加值 -0.1%  M1-4  V5-N9。
- 紡織規上企業利潤率只有 3.9%  V5-N6。
- 出口單價下跌：家紡 -6.08%  M2-5、服裝 -11.2%  V5-N4。

5. (中) 價格錨點落差大。

- 縫前縫後設備（相近品類）出口均價約 250.8 美元/台  M1-12。問答網站上的打孔機價格是 1,400 元到 1.3 萬元，年份不明  V2-N5。
- 【估算】檢驗單元售價上限 90 萬（交接包 6 節）：
 - 約是 1.3 萬元打孔機的 69 倍 ($90 \text{ 萬} \div 1.3 \text{ 萬}$)；
 - 約是縫前縫後設備出口均價的 500 倍 ($90 \text{ 萬} \div (250.8 \times 7.2)$)。
- 【推論】客戶習慣的單機價格低得多，只能用回收期來賣。

6. (中) 按越南工資算，回收期過長。

- 越南人年成本 5,300–6,400 美元  V6-N3。90 萬的檢驗單元要 2.9–3.5 年才回收，550 萬的整線要 2.3–2.8 年【估算，見分析二】。
- 關卡二寫「以客戶工資算」，但「客戶工資」沒有定義。如果以越南客戶計，就會不及格。

7. (中) 日本的假設偏樂觀。

- 日本窗簾市場在萎縮  M4-1，一般消費者向的窗簾需求在下降  M4-4。

- 交接包的日本人工成本可能被高估  V6-N4 ◦
- 品質門檻還沒查（見「未能驗證」）。

8.（中）定價基礎仍是估計值。

- 昆山縫紉工的實際工資沒有公開數字  M3-6，交接包 11.5 仍未決。
- 蘇州醫保、公積金等費率多來自第三方整理，昆山實際費率待確認  M3-5 ◦

關鍵事實

項目	查核後事實／數據	狀態	證據 id
裝備行業			
中國縫機行業 2024	275 家規上企業營收 316.11 億元（+19.04%），利潤 17.48 億元（+76.72%），利潤率 5.53%		M1-1
工業縫紉機產量 2024	全行業約 685 萬台（協會估算，+22.32%）；骨幹企業 514 萬台（+15.41%）；兩個口徑差 171 萬台		M1-2
自動化機種 2024	骨幹企業的花樣機、模板機、自動縫製單元「產量」增長超過 30%，常規機種是兩位數中速增長；這不是市場規模，也不是營收增速		M1-3
2025 年放緩	1-9 月規上營收 253.28 億（+7.93%），利潤 15.03 億（+35.63%），利潤率 5.94%；工業縫紉機產量 346 萬台（-4.07%，口徑未註明，不可直接和 685 萬台比較）；工業增加值 -0.1%		M1-4、M1-5、V5-N9
縫機出口 2024	34.24 億美元（+18.39%）		M1-6
縫機出口 2025	1-3 月 9.35 億美元（+28.87%）		M1-9
出口均價 2024【估算】	工業縫紉機 469 萬台、15.22 億美元，約 324.5 美元/台；縫前縫後設備（相近品類，含裁剪、鋪布、熨燙）197 萬台、4.94 億美元，約 250.8 美元/台		M1-7、M1-12
出口市場 2024	印度 5.62 億美元（16.42%）、越南 3.68 億美元（10.74%），合計 27.16%		M1-8
窗簾與家紡			
中國窗簾出口 2024	30.4 億美元（+8.4%，中國紡織工業聯合會家紡分品類口徑），比 OEC 口徑的 24.9 億高約 22%；與 HS 6303 的對應關係未確認		V5-N7、M2-4、M2-12
HS 6303 範圍	窗簾（含帷幔）、室內遮簾、窗簾或床的帷幔；拿它推算打孔成品簾的片數會高估		M2-13
HS 6303 份額說法	網傳「中國 32%、土耳其 28%、越南 15%」不是金額份額（土耳其 2023 年 6303 出口只有 1.57 億美元）；不要和 QYResearch 的家紡 32% 混用		M2-10
中國家紡出口 2024	484.9 億美元（+5.63%），量 +12.61%、價 -6.08%；口徑含輔料		M2-5、V5-N8
家紡出口口徑斷層	2023 年標題數字 327.4 億；用 2024 年數字反推的 2023 年基數是 459.1 億，差約 40%；很可能是 2024 年的口徑計入了輔料		M2-14、V5-N8
中國家紡市場	前瞻：2024 年約 1,800 億元（五年 CAGR -0.86%），床品約 55%（前瞻另一篇寫約 60%）；前瞻另一篇：2023 年 2,567 億元；兩者口徑不同，不能並列		M2-3
全球家紡	QYResearch：2025 年約 1,643.6 億美元；中國是最大的「生產地區」，約占 32%		V5-N1
全球／中國窗簾市場	全球 3,537 億元、中國 1,104 億元（2025），全球 2032 年 6,103 億、CAGR 8.1%；出自發布機構不明的市調報告轉載，不是官方統計		V5-N2

項目	查核後事實／數據	狀態	證據 id
紡織服裝出口 2024	3,011 億美元 (+2.8%) ；服裝 341.9 億件 (+12.9%)，3.8 美元/件 (-11.2%)	✓	V5-N3、V5-N4
紡織業利潤 2024	規上紡織企業營收利潤率 3.9% (+0.1 個百分點)，利潤總額 +7.5%	✓	V5-N6
海寧許村	企業 3,500 多家、從業 20 萬以上；許多原本做沙發布、窗簾布的企業已轉做漢服／馬面裙面料；是上游面料聚落，不是成品窗簾廠聚落	●	M2-6
人工			
全球服裝業	就業 >9,000 萬人，75% 在亞洲；2022 年服裝與紡織品占全球製成品出貨 6% (ILO 2025 年 3 月簡報)	✓	V5-N5
江蘇工資 2025	城鎮私營單位製造業平均工資 88,135 元/年 (工資口徑；是整個製造業，不是縫紉工)	✓	M3-1
江蘇最低工資	2026-01-01 起一類地區 2,660 元/月 (+6.8%)，昆山屬一類；【估算】9 萬約是最低工資年額 31,920 元的 2.82 倍	✓	M3-3
江蘇／蘇州社保	2025 年度繳費基數 4,952–24,762 元/月 (江蘇全省) ；蘇州單位養老 16%；單位負擔合計約 29.5%–38.2% (養老以外的費率多是第三方整理)	✓	M3-4、M3-5
9 萬核對【估算】	88,135 元只加單位養老，約 10.2 萬元 (比 9 萬高約 13.6%) ；再加全險種與公積金，約 11.4–12.2 萬元 (高約 27%–35%) ；只有在社保按下限繳、只算養老時，年工資不超過約 80,492 元，9 萬才撐得住	✓	M3-1
缺工	縫紉工列入人社部「最缺工」100 個職業 (2022 年第三季全國排行；2024 年第三季廣州地方排行) ；名次與平均年齡未取得	●	V6-N7
越南最低工資 2026	第一區 5,310,000 越盾/月 (全國平均 +7.2%)	✓	V6-N1
越南縫紉工	2025 年平均月收入約 440 美元 (靠大量加班) ；雇主社保、醫保、失業險 (SHUI) 約 21.5% ；【估算】企業成本約 5,300–6,400 美元/年，未含第 13 個月工資	●	V6-N3
新西寧省	舊隆安與舊西寧合併，第一到第四區並存；第一區多在舊隆安；舊西寧轄區屬哪一區，未明	●	V6-N2
日本			
窗簾市場	2023 年度 950.4 億日圓 (卸售口徑，-6.7%) ；國產 465.4 億 (-3.7%)、進口 485 億 (-9.4%)，進口占 51%	✓	M4-1
室內裝飾	2024 年度 6,269.4 億日圓 (卸售口徑，+1.0%) ；一般消費者向的窗簾、地毯需求下降，工程通路穩健	✓	M4-4
家居時尚零售	矢野經濟研究所預測 2025 年 3 兆 1,094 億日圓 (年比 98.7%) ；2024 年「インテリアファブリックス」零售年比 103.7%；公開摘要沒有窗簾單項	✓	M4-6
市調數字	IMARC：日本「窗簾與百葉」2024 年 14.7 億美元、2033 年 35.4 億美元、CAGR 9.2%；按 9.2% 複利 9 年只到約 32.5 億，數字本身不自洽，方向也和協會實績相反	✓	M4-3
進口來源	HS 630392 2023 年日本進口 1.866 億美元：中國 1.394 億 (74.7%)、越南 2,771 萬 (14.9%) ；只是 6303 的一個子目，CIF 口徑	●	V6-N6
縫製工工資	ミシン縫製工 2019 年平均年收 217.53 萬日圓 (工資口徑) ；令和 6 年資料未取得	●	V6-N4
外籍勞工	育成就労 2027-04-01 施行，取代技能實習制度	✓	V6-N5
訂製窗簾競爭	ニトリ在訂製窗簾市場的存在感增加，並推出法人用樣本冊 (報導約在 2021 年，不代表現況)	●	M4-5
競爭與價格帶			
CISMA 2025	2025-09-24~27 在上海；展品有自動縫製單元與生產線；搜尋摘要沒看到窗簾專用的自動化	✓	V2-N9

項目	查核後事實／數據	狀態	證據 id
Texprocess 2026	約 200 家、來自 28 國的參展商，主軸是自動化、數位化與 AI；沒查到窗簾專用產線	●	V1-N10
R+T Asia 2026	2026-05-27~29 在上海；750 多個品牌；YUCHON 展示百葉簾、窗簾與紡織品的數位裁切；東莞日東列在 2025、2026 兩屆展商名錄	✓	V2-N10
中國打孔機價格	簡易打孔器 15-30 元；打孔機約 1,400 元到 1.3 萬元（問答網站，年份不明）	●	V2-N5

交接包市場數字查核表

處理原則（適用交接包 2.1-2.5、5.3、6 節，以及引用這些數字的企劃書、《数据说明》）：

- **停用（4 個）**：全球窗簾 3,537 億、2032 年 6,103 億、CAGR 8.1%、中國窗簾 1,104 億。
- **暫停（2 項）**：本批都沒有查核依據，先暫停使用。
 - 服裝年產量 700 億件以上；
 - 中國縫製從業 1,500-2,000 萬。
- **改用第 4 章查核後的數字**：杰克科技 ✓ C3-1 C3-2 C3-3、上工申貝 ● V10-N5（見下表 2.3 列）。
- **替代數字**：
 - 窗簾改用中國紡織工業聯合會「窗簾出口 30.4 億美元（2024，+8.4%）」 ● V5-N7；
 - 日本改用日本カーテン協会「950.4 億日圓（2023 年度，卸售口徑）」 ✓ M4-1。
 - **注意**：這兩個分別是「中國出口額」和「日本卸售額」，都不是中國國內的窗簾市場規模。目前沒有可用的中國國內窗簾市場數字。

交接包數字	查核後數字	狀態	可否用於政府文件	出處 id
2.1 全球家紡約 1,643.6 億美元（2025）	相同；是 QYResearch 的市調估計	●	可用，須註明「QYResearch 估計」	V5-N1
2.1 中國占約 32%	中國是最大「生產地區」，約 32%；不是消費市場份額	●	改寫後可用	V5-N1
2.1 全球窗簾約 3,537 億元（2025）	出自發布機構不明的市調報告（搜狐轉載）	●	停用	V5-N2
2.1 2032 年 6,103 億、CAGR 8.1%	算術自洽 $((6,103 \div 3,537)^{(1/7)} - 1 \approx 8.1\%)$ ，但來源同上；市調型 CAGR 不宜套用到日本（協會實績是年減 6.7%）	●	停用	V5-N2、M4-1、M4-3
2.1 中國窗簾約 1,104 億元（2025）	來源同上；比前瞻家紡 1,800 億的非床品上限約 810 億還大	●	停用	V5-N2、M2-3
2.1 中國家紡約 1,800 億（前瞻 2024）	已證實；前瞻另有 2023 年 2,567 億，口徑不同	✓	可用，但只能單獨引用並註明前瞻口徑，不可和 2,567 億或 1,104 億並列	M2-3
2.1 紡織服裝出口 3,011 億美元	相同，+2.8%	✓	可用	V5-N3
2.1 服裝出口 341.9 億件、3.8 美元/件、量 +12.9%、價 -11.2%	相同	✓	可用	V5-N4

交接包數字	查核後數字	狀態	可否用於政府文件	出處 id
2.1 服裝年產量 700 億件以上	本批沒有查核論點	—	暫停；補到出處前先刪除	—
2.1 紡織與服裝占全球製成品出口 6% (2022)	ILO：服裝與紡織品占全球製成品出貨 6%	✓	可用，出處寫「ILO 2025 年 3 月簡報」	V5-N5
2.2 全球縫製從業 >9,000 萬、75% 在亞洲	全球「服裝業」就業 >9,000 萬、75% 在亞洲	✓	改寫後可用	V5-N5
2.2 中國縫製相關從業 1,500–2,000 萬	本批沒有查核論點；以它為輸入的 2.2 中國人工成本池、2.4 天花板，也都沒有查核依據	—	暫停，或明標【估算】並附算法	—
2.2 人工成本池按 8 萬/人年	和 3.2、6 節的 9 萬不一致（交接包內部）；按江蘇製造業平均工資，全成本約 11.4–12.2 萬	✓	統一口径後才可用	M3-1
2.3 275 家、316.11 億、利潤率 5.53%	相同	✓	可用；建議補上 2025 年放緩 ● M1-4	M1-1
2.3 工業縫紉機產量 685 萬台	約 685 萬台（協會估算）；骨幹企業口径 514 萬台	✓	加註「約、協會估算」後可用	M1-2
2.3 出口 34.24 億美元；工業縫紉機 469 萬台、15.22 億、約 325 美元/台	相同；均價推算為 324.5 美元	✓	可用	M1-6、M1-7
2.3 花樣機、模板機、自動縫製單元增速 30% 以上	骨幹企業的「產量」增長 30% 以上，不是市場增速	✓	改寫後可用	M1-3
2.3 最大出口市場印度，其次越南	印度 16.42%、越南 10.74%	●	可用	M1-8
2.3 杰克科技、上工申貝各項數字	第 4 章已查核：杰克 2025 年營收 65.87 億、研發 5.53 億（占營收 8.40%）；Comelz 已在 2026-07-23 交割；2,000 台服裝場景人形機器人是 2026-04-29 簽約，未見交付；上工申貝 2023 年縫製設備及智能製造業務約 23.21 億	✓（上工申貝 ●）	可用。「擬收購」改為「已完成收購」；機器人寫明「已簽約、未交付」；上工申貝註明業務口径與年度	C3-1、C3-2、C3-3、V10-N5
2.4 中國 550–720 億/年	是全縫製業理論上限；按交接包自己的算式，1.2–1.6 萬億 × 4.5% = 540–720 億，下限應是 540 億；出口成品簾 SAM 只有 0.95–2.54 億/年	●	只能寫成「全縫製業理論上限（估算）」並列出 SAM；不得稱為市場規模	M2-1
2.5 2036 年裝備 9 億（基準）	是出口成品簾 SAM 的 3.5–9.4 倍	●	需補上品類或地區擴張的前提	M2-2
5.3 社保公積金再加 30–35%	單位負擔約 29.5%–38.2%，30–35% 落在區間內；但第 1 章 T1-7（醫保以 5% 計）得出約 27–34%，兩者醫保口径不同	●	暫緩；確認昆山實際醫保費率後再用	M3-5、T1-7
6 中國沿海 9 萬/人年	若指企業全成本：按江蘇製造業平均工資，實際比 9 萬高約 13.6%（只算養老）到 27%–35%（全險種+公積金）	✓	內部定價可用；對外要寫明口径	M3-1
6 越南約 5,000 美元/人年	約 5,300–6,400 美元（未含第 13 個月工資）；5,000 偏低約 5%–22%	●	改用新值	V6-N3
6 日本 2 萬美元以上	2019 年資料約 1.45–1.67 萬美元（1.67 萬含假設的社保 15%）	●	暫停，等令和 6/7 年資料	V6-N4

分析一：由下而上 SAM【估算】與天花板的落差

算法（每一步都可以換掉輸入重算）

步驟	算式	結果	輸入來源
① 出口成品簾金額	中國紡織工業聯合會家紡分品類「窗簾」	30.4 億美元/年 (2024)	● V5-N7
② 片數	① ÷ FOB 3-8 美元/片	3.8-10.1 億片/年	FOB 是假設，沒有來源 ● M2-1
③ 千片日單位	② ÷ 300 工作日 ÷ 1,000	1,267-3,378 個	● M2-1 ；300 日是假設
④ 縫製人力	③ × 18.6 人/千片日	2.36-6.28 萬人	交接包 3.2（自家英國打孔簾線，未驗證能否代表全產業）
⑤ 人工成本池	④ × 9 萬元/人年	21.2-56.5 億元/年	交接包 6
⑥ 年裝備 SAM	⑤ × 4.5%（30% 替代 × 1.5 年 ÷ 10 年，和 2.4 節同一算法）	0.95-2.54 億元/年	● M2-1
⑦ 敏感度	⑥ × 11.4 ÷ 9 到 ⑥ × 12.2 ÷ 9（人年成本改用全成本）	約 1.2-3.4 億元/年	● M2-1 ☒ M3-1

產品別年市場（同一個 SAM 的不同切法，不可相加）

產品	算式	年市場（人民幣）
檢驗單元	③ × 每年 3% 滲透（30% ÷ 10 年）× 90 萬	0.34-0.91 億
後段單元（已含檢驗）	③ × 3% × 124 萬	0.47-1.26 億
整線（日產 ≥ 2,000 片）	633-1,689 條等效線 ● M2-7 × 3% × 350-600 萬	0.66-3.04 億
一次全換上限（不是年市場）	13.3 人 × ③ × 9 萬 × 1.5 年	22.7-60.7 億（一次性） ● M2-2

- 整線的另一種算法見 ● M2-7：10 年內 100% 滲透，每年約 2-10 億。上限組合（最多線數 × 最高單價）是極端值。

落差

口徑	年規模（人民幣）	與出口成品簾 SAM（0.95-2.54 億）比較
2.4 中國理論天花板	550-720 億（按交接包算式應為 540-720 億）	約 217-758 倍（550 ÷ 2.54；720 ÷ 0.95）
2.5 基準 2036 年裝備	9 億	3.5-9.4 倍 ● M2-2 ；用全成本 SAM（1.2-3.4 億）算是 2.6-7.4 倍
極端情境：FOB 1 美元/片	約 7.6 億 ● M2-1	約是 SAM 上限的 3 倍（7.6 ÷ 2.54）；仍只占天花板的 1.1-1.4%
出口成品簾 SAM	0.95-2.54 億 ● M2-1	1

怎麼讀【推論】

- 天花板和可賣市場不是同一件事。
 - 天花板是「全縫製業人工成本池 × 4.5%」。窗簾只是其中很小的一個品類，所以不能拿天花板當可賣市場。
 - 天花板的輸入「中國縫製從業 1,500-2,000 萬」，本批也沒有查核依據。

- **偏差方向。**
 - 可能高估：
 - HS 6303 含室內遮簾與床帷  M2-13 ；
 - 聯合會「窗簾」與 HS 6303 的對應關係還沒確認  V5-N7 。
 - 這兩點都會讓片數偏多。
 - 可能低估：
 - 國內市場、中國以外的產能都沒算進去；
 - 9 萬可能偏低  M3-1 。
 - 最大的不確定是 FOB 單價，光 3–8 美元的區間就相差 2.7 倍。
- **品類或地區擴張是必要前提。**
 - 【估算】假設國內工廠化成品簾和出口一樣大（沒有數據，純屬假設），人工成本再取 11.4–12.2 萬，SAM 也只有約 2.4–6.9 億/年（⑦ × 2），仍然到不了 9 億。
 - 在 FOB 3–8 美元的假設下，基準情景的裝備 9 億，需要床品等其他家紡品類，或越南等中國以外的窗簾產能來補。企劃書要把這個前提寫出來。
 - 交接包 2.5 的前提寫的是「家紡關燈線」，本身已隱含不只窗簾，但沒有拆出各品類的 SAM。
- **許村不是客戶數。** 許村的 3,500 多家企業是面料廠，不是成品窗簾廠  M2-6 ，不能拿來充當客戶數。

分析二：三地人工成本對定價與回收期的影響【估算】

算式（輸入取自交接包 4.5、6 節）

- 售價上限 = 每千片日省下的人數 × 人年成本 × 1.5（交接包 6 節）
- 回收期 = 售價 ÷（省人數 × 人年成本）
- 整線年省 = 470 萬 × 人年成本 ÷ 9 萬
 - 交接包 4.5 節：日產 2,800 片的線，每年省約 470 萬。
 - 自行反推：18.6 人 × 2.8 × 9 萬 ≈ 469 萬，確認是 9 萬口徑。
- 每片人工 = 18.6 × 人年成本 ÷（1,000 片 × 300 日）

情境（人年成本，人民幣）	檢驗單元上限 (6.7 人)	後段單元上限 (9.2 人)	90 萬檢驗單元 回收期	550 萬整線 回收期	每片人 工
中國沿海・交接包 9 萬	90 萬	124 萬	1.5 年	1.2 年	5.6 元
中國沿海・全成本 11.4–12.2 萬  M3-1	115–123 萬	157–168 萬	1.1–1.2 年	0.9 年	7.1–7.6 元
越南・交接包 5,000 美元（3.6 萬）	36 萬	50 萬	3.7 年	2.9 年	2.2 元
越南・查核後 5,300–6,400 美元（3.8–4.6 萬）  V6-N3	38–46 萬	53–64 萬	2.9–3.5 年	2.3–2.8 年	2.4–2.9 元
日本・交接包 2 萬美元（14.4 萬）	145 萬	199 萬	0.9 年	0.7 年	8.9 元
日本・2019 年資料 1.45–1.67 萬美元（10.4–12.0 萬）  V6-N4	105–121 萬	144–166 萬	1.1–1.3 年	0.9–1.0 年	6.5–7.5 元

- 日本工資先換成美元（÷150），再換成人民幣（×7.2）。如果直接用 20 日圓/人民幣換算，會高約 4%。

怎麼讀

- **中國沿海：按製造業平均工資算，全成本高於 9 萬。這對定價是上檔空間，不是風險。**
 - 9 萬如果指企業全成本，按江蘇製造業平均工資算，實際比 9 萬高約 13.6%（只算養老）到 27%–35%（全險種＋公積金） M3-1。
 - 但這是製造業平均，不是縫紉工；昆山實際工資還沒取得  M3-6。
 - 【推論】建議：
 - 牌價仍按 9 萬口徑（檢驗單元 90 萬），不要直接漲價，因為紡織客戶的利潤率只有 3.9%  V5-N6。
 - 把「按製造業平均工資算，1.1–1.2 年回本」當成銷售論據。
- **越南：需要另一個價格檔。**
 - 【估算】檢驗單元的售價上限：
 - 要符合 ≤ 2 年回收：不能超過 $2 \times 6.7 \times 3.8 - 4.6$ 萬 = 51–62 萬；
 - 按 1.5 年回收定價：38–46 萬。
 - 【估算】假設 4.2 節第 2 層的設備估算 20–30 萬就是料件成本，賣 38–46 萬時，料件約占售價的 43%–79%。多數組合超過「料件 $\leq$ 售價一半」。
 - 而且 6.7 人的省人還要加上檢針與剪線，料件只會更高。
 - 【推論】越南檔需要比中國檔更輕的配置、更低的料件成本。第 0、1 層配置省的人更少，是否可行，要在 T4 精算工具裡逐層試算。
 - 越南 2026 年最低工資平均調升 7.2%  V6-N1。【推論】工資上漲後，回收期會慢慢縮短。
- **日本：溢價不如交接包假設的大。**
 - 【估算】交接包的 2 萬美元，比 2019 年資料換算高約 20%–38%（ $14.4 \div 12.0$ ； $14.4 \div 10.4$ ）。
 - 2019 年後日本最低工資已上調，實際差距可能小一些  V6-N4。
 - 【推論】日本的回收期優勢和「中國沿海全成本」情境差不多，單靠這點撐不起「利潤池在日本」。
 - 日本本土工廠的生產型態本批沒有查。如果以訂製小批為主，1,000 片/日的計算基準未必適用。

分析三：日本市場的機會與門檻

規模

- 2023 年度日本窗簾卸售 950.4 億日圓  M4-1，約合 47.5 億人民幣；其中國產約 23.3 億人民幣  M4-2。
- 市調機構 IMARC 的成長率數字本身不自洽  M4-3。日本市場只採用協會口徑。

機會

機會	依據	含意【推論】
進口過半，主要子目集中在中國與越南	進口占 51%  M4-1；HS 630392 這個子目的 2023 年進口，中國 74.7%、越南 14.9%，合計約九成  V6-N6	設備買主主要是接日本訂單的中國與越南工廠；集團越南西寧廠或可兼做對日產能
工程通路穩健	一般消費者向的窗簾需求下降，工程通路穩健  M4-4	工程案規格明確，比較適合標準化的自動線
外籍勞工制度轉換	育成就勞 2027-04-01 施行  V6-N5	過渡期人手不確定，可能提高自動化意願；縫製業對外籍勞工的依賴程度還沒查

機會	依據	含意【推論】
展會摘要未見窗簾整線與成品檢驗	CISMA 2025  V2-N9 、Texprocess 2026  V1-N10 的搜尋摘要都未看到窗簾專用自動化	「沒看到」不等於「沒有」：R+T Asia 已有窗簾裁切設備商參展  V2-N10 ，交接包 5.2 也列有多家窗簾設備小廠

門檻

門檻	依據	含意【推論】
市場萎縮	窗簾 2023 年度 -6.7%  M4-1 ； 2025 年家居時尚零售預測年比 98.7%（但 2024 年室內布藝零售年比 103.7%）  M4-6	不能拿市調的 CAGR 講成長故事
國產規模小	國產 465.4 億日圓，約 23.3 億人民幣  M4-2	直接賣給日本縫製廠的市場很小
人工成本假設偏高	2019 年約 1.45–1.67 萬美元  V6-N4	回收期優勢有限
訂製競爭	二トリ切入訂製窗簾與法人通路（報導約在 2021 年）  M4-5 ； 既製與訂製的比例沒找到  M4-8	訂製是多樣少量，不利整線
品質規格未知	檢針、防災、品質表示、401 線跡都還沒查	會卡住 4.4 節第 2 項規格決策與 11.3（見「未能驗證」）

【估算】接日本訂單的中國與越南產能（只算 HS 630392 這一個子目）

來源	對日金額（2023）	÷ 3–8 美元/片	千片日單位（÷ 300 ÷ 1,000）
中國	1.394 億美元  V6-N6	1,743–4,647 萬片/年	58–155
越南	2,771 萬美元  V6-N6	346–924 萬片/年	12–31
合計	1.671 億美元（占該子目 89.6%）	—	70–186

- 如果這些產能全部導入檢驗單元，按 90 萬的上限計，一次性市場約 0.63–1.67 億元。
- 中國的部分，已經包含在分析一的出口 SAM 裡，**不可相加**。
- 偏差：
 - 會高估片數：進口值是 CIF，含運費保費；日本規格的窗簾單價也可能高於 3–8 美元。
 - 會低估：只算了一個子目。
- 【推論】日本的價值可能在「規格」。
 - 如果日本買方接受用每片檢驗記錄代替人工全檢（交接包 9 節第 6 點），檢驗單元就會成為中國、越南工廠接日本訂單的門票，這比日本本土的設備銷量重要。
 - 前提是日本買方的品質要求查清楚，目前還沒查。

與交接包的衝突與修改建議

A. 與【定案】衝突

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
1.1【定案】事業定義與目標；2.5【估算】	事業定義是「成品窗簾自動化產線，賣給窗簾成品廠」；2036年基準營收20億，其中裝備9億，前提是「家紡關燈線驗證成功」	出口成品簾 SAM 0.95–2.54 億/年，9 億是它的 3.5–9.4 倍 ● M2-2；即使國內同量、人工取全成本上限，也只約 6.9 億【估算】	1.1 的「只賣窗簾成品廠」和 20 億目標，在現有數據下互相矛盾。對政府的 20 億口徑可以暫時不動，但 2.5 的前提改成「窗簾驗證成功，並擴展到床品等家紡品類或海外窗簾產能」。內部補一張品類拆解表，每個品類的 SAM 都附算式；拆不出 9 億，就下修裝備構成
1.4【定案】關卡二；1.5【定案】；4.5【定案】中的成本估算；4.7 P3	關卡二「以客戶工資算回收期 ≤2 年」；1.5 寫關卡二在昆山線跑真單；4.7 P3 在越南線驗 OEE 與良率；4.5「550 萬的線 1.2 年回本」	「客戶工資」沒有定義。以越南工資計，90 萬檢驗單元要 2.9–3.5 年、550 萬整線要 2.3–2.8 年【估算】 ● V6-N3；4.5 的 1.2 年只在 9 萬口徑成立	關卡二條文寫明「客戶工資以目標市場（中國沿海）的企業全成本計」；越南線（P3）只驗 OEE 與良率；4.5 的回本年數加註工資口徑；越南銷售另設價格檔（以 ≤2 年回收計，檢驗單元 ≤51–62 萬），並確認料件 ≤ 售價一半
1.5【定案】24–30 個月日本客戶導入	「日本客戶導入」	日本國產窗簾 465.4 億日圓，而且在菱縮 ✓ M4-1；主要子目 HS 630392 的進口約九成來自中國與越南 ● V6-N6；日本品質要求還沒查	把「日本客戶」明確為「日本買方＋接日本訂單的中國與越南工廠」。T10 裡的線跡、檢針、防災調查，從 P3 提前到 P2，因為它卡住 4.4 節第 2 項（401 線跡）與 11.3

B. 其他節（非定案）的修正

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
2.1	全球窗簾 3,537 億／6,103 億／CAGR 8.1%；中國窗簾 1,104 億	發布機構不明 ● V5-N2；和 1,800 億矛盾 ✓ M2-3	從交接包、企劃書和《数据说明》刪除；改用 30.4 億美元 ● V5-N7 和 950.4 億日圓 ✓ M4-1，並註明這是出口額與日本卸售額，不是中國國內市場規模
2.1	全球家紡中國占約 32%	是生產地區的份額 ● V5-N1	改成「中國是最大家紡生產地區，約占 32%」
2.1	服裝年產量 700 億件以上	本批沒有查核依據	補到出處之前先刪除
2.2	全球縫製從業 >9,000 萬	口徑是服裝業就業 ✓ V5-N5	改成「全球服裝業就業 >9,000 萬」
2.2	中國縫製相關從業 1,500–2,000 萬【估算】	本批沒有查核依據；2.2 中國人工成本池與 2.4 天花板都以它為輸入	暫停，或明標【估算】並附算法
2.2／3.2／6	2.2 節用 8 萬/人年，3.2、6 節用 9 萬	口徑不一；按江蘇私營製造業平均工資 88,135 元，全成本約 11.4–12.2 萬 ✓ M3-1	統一以 9 萬為基準，定價表附 11.4–12.2 萬的敏感度；等 11.5 取得昆山實際工資後定案
2.3	自動化機種增速 30% 以上	是骨幹企業的產量增速 ✓ M1-3；2025 年已放緩 ● M1-4	改寫口徑，並補上 2025 年數據
2.3	工業縫紉機產量 685 萬台	協會估算；骨幹企業口徑是 514 萬台 ✓ M1-2	加註「約、協會估算」
2.3	杰克科技、上工申貝各項數字	本批沒有查核依據	用年報、交易所公告核對；核對不到就刪除
2.4	中國 550–720 億/年	是全縫製業天花板；按交接包自己的算式，下限應是 540 億；窗簾 SAM 只有 0.95–2.54 億 ● M2-1	改名為「全縫製業理論上限（估算）」，下限更正為 540 億，旁邊並列 SAM；註明 1,500–2,000 萬人這個輸入未驗證

節號	交接包原說法	查核結果	建議修改
6	越南約 5,000 美元/人年	5,300–6,400 美元 ● V6-N3	改用新值；越南另設價格檔
6	日本 2 萬美元以上	2019 年資料 1.45–1.67 萬美元 ● V6-N4	改標「待更新」
6	利潤池在中國沿海與日本	見分析二、分析三	改成「利潤池在中國沿海；日本可能是規格來源（待查）」

需修正的數字與說法

本批 61 條查核論點，**沒有任何一條被推翻（✗）**。

下表列出原說法和查核後版本不同、而且會影響決策的項目。一律以查核後版本為準。

id	原說法	查核後	影響
M2-1	用 OEC 口徑 24.9 億美元，SAM 0.78–2.08 億/年；1 美元情境 6.25 億	改用聯合會口徑 30.4 億美元，SAM 0.95–2.54 億/年；1 美元情境約 7.6 億	結論方向不變，數字改用後者
M2-2	9 億是 SAM 的 4.3–11.5 倍；一次全換上限 18.6–49.7 億	3.5–9.4 倍；22.7–60.7 億	同上
M2-7	等效整線 519–1,384 條；一次性 18–83 億；每年 2–8 億	633–1,689 條；22–101 億；每年 2–10 億（上限組合屬極端值）	同上
M2-4、M2-5	找不到一手數字；家紡出口沒有拆出窗簾	聯合會的分品類數據有窗簾：30.4 億美元（+8.4%）	改用產業協會口徑
V5-N7、M2-4	「24.9 億比聯合會數字低約 22%」	30.4 比 24.9 高約 22%；換個方向說，24.9 比 30.4 低約 18%	對外引用時注意方向
M3-1	9 萬被低估「13% 以上」（只算養老）	只算養老，實際比 9 萬高約 13.6%；加全險種與公積金，高約 27%–35%	定價上限的低估幅度更大
M3-5	其他險種沒查到，5.3 節只驗證了養老	已補齊，單位負擔約 29.5%–38.2%；5.3 節的 30–35% 落在區間內	5.3 節大致成立
M3-2	省統計局 2026-06-24 發布；私營單位全行業 79,868 元	只有 88,135 元得到證實	不要引用 79,868 元和這個發布日期
M1-4	第四季美國關稅導致庫存抬升；放緩會延續到 2026 年	財務數字成立；因果與預測未證實	對外只寫數字
M1-9	1–9 月出口 30.10 億（+21.41%）；全年約 40 億	只證實 1–3 月 9.35 億（+28.87%）	對外只寫第一季數字
M1-12	縫前縫後設備和本專案「同屬品類」	應寫「相近品類」（海關這一類含裁剪、鋪布、熨燙）	對外改字
M2-11	土耳其進口 662 萬美元（+109%）	查到的是 1,260 萬美元，兩個版本矛盾	不要引用
M2-12	dairui 同一篇寫「中國家紡出口約 890 億美元」	這句未獨立驗證；該站的 24.9 億出自 OEC	該站的數字都不直接採用
M4-2	日本 47.5 億人民幣約為中國窗簾 1,104 億的 4.3%	1,104 億已停用；兩者口徑也不同	這個比較不要引用
M4-5	報導年份不明	約 2021 年	不代表現況
M1-1、M4-1	（搜尋工具的英文摘要，不是研究員原說法） 「316.11 billion」「950.4 billion yen」	單位都是「億」；950.4 億日圓 = 95.04 billion yen	英文版不要照抄搜尋摘要

未能驗證（勿作決策依據）

說法	為何不能用	id
2024 年各類縫製設備約 1,155 萬台、工業增加值 +6.3%	搜尋摘要沒有出現	M1-11 
越南 HS 630312 對日出口 1,250 萬美元等	WITS 頁面存在，但沒看到數值	M2-8 
美國 HS 630312 的進口國分布；美國 HS 6303 年進口 >15 億美元	同上；15 億沒有可信來源	M2-9 
昆山、蘇州縫紉工的實際月薪	沒找到公開數字；交接包 11.5 未決	M3-6 
日本電商窗簾平均單價 >2 萬日圓，帶動營收成長	只有單一來源，未查	M4-7 
日本既製窗簾與訂製窗簾的比例	本批搜尋沒有找到；日經 Compass 條目下那句話是搜尋工具的摘要，不是日經原文	M4-8 
縫機業「美國關稅導致庫存抬升」「放緩延續到 2026 年」	協會的定性判斷，摘要沒看到	M1-4（未證部分）
2025 年 1-9 月縫機出口 30.10 億、全年約 40 億	沒有獨立看到	M1-9（未證部分）
2025 年第一季對印度出口 1.71 億、對越南 1.21 億	只有單一摘要	M1-10（未證部分）
對巴西出口 1.42 億美元	未驗證	M1-8（未證部分）
全球 HS 6303 貿易約 50-60 億美元	只有二手網站支持	M2-4（未證部分）
HS 6303 份額「中國 32%、土耳其 28%、越南 15%」是報關票數	只確認不是金額份額，「票數」本身沒看到原句	M2-10（未證部分）
土耳其 HS 6303 進口額；紗簾、刺繡強項與歐盟—土耳其關稅同盟	兩個版本矛盾；定性論述未查	M2-11（未證部分）
dairui 稱中國家紡出口約 890 億美元	沒看到原句	M2-12（未證部分）
許村年產值 200 餘億、出口 40 多國、2025 推廣季 200 餘家企業	未驗證	M2-6（未證部分）
江蘇私營單位全行業平均工資 79,868 元；省統計局 2026-06-24 發布	只有單一來源	M3-2（未證部分）
江蘇 2026 年度社保繳費基數	沒查到	M3-4（未證部分）
ニトリ訂製窗簾年銷售超過 100 億日圓	出處不明	M4-5（未證部分）
越南第二區最低工資金額	摘要沒有顯示（列在法令附錄）	V6-N1（未證部分）
舊西寧轄區（例如 Trảng Bàng、Gò Dầu）的最低工資分區；越南第 13 個月工資	摘要沒有顯示；沒有查	V6-N2、V6-N3（未證部分）
縫紉工在「最缺工」排行的名次、平均年齡；2025-2026 年全國排行	沒有取得	V6-N7（未證部分）
聯合會「窗簾」品類和 HS 6303 的對應；中國海關 HS 6303 原始數值	沒找到	V5-N7（未證部分）

說法	為何不能用	id
交接包的服裝年產量 700 億件、中國縫製從業 1,500–2,000 萬及據此算出的中國人工成本池、杰克科技 2025 年營收 65.87 億與研發投入、Comelz 收購、2,000 台機器人合作、上工申貝 23.21 億	本批沒有查核	—
日本品質要求（檢針、防災、品質表示、401 鏈式線跡）、日本主要窗簾廠商市占、日本縫製廠自動化現況	研究員沒有搜尋（額度用完）	—
中國成品窗簾廠規模分布、國內成品簾與定製簾比例、出口 FOB 單價	沒有搜尋；SAM 估算靠假設	—
18.6 人/千片日能否代表全產業、年 300 工作日	自家單一產線數據與假設	—
匯率 7.2 人民幣/美元、150 日圓/美元、20 日圓/人民幣	假設值，三者不完全互洽	—

建議下一步

動作	負責角色	時程	驗收標準
核對給鎮政府的商業計劃書與《数据说明》（簡體）實際引用了哪些交接包數字	企劃	2026-10-02 前	列出兩份文件中每個數字對應的交接包節號
更新上述兩份文件：刪除 4 個數字、改寫 5 處口徑、暫停 3 項、2.4 下限改為 540 億	企劃	2026-10-09 前	每個數字都有出處機構、口徑、年份；沒有任何「機構不明」的數字
取得昆山窗簾線的實際工資與社保繳費基數（內部薪資表）	財務／人資	2026-10-09 前	算出實際人年全成本，交接包 11.5 結案；定價表改用實測值
T4 精算工具加入三地工資、全成本、FOB 敏感度，逐層試算越南價格檔	產品＋工程	2026-10-31 前	能重現本章分析一、二的數字；列出越南各層配置的回收期與料件占比
取得中國海關 HS 6303 各子目 2024–2025 年的出口額、數量與主要目的地	研究員（需要恢復搜尋額度）	2026-10-31 前	能反推 FOB 單價，取代 3–8 美元的假設；SAM 區間收窄
抽訪 15–20 家成品窗簾廠（以長三角為主）	業務＋研究員	2026-11-30 前	產出日產、人數、SKU、內外銷、定製比例表；算出日產 ≥ 2,000 片的廠家數
2036 基準情景的品類／地區拆解	策略	2026-11-30 前	每個品類的 SAM 都有算式；合計達到 9 億，或下修並說明理由
日本買方規格調查（檢針、防災、品質表示、401 線跡）	日本窗口＋研究員	2026-11-30 前	至少 3 家日本買方書面答覆；交接包 11.3 結案
更新日本人工成本（e-Stat 令和 6／7 年職種資料＋當期匯率）	研究員	2026-10-31 前	用新的人年成本取代「2 萬美元以上」
確認西寧廠所在社／坊的最低工資分區，以及第 13 個月工資	越南廠管理	2026-10-15 前	越南人年成本定案
核對杰克科技、上工申貝的數字（年報、交易所公告）	研究員	2026-10-31 前	附公告頁碼；核對不到就從政府文件刪除

4. 競爭對手分析

一句話結論：窗簾的「單站」自動化，中國、歐洲、日本都已有多家在賣  ML-1 V4-N5 V1-N6  V1-N9。但窗簾「布捲到成品裝箱」的整線、以及窗簾／家紡成品的 AI 自動判定設備，本輪都沒有查到有人在賣  C1-5 V1-N2 V3-N3。離我們最近的對手是 HCW（昆山櫻之花），總部和淀山湖標竿工廠在同一個鎮  ML-1；它也是最現成的在地合作對象【推論】。中期最值得注意的跨界者有兩家：Texpa 已經交付過家紡（床笠）布捲到成品的整線  V1-N5；杰克有資本，也公開把「服裝」全智能加工中心列為 3-5 年目標  C3-1  C3-4。

狀態圖例： 已驗證  部分驗證  無法驗證  已推翻

- 證據 id 對應 claims_competitors.md。圖示一律跟著該 claim 的查核狀態標。
- 本章引用的 claim 裡沒有「無法驗證」狀態的。 只出現在「需修正的數字與說法」，不拿來當事實依據。
- 標【推論】【估算】的是本章自己的判斷，和事實分開寫；估算都附算式。
- 本章只用本輪研究與查核檔案，沒有另外做網路搜尋。

結論

1. 單站已經很擠；窗簾整線本輪沒看到有人賣

- 本輪用英、中、土、日文查詢，也查了展會，都沒有看到任何廠商宣稱能提供窗簾「布捲到成品裝箱」的連續整線  C1-5。查不到不代表不存在。
- 最接近的是利華。它宣傳「窗簾智能製造柔性生產線」和 DF-21D 系列家紡自動化生產線，但公開的構成只有自動裁布、全自動縫製、雙針縫紉，節拍、價格、能不能處理塗層布都沒有公開  C2-1。
- 各單站都已經有單機在賣：
 - 卷邊： C1-2 ML-1
 - 打褶： V4-N5 V1-N6
 - 打孔：中國有電腦自動打孔機  V1-N8
 - 成品燈檢： V1-N2 V1-N8
 - 包裝： V1-N8 V1-N9
- 本輪查到、而且有交付案例的家紡布捲到成品整線，是 Texpa 的床笠機 C90-360（約 2020 年發表） V1-N5。

→ 我方的差異化應該主要放在「不落手串接+AI 檢驗+每片留數據」。只靠單一工站比較難拉開差距；走布分度打孔上環、包端口卷邊能不能成為差異點，還要打樣驗證。【推論】

2. 最近的對手就在同一個鎮：HCW／昆山櫻之花

- HCW 的母公司 Sakura-Stitch 是中外合資企業，總部在昆山淀山湖新華路 58 號，和標竿工廠同一個鎮  ML-1 V1-N1。母公司的產品也涵蓋服裝、皮革、鞋、包業設備  V1-N1。
- 它的窗簾產品線自稱涵蓋自動卷邊、拼接、襯帶工作站、可程式打褶、後整理，可用於遮光簾和打孔簾  ML-1。它也有 S-CT150／S-CT450 捏褶機  V4-N5。

- 它有成品燈檢台 SA-CIM-3300 🟡 V1-N2，也有「開窗簾廠推薦 6 台機器」的推薦頁 ✅ V1-N1。
- 本輪沒有看到它交付過串接整線 ✅ V1-N1。

→ 在已查到的對手裡，它是和我們產品重疊最多的之一（另一家是利華），而且距離最近。標竿線如果要「買現成設備」、找在地售後，應該優先找它洽談。收購它則要過兩岸投資與技術合作的規範（交接包 7.1），它又是中外合資，所以建議先談供應和共同開發。【推論】

3. 成品檢驗：燈檢台已經有商品，窗簾 AI 自動判定本輪沒看到

- HCW SA-CIM-3300 用無段變速馬達升降，控制靠繼電器加變頻器，描述裡沒有相機或機器視覺 🟡 V1-N2。
- 中國也有「電腦伺服系統 LED 窗簾檢驗設備」 🟡 V1-N8、利華的 LED 燈檢 🟡 C2-2、成都飛華的窗簾質檢機 ✅ V2-N1，但檢測原理都不明 🟡 C2-2。
- 成品端的 AI 質檢，本輪只看到服裝案例：
 - 海瀾集團和中國移動合作做衣片與成衣質檢 🟡 V3-N2
 - 創新奇智 2019 年的成衣質檢 🟡 V3-N3
 - Cognex 的織物與成衣檢驗應用頁 🟡 V3-N4
- 標準化、可以直接採購的窗簾／家紡成品 AI 檢驗機台，本輪沒有找到 🟡 V3-N3。

→ 交接包 4.2 的第 0 層（單人燈箱台）在功能上和現成燈檢台部分重疊，應該先比價，再決定自建或外購。客戶比較可能願意多付錢的是第 1-2 層：相機輔助、自動量測、AI 判退、每片追溯到工位。【推論】

4. 「側邊卷邊」的採購對象與自製範圍都要重新評估

現成的窗簾卷邊／縫邊機有好幾家在賣：

- Matic Nyx Ultimate（下擺／側邊，輸送帶和車速同步）✅ C1-2
- 屹杰自動雙頭卷邊機（廠商自稱縫速 15 m/分，來源是軟文） 🟡 V4-N4 C2-6
- HCW 自動卷邊 ✅ ML-1
- Ridong 在 B2B 平台賣的窗簾自動下擺縫紉機 🟡 C1-10
- 利華 DF-21D 裡的窗簾雙針縫紉機（是不是卷邊用途，未確認） 🟡 C2-1

交接包 1.3 點名的兩家，本輪公開資料都沒有看到家紡或窗簾單元：舒普的自動單元只看到牛仔、製鞋、針織等系列 🟡 V10-N2；富怡的產品是 CAD、裁床、繡花 ✅ V10-N4。但上工富怡的家紡產品本輪沒有專門查（研究員 C2 缺口）。

【估算】以屹杰自稱的縫速、簾高 1.6-2.7 m 計（算式見下方〈判讀重點〉）：

- 雙頭同時縫：純縫製時間 6.4-10.8 秒，在 20 秒片段節拍之內。
- 單頭兩側先後縫：12.8-21.6 秒，2.7 m 簾高時會超過節拍。

→ 自製的理由主要剩兩個：卷邊要「包住端口」，以及在同一個夾持裡完成、布不落手。應該先打樣，再決定自製還是買來改。【推論】

5. 潛在進入者：Texpa 有床品整線能力，杰克有資本和服裝整線時間表；兩家本輪都沒看到窗簾整線

Texpa

- 官網把窗簾列為服務對象，但本輪沒有找到它的窗簾機型頁或窗簾整線案例 ✅ C1-1。

- **更正**：Texpa 自 2023 年 1 月起是宏華數科（杭州，688789）的全資子公司。宏華 2025 年上半年「國產窗簾機」國內訂單顯著增長，機型性質未明。C90-360「已交付」只有 Texpa 自家新聞稿一個源頭（2026-09-28 補充查核更正，見第 7 章）。

杰克

- 2025 年營收 65.87 億元人民幣，研發投入 5.53 億元  C3-1 。
- 服裝業的「成套智聯」方案已經從驗布串到打包，但本輪沒有看到家紡或窗簾產品  V10-N8 。
- 「全智能加工中心」被列為未來 3-5 年必須落地的項目，對象是服裝；本輪只在 2025-08 的時代週報報導裡看到  C3-4 。
- 已完成 Comelz 收購交割  C3-2 。
- 已簽約 2,000 台服裝場景定制人形機器人，但沒有交付證據  C3-3 。

→ 杰克的 3-5 年目標是針對服裝，不能直接當成窗簾的窗口期。如果以 2025-08 起算，它的服裝整線目標落在 2028-2030 年前後，能不能延伸到窗簾還不知道。Texpa 已經具備整線能力，進場時間無法預測。【推論】

→ 杰克也可能是未來的收購方。【估算】它收購 Comelz 的企業價值（零現金零負債口徑）是 1.40 億歐元，約為 Comelz 營收的 1.7-2.6 倍（ $140 \div 81.4 \approx 1.72$ ，用 2023 年營收； $140 \div 53.6 \approx 2.61$ ，用 2024 年營收）

 C3-6 C3-2 。

6. 相鄰領域的技術大多可以買或合作，但至少一部分 AI 技術已被龍頭收編

- 工業洗滌業的「送布+燙平+摺疊」整線已經成熟  C4-2 ，但送布那一步要作業員把布角掛進送布站  C4-1 。
- Sewts 的 VELUM 用 AI 視覺把毛巾、浴墊無皺褶地送進摺疊機，每小時約 500-600 件  V10-N11 。
- Inwatec 的 ODIN X 光機在洗滌廠收布側用 AI 偵測針等異物，最高每小時 2,200 件  C4-3 。
- JENSEN 已持有 Inwatec 70%（2018 年 30%、2021 年再 40%），剩餘 30% 已達成協議，但沒看到交割日  C4-5 。

→ 摺疊入口、自動裝料、X 光檢針可以優先走「買或合作」，前提是打樣證明它們處理得了遮光塗層布和帶環的成品簾。AI 檢驗平台的候選名單應加入 Cognex、HKRITA、創新奇智、Sewts。【推論】

關鍵事實

項目	查核後事實／數據	狀態	證據 id
窗簾整線（布捲→裝箱）	英、中、土、日文和展會查詢，都沒看到有廠商宣稱提供（查不到不代表不存在）		C1-5 
利華的「生產線」宣稱	宣傳「窗簾智能製造柔性生產線」和 DF-21D 家紡自動化生產線（2021 秋冬家紡展發布）；公開構成只有自動裁布、全自動縫製、雙針縫紉；節拍、價格、塗層布適用性都沒公開		C2-1 
家紡整線先例	Texpa FITTED C90-360 從布捲全自動做到成品床笠（90° 四角、360° 鬆緊帶、機器人程式、標籤投放器），已交付德國一家知名床墊寢具廠，約 2020 年發表；ITMA 2023 的展出沒有證實	 	V1-N5  C1-8 
同鎮廠商	HCW 母公司 Sakura-Stitch（昆山櫻之花）是中外合資，地址昆山淀山湖新華路 58 號；產品涵蓋服裝、窗簾、皮革、鞋、包業的自動縫製與前後處理；HCW USA 是美國銷售據點		ML-1  V1-N1 

項目	查核後事實／數據	狀態	證據 id
HCW 窗簾產品線	自稱涵蓋自動卷邊、拼接、襯帶工作站（同步輸送）、可程式打褶、後整理，可用於遮光簾與打孔簾；有 S-CT150／S-CT450 捏褶機；有「開廠 6 台機器」推薦頁；沒看到串接整線交付案例	✓	ML-1✓ V1-N1✓ V4-N5✓
成品檢驗設備	HCW SA-CIM-3300 檢查垂長、外觀，並做透光燈檢；無段變速馬達升降，繼電器加變頻器控制；描述裡沒有相機或機器視覺	●	V1-N2● C1-5●
中國後段單機	一篇窗簾加工機器介紹（最可能出自利華網站）列出電腦自動打孔機、電腦伺服 LED 窗簾檢驗設備、電腦窗簾梳理成型包裝設備等；沒看到串接或機器視覺的描述	●	V1-N8●
窗簾縫製單站（Matic，國別未查證）	Nyx Ultimate：縫下擺／側邊，有布料夾持、客製氣動導引、輸送帶與車速同步、7 吋觸控螢幕；另有 Nyx Compact、Nyx Compact Blind Stitch；英國 Atech（3 個目錄路徑）、德國 HFS-Technik 有上架	✓／●	C1-2✓ C1-3● C1-4✓
窗簾縫製單站（歐）	德國 Eisenkolb 有捏褶機、ripple fold 用機、窗簾包裝機	✓／●	V4-N5✓ V1-N9●
窗簾縫製單站（日）	中日本ジューキ有褶縫製自動機、下擺三摺自動縫製機，輸入寬度與褶數後自動計算並縫製；屬單機，不是整線	✓	V1-N6✓
側邊卷邊競品	屹杰自動雙頭卷邊機縫速 15 m/分、單日產能 >5,000 m，自稱是傳統設備的 3-4 倍（來源是兩篇軟文）	● 廠商自述	V4-N4● C2-6●
中國設備商規模	利華自稱有 35,000m ² 基地、國家高新、參與起草成品窗簾標準、出口 60 多國；屹杰自稱國家高新、50 多項專利（專利號未取得）	● 廠商自述	C2-4● C2-3●
杰克財務	2025 年營收 65.87 億元人民幣（+8.10%）、歸母淨利 8.56 億元、研發 5.53 億元（占營收 8.40%）、外銷 36.63 億元（+24.40%）。【估算】外銷占比 36.63 ÷ 65.87 ≈ 55.6%，因分子分母口徑不同，寫作約 55-56%	✓	C3-1✓ C3-5✓
杰克布局	Comelz 100% 股權 2026-07-23 交割，企業價值 1.40 億歐元（零現金零負債口徑）；2026-04-29 簽約 2,000 台服裝場景人形機器人（沒有交付證據）；全資孫公司艾圖分別和浙江人形、智元成立合資公司	✓	C3-2✓ C3-3✓ C3-7✓
杰克整線意圖	服裝「成套智聯」已串起驗布、鬆布、裁剪、縫製、分揀、打包；「全智能加工中心」列為 3-5 年目標（服裝）；沒看到家紡或窗簾	●	V10-N8● C3-4●
洗滌業整線	送布＋燙平＋摺疊整線成熟，二手市場有多條在賣；Express Pro 雙道最高 2,400 件/時、ErgoSpeed 1,800 件/時，都由作業員把布角掛進送布站；工作寬 3.3-3.5 m（寬度出自二手設備商）	✓／●	C4-2✓ C4-1●
自動裝料與檢針	Sewts VELUM 每小時約 500-600 件（毛巾、浴墊）；Chicago Dryer Cascade 能自動把布草一件件分開；Inwatec ODIN X 光最高每小時 2,200 件，用 AI 偵測針等異物（洗滌廠收布側）	✓／●	V10-N11✓ C4-4● C4-3✓
AI 檢驗現況	公開的 AI 驗布多在面料端（HKRITA、環思）；海瀾＋中國移動做衣片與成衣 AI 質檢，報導指標是合格率從 95% 升到 97% 以上、人工成本每年至少省 300 萬元人民幣	✓／●	V3-N1✓ V3-N2●
本輪查不到的公司	Galkon（土耳其）、蘇州華美、東莞威聯（查不到不代表不存在）	✓（搜不到型）	C1-7✓ C2-11✓

競爭對手地圖

「威脅／合作」欄是【推論】，依三項判斷：和打孔遮光簾的品類重疊多少、離「布捲→裝箱」整線能力多遠、地理位置和客群有多接近。

價格帶：本輪沒有取得任何一家可驗證的報價；交接包 5.1 的「自動卷邊機 3-8 萬」也無法驗證 🟡 C1-10。

A. 直接競爭（窗簾／家紡自動化設備商）

公司	國家／所在地	類型	做到哪幾站	成熟度	價格帶	威脅／合作可能	證據 id
HCW／Sakura-Stitch (昆山櫻之花)	中國・昆山 淀山湖新華路 58 號（和標竿工廠同鎮）；另有 HCW USA	窗簾自動縫製品牌（母公司也做服裝、皮革、鞋包設備）	卷邊、拼接、襯帶工作站、打褶（S-CT150/450）、後整理、成品燈檢台 SA-CIM-3300；自稱可做遮光簾與打孔簾	單機在售，另有「開廠 6 機」推薦頁；沒看到整線交付	未取得	威脅 高 （同鎮、同品類）；合作 高 （在地採購、共同開發、售後）；收購 中低 （中外合資，要過兩岸規範）	ML-1✔ V1-N1✔ V1-N2🟡 V4-N5✔
中縫利華（廈門）	中國・廈門	窗簾／家紡為主的自動化設備商（也做雨傘、服裝、旗幟等）	自動裁布、全自動縫製、雙針縫紉（DF-21D 構成）；立式定型、拼接；LED 燈檢；窗簾加工機器介紹列有打褶、電腦自動打孔、LED 檢驗、梳理成型包裝；宣傳「窗簾智能製造柔性生產線」	本輪所見品類最廣；生產線的具體內容只有單一二手來源	未取得	威脅 高 （品類廣，又參與起草成品窗簾標準）；合作 中 （供應商或策略夥伴）；收購 低 （規模大）	C2-1🟡 C2-2🟡 C2-4🟡 C2-9✔ C2-12✔ V1-N8🟡
浙江屹杰科技	中國・浙江	窗簾專用設備（軟文自述）	裁剪、布帶、卷邊、雙頭卷邊（自稱 15 m/分）、定型、訂扣、拼接、整燙；可組流水線，也可賣單機	在售；規格只見於軟文	未取得	威脅 高 （和我們的側邊卷邊直接撞；自稱 50 多項專利，要做 FTO）；合作 中 高 （卷邊供應、專利授權或入股）	C2-3🟡 C2-6🟡 V4-N4🟡
東莞市日東智能裝備	中國・東莞 鳳崗鎮，2007 年成立	主力卷簾設備，布藝窗簾產品線也不小	自動打褶、電腦鎖縫、櫃式定型；超聲波裁切、自動折邊焊接（卷簾用）；宣傳「免針免線免燙」工藝	在售；列在 R+T Asia 2025／2026 線上展廳	未取得	威脅 中 （免縫工藝可能繞過縫製卷邊）；合作 中 （若確為焊接工藝，和交接包 4.8 方向相近）	C2-5🟡 C2-7✔ C2-8🟡 V2-N7🟡
Ridong (ridong.cc／made-in-china 的 ridongultrasonic)	中國（是否就是東莞日東，未確認）	窗簾設備（國際 B2B 站）	窗簾捏褶縫製機、窗簾自動下擺縫紉機	B2B 平台在售	未取得	威脅 中低	V1-N11🟡 V4-N5✔ C1-10🟡
成都飛華自動化	中國・成都	窗簾周邊設備	主業是電子拖輪；另有韓褶機、後張力、裁高機、窗簾質檢機（原理不明）	有產品頁	未取得	威脅 低 ；合作 低	V2-N1✔ C2-2🟡
Texpa	德國	家紡自動化（潛在跨界者）	自稱是家紡裁剪、縫製、摺疊、包裝全自動機的製造商，對象包含窗簾；床笠機 C90-360 從布捲到成品全自動；沒看到窗簾機型頁	床品整線已交付（約 2020 年）	未取得	威脅 高 （本輪唯一查到有交付案例的家紡布捲到成品整線）；合作 低	C1-1✔ C1-8🟡 V1-N5✔
Matic	國別未查證；英國 Atech、德國 HFS-Technik 有上架	窗簾縫製單站	Nyx Ultimate（下擺／側邊）、Nyx Compact、Nyx Compact Blind Stitch；只看到縫製類	單站在售（依描述推斷要人工上料）	未取得	威脅 中 （英國的窗簾廠在當地就買得到）；可買一台做卷邊打樣對照	C1-2✔ C1-3🟡 C1-4✔

公司	國家／所在地	類型	做到哪幾站	成熟度	價格帶	威脅／合作可能	證據 id
Eisenkolb	德國	窗簾設備	捏褶機、ripple fold 用機、窗簾包裝機；自稱涵蓋縫製、卷邊、打褶、裁剪、拼接、包裝	經銷商在售	未取得	威脅 中 ；包裝段的對標或採購對象	V1-N9 V4-N5
中日本ジューキ	日本	窗簾縫製單機	褶縫製自動機、下擺三摺自動縫製機；是美國專利 US 5,769,015 的權利人（【估算】約 1998 年核准，自申請日起 20 年，應已失效）	單機在售	未取得	威脅 中 （日本客戶可能已在用它的設備）；合作 中 （日本導入時要和它的機器銜接）	V1-N6 C1-9
DFZ Mekatronik	土耳其	窗簾製造機（品項未查）	官網有「窗簾製造機」產品頁	不明	未取得	未評估	C1-7

B. 潛在進入者（縫製設備大廠與新創）

公司	國家／所在地	類型	做到哪幾站	成熟度	價格帶	威脅／合作可能	證據 id
杰克科技	中國・杭州	縫製設備大廠	服裝「成套智聯」：驗布、鬆布、裁剪、縫製、分揀、打包串接；收購 Comelz 補皮革裁剪；人形機器人（報導稱單步操作 <10 秒、疊放對準 <2 mm）；自研縫紉 VLA 大模型（裁片分離、抓取、擺放、對齊）； 沒看到家紡或窗簾	營收 65.87 億元、研發 5.53 億元；服裝全智能加工中心列為 3-5 年目標	未取得	威脅： 近期低、中期看它會不會跨進家紡 ；合作：可採購它的單元或機器人；也可能是未來收購方	C3-1 C3-2 C3-3 C3-4 C3-6 C3-7 V10-N8 V10-N9
上工申貝（含杜克普愛華 DA、KSL、上工富怡）	中國；DA 在德國，KSL 是 DA 的全資子公司；富怡在天津	縫製設備大廠	KSL 做 CNC 與機器人控制的自動縫製、3D 縫紉；富怡做 CAD、裁床、繡花；機器人本體外購	縫製設備及智能製造業務 23.21 億元（2023）	未取得	威脅 低到中 ；合作 中 （交接包 1.3 的買來改造對象；本輪沒看到家紡單元，富怡家紡產品未查）	V10-N4 V10-N5 V10-N6
舒普智能	中國・寧波鄞州	縫製設備廠	特種縫紉機、自動縫紉單元（服裝、鞋帽、箱包、汽車）；智能柔性針車線（AGV、排程）； 沒看到家紡單元	未上市（IPO 於 2023-06-09 終止）	未取得	威脅 低 ；合作 中 （縫製送料單元）	V10-N1 V10-N2 V10-N3
SoftWear Automation	未查	服裝自動化新創	SEWBOT® 全自動縫製工作線	2025-08 完成 B1 輪 2,000 萬美元，累計 >4,400 萬美元	未取得	威脅 低 （做服裝）；值得參考的是品牌商 BESTSELLER 策略投資的模式	V10-N7

C. 相鄰技術供應商（可買／可授權／可合作）

公司	國家／所在地	類型	做到哪幾站	成熟度	價格帶	威脅／合作可能	證據 id
JENSEN-GROUP (含 Inwatec)	比利時上市；Inwatec 在丹麥	工業洗滌	送布機 Express Pro（雙道最高 2,400 件/時，人工掛角）、燙平+摺疊整線；Inwatec ODIN X 光異物偵測（含針），最高 2,200 件/時	整線成熟；2025 年營收 540.8 百萬歐元	未取得	可買：摺疊段、送布段打樣；授權：未知（JENSEN 已持股 70%，剩餘 30% 已達協議）	C4-1🟡 C4-2✅ C4-3✅ C4-5✅ C4-6🟡
Kannegiesser	未查	工業洗滌	ErgoSpeed 1,800 件/時；EMT-S 35 工作寬 3,500 mm；送布+燙平+摺疊整線	成熟，二手市場有多條在賣	未取得	可買	C4-1🟡 C4-2✅
Chicago Dryer	美國（依官網標語推斷【推論】）	工業洗滌	SkyFeed 緩衝軌道送布（約 1,000 件/時，出處頁未確定；人工餵布）；Cascade 自動把布草一件件分開	在售	未取得	可買；可參考交接包 4.2 的掛布搬送	C4-7✅ C4-4🟡
Sewts (VELUM)	德國・慕尼黑	AI 織物抓取	用 AI 視覺抓取毛巾、浴墊，展開後無皺褶送進摺疊機，約 500-600 件/時	已商用（Greif 自 2022-11 起使用）；2025-2026 近況未查	未取得	合作／授權：中高（已商用案例中最接近窗簾這類大片平面布，但尺寸和塗層布適用性未知）	V10-N11✅
Atech	英國	設備商（有上架 Matic，是否正式代理未確認）	廣告布／篷布設備能在一台機器內完成摺邊、熱熔、打孔、收卷	在售	未取得	可作走布段連續打孔的機構參考	C1-5🟡 C1-4✅
Schips AG	瑞士・Tübach，1964 年創立	超音波／縫製自動機	超音波連續焊接與黏合、縫製自動機、縫製工作站；沒看到窗簾專用機	在售	未取得	交接包 4.6 超音波接布的詢價對象（塗層布適用性未驗證）	C1-6🟡
HKRITA、環思	未查	AI 驗布（面料端）	AI 布匹瑕疵偵測與分級（可裝在現有驗布機上）；AI 驗布機	專案／在售	未取得	可作遷移學習與授權的來源	V3-N1✅
Cognex	未查	機器視覺平台	官網有「織物與成衣檢驗」應用頁，用良品影像訓練	在售平台	未取得	可買（AI 檢驗平台備選）	V3-N4🟡
創新奇智	中國	AI 質檢	據報 2019 年做過成衣質檢（視覺識別+3D 視覺引導）	案例	未取得	合作候選	V3-N3🟡

D. 客戶自建

對象	國家／所在地	類型	做到哪幾站	成熟度	價格帶	威脅／合作可能	證據 id
窗簾成品廠自己買單機拼線	—	客戶自建	可向 HCW（開廠 6 機推薦）、屹杰（流水線或單機）、利華買到大多數單站	半自動拼線可行【推論】；沒看到不落手或 AI 檢驗的證據	—	威脅中：大廠可以自己拼出「類整線」，壓縮我們賣整線的空間【推論】	V1-N1✔ C2-3● C2-1●
海瀾集團＋中國移動	中國	服裝品牌自建	衣片與成衣 7×24 小時 AI 質檢；報導指標：合格率 95%→97% 以上，人工成本每年至少省 300 萬元人民幣	單一項目；沒看到和展平、摺疊串接	—	威脅低（做服裝）；啟示：大客戶會找電信或 IT 夥伴自建檢驗【推論】	V3-N2●

判讀重點：各站別的空白在哪裡【推論】

站別（交接包 4.3）	市面已有的單機	有沒有串接或 AI 的證據	對我方的含意
走布段（放捲、接布、導正、布疵記錄）	本章 claims 沒有窗簾設備商的資料；相鄰領域有 Atech 篷布設備一機完成摺邊、熱熔、打孔、收卷● C1-5	—	屬 T7 範圍，本章不評
上下擺／側邊卷邊	Matic✔ C1-2、屹杰● V4-N4、HCW✔ ML-1、Ridong● C1-10；利華雙針縫紉機（用途未確認）● C2-1	利華的「柔性生產線」只到宣傳層級● C2-1；沒看到任何一家描述「包住端口」	先打樣，再決定自製或買來改（見結論 4）
打孔上環	中國有電腦自動打孔機● V1-N8；利華有打孔機（8-32 孔，含「自動上環機型」，但要人工摺疊、對齊、壓緊）。這是 C2-10 查核後的修正版；被推翻的是「利華沒有打孔上環設備」這個原說法（✗ C2-10）。規格仍要實地確認	本輪沒看到窗簾整線● C1-5；有沒有「自動送布分度」的打孔上環機，本章沒有已驗證的依據	維持交接包 1.3／4.3：單元階段買一體機，整線階段自製走布分度打孔上環；Atech 篷布一體機● C1-5 可作機構參考
打褶（不是打孔簾的主線）	HCW、Eisenkolb、Ridong✔ V4-N5；中日本ジューキ✔ V1-N6；日東● C2-8	—	已有多家在賣，不投入
成品檢驗	HCW SA-CIM-3300● V1-N2；LED 窗簾檢驗設備● V1-N8；飛華質檢機✔ V2-N1	窗簾端沒看到機器視覺；服裝端有海瀾● V3-N2、創新奇智● V3-N3、Cognex 應用頁● V3-N4	差異化集中在第 1-2 層
檢針	Inwatec X 光（用在洗滌廠收布側）✔ C4-3	沒看到用在成品窗簾	T3 加入 X 光情境
展平／摺疊	洗滌業整線✔ C4-2；Sewts AI 送料✔ V10-N11	能不能處理遮光塗層布和帶金屬環的成品簾，沒有證據● C4-1	摺疊入口買來改，拿帶環的簾子去打樣
包裝	Eisenkolb● V1-N9；中國梳理成型包裝設備● V1-N8	—	買現成（和交接包 4.1、4.3 一致）
整線串接＋每片數據	—	窗簾整線沒看到● C1-5；利華宣傳生產線，但內容不明● C2-1；家紡本輪只查到 Texpa 床笠✔ V1-N5；服裝有杰克● V10-N8	本輪所見的主要空白，也是 Texpa、杰克最可能切入的地方

【估算】屹杰的雙頭卷邊會不會卡住節拍

輸入

- 屹杰自稱縫速 15 m/分  V4-N4 。
- 側邊長度等於簾高，1.6–2.7 m（交接包 T1）。
- 片段節拍預算 20 秒／片（交接包 4.5）。這 20 秒包含橫切、卷邊、檢品等所有片段動作。

計算

- 雙頭兩側同時縫：
 - $1.6 \div 15 \times 60 = 6.4$ 秒； $2.7 \div 15 \times 60 = 10.8$ 秒。
 - 占 20 秒節拍的 32%–54%（ $6.4 \div 20 = 0.32$ ； $10.8 \div 20 = 0.54$ ）。
- 單頭兩側先後縫：
 - $2 \times 6.4 = 12.8$ 秒； $2 \times 10.8 = 21.6$ 秒。
 - 2.7 m 簾高時，21.6 秒 > 20 秒，超過節拍。
- 日產能量級：
 - 屹杰自稱單日 >5,000 m；每片兩側合計 3.2–5.4 m（ 2×1.6 ； 2×2.7 ）。
 - 每台每日至少約 926–1,563 片（ $5,000 \div 5.4 \approx 926$ ； $5,000 \div 3.2 \approx 1,563$ ）。
 - 對照交接包 4.5 全線 2,800 片／日（24 小時、OEE 80%），約需 1.8–3.0 台當量（ $2,800 \div 1,563 \approx 1.8$ ； $2,800 \div 926 \approx 3.0$ ）。
 - 屹杰「單日」是幾個班不明，兩邊口徑不同，只能看量級。

結論【推論】

- 以雙頭同時縫計，縫速本身不太可能卡住節拍；如果是單頭先後縫，高簾會超過節拍。
- 以上沒有算上下料、包端口、對位的時間，這些才是真正的不確定，必須打樣。

【估算】自動裝料的節拍

- Sewts 每小時約 500–600 件  V10-N11，換算每件 6.0–7.2 秒（ $3,600 \div 600 = 6.0$ ； $3,600 \div 500 = 7.2$ ）。
- 和交接包 4.2 的人工裝料 8 秒是同一量級。
- 但它處理的是毛巾、浴墊；1.6–2.7 m 的遮光塗層簾能不能用，不知道。

【估算】洗滌業送布速度

- ErgoSpeed：3,600 ÷ 1,800 = 2 秒／件。
- Express Pro：雙道 2,400 件／時，假設兩道平分，每道 1,200 件／時，即 3 秒／件。
- 我方 20 秒／片的片段節拍約是它的 6.7–10 倍（ $20 \div 3 \approx 6.7$ ； $20 \div 2 = 10$ ）  C4-1 。
- 但這是多名作業員同時掛布角時的整機速度，不能直接拿來和我們的片段節拍比。

風險

1. 同鎮對手近身觀察，客戶可以直接比價

交接包 1.1 把標竿工廠定位為「跑自家真訂單，客戶看真線、真數據」。但 HCW 的總部就在同一個鎮  ML-1，而且已經有卷邊  ML-1、打褶  V4-N5、燈檢台  V1-N2 和開廠推薦頁  V1-N1。

【推論】它有條件把單機拼成「看起來像整線」的方案，用在地售後來爭取客戶（它的價格本輪沒拿到）。標竿線的設計、客戶名單、在地的裝配與電控人才，也可能流到它那邊。

2. 自製核心和現成商品撞車，還有專利風險

側邊卷邊的現成機已經有多家在賣  C1-2  V4-N4  ML-1。屹杰自稱有 50 多項專利，但專利號沒拿到  C2-3 V4-N4。

【推論】沒做 FTO 就自研卷邊，可能踩進別人的權利範圍。中日本ジューキ的打褶專利 US 5,769,015 應已失效（【估算】約 1998 年核准，自申請日起 20 年） C1-9，可以當先前技術引用。

3. 檢驗單元的價格被燈檢台拉低

燈檢台和 LED 檢驗設備在中國都是現成單機  V1-N2 V1-N8，價格我們還沒拿到。

【推論】客戶會拿燈檢台的價格來比第 0 層。交接包 6 節的「檢驗單元售價上限 ≤90 萬」（6.7 人 × 9 萬 × 1.5 年 ≈ 90 萬），要靠第 1-2 層實際省下的人數來撐。

4. 杰克可能延伸到家紡

杰克有服裝整線無人化的目標  C3-4、服裝整線串接的經驗  V10-N8、抓取布片的 AI 模型  V10-N9，也有收購能力  C3-2 和研發資源  C3-1。它的 AI 人形機器人原定 2026-09 發布，是否如期還沒查  V10-N10。

【推論】杰克一旦跨進家紡，在資本和通路上都比我們有優勢。但本輪沒有看到它跨進家紡的跡象。

5. Texpa 進入窗簾整線

Texpa 已有家紡（床笠）整線能力  V1-N5，官網也把窗簾列為服務對象  C1-1。另外，英國已經能從當地設備商買到 Matic 的窗簾縫製機  C1-4。

【推論】如果我們要把設備賣給英國等歐洲窗簾成品廠，當地已經有歐洲經銷的單機可以選；Texpa 一旦推出窗簾整線，也會最先覆蓋歐洲。

更正：Texpa 已被宏華數科收購，宏華的國產窗簾機已有中國國內訂單。最先受衝擊的可能是中國國內市場（2026-09-28 補充查核更正，見第 7 章）。

6. 可能被替代工藝取代

日東宣傳「免針、免線、免燙」的窗簾加工工藝  V2-N7。有人推測它是用焊接取代縫紉，但本輪沒有確認。

【推論】如果這條路線成熟，而且能用在塗層合成布上，縫製卷邊可能被繞過。如果它確實是焊接工藝，就和交接包 4.8 的「超音波熔接」方向相近，是風險，也是合作機會。

7. 部分 AI 資產已被整合，授權可得性不明

JENSEN 已持有 Inwatec 70%，剩餘 30% 已達成協議  C4-5，能不能單獨授權完全沒有資訊。

【推論】至少洗滌業的 AI 分揀和 X 光技術，已經被設備龍頭垂直整合。至於交接包 8.3 想授權的面料端 AI 驗布模型（例如 HKRITA），授權條件本輪沒查，不能假設一定拿得到。

8. 收購受兩岸法規與對方規模限制

依交接包 7.1：對大陸累計投資不得超過淨值 60%（營運總部認定可豁免）；技術授權給大陸法人算技術合作。交接包寫「許可或申報」，但查核後是不論金額一律要事前許可，沒有申報的選項（ V8-N7，見第 1 章）。Sakura-Stitch 是中外合資  V1-N1，利華自稱規模不小  C2-4。

【推論】交接包 5.2 規劃的「合作、入股、收購」，比較可行的是先做供應和共同開發。

9. 證據覆蓋不足

- 四名研究員因為搜尋額度用完，自述分別只跑了 6、10、6、9 次查詢（研究員摘要 C1-C4）。查核階段有補查，但範圍仍有限。
- 價格帶一個都沒有。
- 義大利、越南、韓國、台灣的廠商都沒查。
- 所以「整線還沒人做」只能算弱佐證，不能當作已確認。

與交接包的衝突與修改建議

節號	標記	交接包原說法	查核結果	建議修改
1.3 第 3 點	【定案】	縫製自動送料與捲對捲側邊卷邊：買舒普、富怡等現成單元來改造，不自研	本輪沒看到舒普的家紡單元 ● V10-N2；富怡產品是 CAD、裁床、繡花 ✓ V10-N4，家紡產品未查。窗簾專用卷邊／縫邊機另有屹杰 ● V4-N4、HCW ✓ ML-1、Matic ✓ C1-2 在賣	「不自研」原則不改。詢價名單加入窗簾專用卷邊機（屹杰、HCW、Matic），打樣比較後再定採購對象；舒普、富怡保留為送料單元候選
4.3 三個自製核心之「雙側邊橫向卷邊（包住端口）」	【定案】	列為自製核心	側邊／下擺自動卷邊已有多家單機在賣（見上一列）。本輪取得的產品描述裡，沒有任何一家說明能「包住端口」（利華明確沒公開） ● C2-1，也沒看到片段不落手串接 ● C1-5	定案暫時不改。在關卡一之前加一道「買來改 vs 自製」的打樣關：3 家現成機 × 自家遮光布 3 批 × 500 次，比照 4.7 P1，成功率要 ≥95%。現成機如果過關，自製範圍收窄成「包端口機構＋夾持搬送」。另外，4.1 把「自動卷邊」列為買現成，1.3 把「捲對捲側邊卷邊」列為不自研，4.3 則把「側邊橫向卷邊」列為自製核心。三處用詞相近但範圍可能不同，建議在交接包裡講清楚
4.2 第 0 層燈箱台（5-10 萬）／5.1 燈箱檢品站自建（10-20 萬）	【定案】 （估價屬【估算】）	自己做	HCW SA-CIM-3300 是現成的升降燈檢台，描述裡沒有機器視覺 ● V1-N2，而且就在同鎮 ✓ ML-1；LED 窗簾檢驗設備、飛華質檢機也在賣 ● V1-N8 ✓ V2-N1	第 0 層改成「買 HCW 燈檢台來改 vs 自建」兩案比價。4.2 和 5.1 的估價不一致，要統一口徑。差異化集中在第 1-2 層
4.2 檢針位置看環的材質／11.1	【紅線】／【未決】	非鐵環：摺疊後過隧道檢針；鐵環：在打環之前檢針	Inwatec ODIN X 光用 AI 偵測針，最高每小時 2,200 件 ✓ C4-3。「X 光不靠磁性，所以可能解開這個限制」是【推論】，沒有驗證；也沒看到用在成品窗簾的案例，能不能分辨針和金屬環也不知道	紅線不改。T3 加上第四種情境「X 光檢針」，找 JENSEN／Inwatec 拿帶環樣品去測
4.2 裝料 8 秒（人工）／第 2 層「人只負責裝料」	【定案】	由人工裝料	洗滌業已有商用的自動分離 ● C4-4，也有 AI 抓取送料 ✓ V10-N11	不算衝突。列為整線階段的選項（和 Sewts 談合作），不影響 12 週計畫

節號	標記	交接包原說法	查核結果	建議修改
5.2 第 3 類人才池	—	窗簾設備小廠（屹杰、利華、東莞日東、蘇州華美、東莞威聯）的關鍵人是老闆兼總工；談合作、入股或收購，不挖角	利華自稱 35,000m ² 、國家高新、出口 60 多國 🟡 C2-4 ；屹杰自稱國家高新、50 多項專利 🟡 C2-3 ；東莞日東 2007 年成立，列在 R+T Asia 展廳 🟡 C2-5 ；蘇州華美、東莞威聯查不到 ✅ C2-11 ；同鎮的 HCW ✅ ML-1 沒列進名單；ridong.net 屬於深圳日東 ✅ C2-7	改稱「窗簾設備商」並分層處理【推論】：利華當策略供應商；屹杰是卷邊供應、專利授權或入股的候選；HCW 是在地合作優先對象。威聯先從名單移除，查證後再列回。「蘇州華美」依第 1 章很可能是昆山華美縫紉（產品含自動窗簾打褶機）或淀山湖鎮的昆山新華美縫紉科技 🟡 ML-2，不移除，改列為待企查查核對的同鎮或近鄰對象。「東莞日東（ridong）」寫法沒錯，但要用統一社會信用代碼確認法人
2.3	【外部數據】	杰克「擬收購」Comelz；研發年投入 >5.5 億；和浙江人形簾 2,000 台	Comelz 已在 2026-07-23 交割，企業價值 1.40 億歐元（零現金零負債）✅ C3-2 ；研發 5.53 億元，占營收 8.40% ✅ C3-1 ；2,000 台是 2026-04-29 簽的服裝場景定制合約，沒有交付證據 ✅ C3-3 ；上工申貝 23.21 億和查核一致 🟡 V10-N5	改成「已完成收購」「研發 5.53 億」「已簽約 2,000 台服裝場景定制人形機器人（尚未交付）」
8.1	—	舒普智能柔性針車線：效率 +30%、人工 -40%、換款 -70%；瓊派瑞特 2021 年營收 1.27 億、淨利 1,553 萬；SoftWear 2012 年成立、2019 年改月租 5,000 美元起	舒普這三個數字找不到出處 🟡 V10-N3 ；瓊派瑞特 2021 年的數字無法驗證 🟡 T1-3 ；第 1 章已查到它仍在新三板運作 ✅ T1-4，2023 年報未彌補虧損 5,256 萬元，超過股本三分之一 ✅ V7-N1。SoftWear 能驗證的是 2025-08 完成 B1 輪 2,000 萬美元、累計 >4,400 萬美元，月租模式沒有證據 ✅ V10-N7	刪掉舒普的三個百分比。瓊派瑞特改用 2023 年報數字，並註明財務困難；2021 年數字刪除或標【未驗證】。SoftWear 的成立年和月租模式標【未驗證】。家紡整線例證補列 Texpa C90-360 ✅ V1-N5
8.2 第 5 點	—	家紡窗簾整線（打孔上環、成品檢驗、摺疊包裝）還沒被解決	打孔、成品燈檢、包裝都已經有單機：電腦自動打孔機與 LED 檢驗、包裝設備 🟡 V1-N8、成品燈檢台 🟡 V1-N2、窗簾包裝機 🟡 V1-N9。窗簾專用摺疊機本輪沒查；洗滌業摺疊機已成熟 ✅ C4-2。布捲到裝箱的窗簾整線沒看到 🟡 C1-5	改寫為「打孔、燈檢、包裝都已有單機；沒解決的是走布分度打孔上環、不落手串接、AI 自動判定和每片留數據」
8.2 第 3 點	—	整線串接還沒被解決	杰克的服裝「成套智聯」已從驗布串到打包 🟡 V10-N8，並把服裝全智能加工中心列為 3-5 年目標 🟡 C3-4	加註：服裝整線串接已有龍頭在推（不落手程度未證實）；它對窗簾的時間影響不能直接套用【推論】
8.3	—	成品檢驗只有試點；沒有人把成品展平、檢驗、量測、檢針、分流、摺疊串成一線	洗滌業的展平→燙平→摺疊整線已經成熟 ✅ C4-2 ；機械化燈檢台已有商品 🟡 V1-N2 ；成衣 AI 質檢另有創新奇智的案例和 Cognex 的應用頁 🟡 V3-N3 V3-N4 ；飛華質檢機原理不明，還不能據此修正 🟡 C2-2	範圍收窄為「窗簾／家紡還沒有人把縫製品質 AI 檢驗+量測+檢針和展平摺疊串成一線」
8.3	—	演算法用買的或授權成熟的驗布模型，再做遷移學習；輔布司+華為案例檢出率 98%	公開的 AI 驗布多在面料端 ✅ V3-N1 ；JENSEN 已持有 Inwatec 70%，剩餘 30% 已達協議 ✅ C4-5 ；輔布司的數字本輪沒查	T5 候選名單加入 HKRITA、Cognex、創新奇智、Sewts。輔布司的數字標【未驗證】
1.1/1.2 淀山湖標竿工廠；9 防仿	【定案】	淀山湖做標竿工廠，讓客戶看真線、真數據	HCW／昆山櫻之花的總部就在淀山湖新華路 58 號 ✅ ML-1 V1-N1	不算衝突，是新增風險。選址不改；第 9 節加一條「同鎮競合」：訪客分級、核心段遮蔽、外協保密協議。同時把 HCW 列為在地供應和共同開發的第一個洽談對象

節號	標記	交接包原說法	查核結果	建議修改
1.5	【定案】	24-30 個月導入日本客戶	中日本ジューキ是日本窗簾縫製自動化的主要設備商，賣的是單機 ✅ V1-N6	不算衝突。日本方案設計成「能和現有中日本ジューキ單機並用的後段與檢驗單元」 【推論】

需修正的數字與說法

一律以查核後的版本為準。下表只列會影響決策的差異。

項目	原說法 (original)	查核結果 (claim)	對決策的影響	id
中國窗簾設備商有沒有打孔上環機	屹杰、利華、日東的產品組合都沒有打孔或穿環設備	原說法已推翻。查核員在利華官網看到打孔機文章：可做 8-32 孔，有「自動上環機型」，但要人工算折寬、折疊對齊、壓緊後才打孔。屹杰、日東確實沒看到。正確說法是：有打孔（含上環）單機，本輪沒看到「自動送布分度+多頭同時打孔上環」的整線	利華可列為打孔上環一體機的詢價對象（交接包 5.1），規格要實地確認；走布分度打孔上環仍有空間	C2-10❌
有沒有窗簾成品檢驗設備	沒有廠商提供窗簾成品自動檢驗	HCW 有 SA-CIM-3300 成品燈檢台；中國也有 LED 窗簾檢驗、梳理成型包裝單機；但都沒看到機器視覺	第 0 層和現成商品重疊	C1-5🟡 V1-N2🟡 V1-N8🟡
飛華質檢機能不能用來修正 8.3	「窗簾質檢機」已是商品名，可以據此修正 8.3「成品檢驗只有試點」	質檢機存在，但它是人工燈箱還是機器視覺不明，還不能據此修正 8.3	8.3 改用✅ C4-2、🟡 V1-N2 當依據	C2-2🟡
洗滌業送布機	「自動展平送布機」	要由作業員把布角掛進送布站，機器只負責展平送入；標示的速度是多名作業員同時送布的整機值	不能拿來證明「不落手」；和 20 秒/片的比較只能當量級參考	C4-1🟡
利華的整線	在 B2B 平台公開販售「雙側邊自動縫製+整燙+裁剪+堆放流水生產系統」	這個完整名稱只在一個黃頁出現；能確認的是 DF-21D 系列（2021 年發布，含自動裁布、全自動縫製、雙針縫紉機）。節拍、價格、塗層布能不能用，都沒公開	威脅程度要靠實地看機確認，不能直接當「已有整線」	C2-1🟡
屹杰的年資與資質	做了 37 年、國家高新、50 多項專利	兩篇軟文，一篇寫 20 年、一篇寫 37 年；高新資格和專利數都沒有官方佐證	FTO 要用專利號核實，不能只看「50 多項」	C2-3🟡 V4-N4🟡
利華的規模	2016 年收購韓國利華研究機構、國內近百家客戶、年資 25 年或 31 年	收購和客戶數本輪都沒再出現；年資說法前後不一	盡調時要核實	C2-4🟡
東莞日東	出口 100 多國；布藝打孔簾不是它的核心	搜尋摘要寫 80 多國；它的布藝窗簾產品線並不小，還有免縫工藝	威脅程度從「低」上調到「中」【推論】	C2-5🟡 V2-N7🟡
Matic 產品線	至少 5 款 Nyx（含 Top Tape、Overlock）	能確認的只有 3 款（Ultimate、Compact、Compact Blind Stitch）	打樣對照以 Nyx Ultimate 為主	C1-3🟡
Comelz 交易價	約 1.16 億歐元（約 9 億元人民幣）	這是公告時的估計價；企業價值 1.40 億歐元是零現金零負債口徑，最終價依交割日審計調整	當估值參考時，要同時寫出口徑	C3-2✅
Comelz 的估值倍數	企業價值/營收約 2.6 倍	2024 年是低谷。【估算】 $140 \div 53.6 \approx 2.61$ （2024）； $140 \div 81.4 \approx 1.72$ （2023），應寫成 1.7-2.6 倍	收購或退場估值的參考區間	C3-6✅

項目	原說法 (original)	查核結果 (claim)	對決策的影響	id
杰克「全智能加工中心」的出處	2025-05 對投資人說的	本輪只在 2025-08 時代週報報導（新浪轉載）裡看到，是否出自 2025-05 投資者紀錄無法確認；人形機器人發布時程從「2026 下半年」更新為「預計 2026-09」	引用時要註明出處與時間	C3-4 ● V10-N10 ●
杰克人形機器人簽約日	部分媒體摘要寫 5/9（不是研究員原說法）	實際是 2026-04-29	小修	C3-3 ✓
杰克海外占比	55.6%	分子（外銷主營收入）和分母（營業收入總額）口徑不一致，應寫「約 55-56%」	小修	C3-5 ✓
Inwatec 的能力	做了 10 年以上、有 THOR 機器人分離器、RFID、AI 汙漬破洞偵測	本輪都沒再確認，汙漬和破洞偵測沒有證據	不要把它當成成品瑕疵 AI 的來源	C4-4 ●
JENSEN 收購 Inwatec	已持股 100%，自 2021 年起全額併表	只看到「已達成協議收購剩餘 30%」，沒看到交割日期；併表的說法沒再確認	小修	C4-5 ✓
JENSEN 營收換算	約 44 億元人民幣（2026-03-31 發布）	540.8 百萬歐元已驗證；匯率 1 EUR $\approx$ 8.2 RMB 沒驗證（ $540.8 \times 8.2 \approx 4,435$ 百萬），發布日也沒確認，只能當量級參考	不要拿來和杰克做精確比較	C4-6 ●
舒普柔性針車線的數字	效率 +30%、人工 -40%、換款 -70%（交接包 8.1）	兩次搜尋都找不到出處，不能引用	8.1 要刪	V10-N3 ●

其他小差異（不影響決策）：

- Atech 上架的目錄是 3 個，不是 2 個 ✓ C1-4。
- Schips「1974 年遷到 Tübach」沒有證實 ● C1-6。
- Texpa C90-360 約 2020 年發表，不算「近年」；ITMA 2023 的展出也沒證實 ● C1-8。

未能驗證（勿作決策依據）

下列各點是對應 claim 中明確寫「未確認／未查」的部分，或研究員列出的缺口。括號裡的 id 只標出處，不代表這一點已經驗證。

公司身分與存在

- 土耳其「Galkon」查不到，可能拼錯了 C1-7。土耳其 DFZ Mekatronik 的品項沒查。
- 「蘇州華美」「東莞威聯」查不到 C2-11。
- Matic 是哪個國家的公司，沒查證（研究員摘要 C1）。
- ridong.cc 和東莞日東是不是同一家，沒確認 V1-N11。
- IWEISS「Curtain Machines」頁面只看到標題（研究員摘要 C1）。

產品與能力

- Texpa 有沒有窗簾專用機型或窗簾整線 C1-1。
- Matic Nyx Top Tape、Nyx Overlock 是否存在；「非熟練工可操作」「原廠遠端支援」兩項說法 C1-2 C1-3。

- 利華的雙側邊整線：實際內容、節拍、能不能處理遮光塗層布、能不能包住端口 C2-1。
- 利華打孔機「8-32 孔、自動上環機型」的實際規格（出自己推翻論點的查核說明） C2-10。
- HCW、利華、飛華的檢驗機到底是人工目視還是機器視覺 V1-N2 C2-2 V2-N1。
- 東莞日東「免針免線免燙」的工藝細節，以及能不能用在打孔簾 V2-N7。
- 洗滌業的送布機、摺疊機能不能處理 250-350 g/m² 的遮光塗層布和帶金屬環的成品簾 C4-1。
- Inwatec X 光能不能分辨針和金屬環，價格多少，會不會對外授權 C4-3 C4-5。
- Sewts 在 2025-2026 年的近況，以及能不能處理窗簾尺寸 V10-N11。
- KSL 是不是 PFAFF 的分公司（只有單一來源） V10-N6。

數字

- 所有設備的價格帶，包括交接包 5.1 的「卷邊機 3-8 萬」「隧道檢針機 3-5 萬」等 C1-10（研究員摘要 C2、C4）。
- 屹杰「是傳統設備的 3-4 倍」「單日 >5,000 m」都是軟文自述 V4-N4。
- 利華「五分鐘定型一套窗簾」只是影片標題的行銷說法 C2-12。
- Alibaba 上那台打褶機的規格（220V／1.8kW、420 kg）是不是日東的 C2-8。
- JENSEN Variant 2000 的 3,300 mm 工作寬 C4-1；SkyFeed 約 1,000 件/時的數字，不確定出自官網還是經銷商 C4-7。
- 杰克的扣非淨利、2021 年研發額、五年研發合計 C3-1；杰克約 7,500 名員工 C3-6；謝雲嬌「最快兩年回本」只看到標題 V10-N9。
- 杰克 VLA 模型「合格率達 100% 人工水平、效率達人工 50% 以上」只是報導說法 V10-N9。
- 杰克 AI 人形機器人、艾圖量產版是否已在 2026-09 如期發布 V10-N10。
- 舒普 2023 年之後的營收 V10-N2。
- 交接包 8.1 舒普其他單機數字（貼袋機 9 秒/袋、袖口羅紋機 3.5 秒/件等），本輪沒查。
- SoftWear 的成立年、月租模式和 2026 年營運狀況 V10-N7。
- 瓊派瑞特 2021 年營收 1.27 億、淨利 1,553 萬，以及它目前的狀況（研究員 C2 缺口）。
- 輔布司+華為「檢出 98%、誤檢 0.02%」，以及交接包 8.3 的 AI 驗布對比數字（人工 65% vs AI ≥95% 等）（研究員 C4 缺口）。

完全沒有搜尋的範圍（不是「查無」）

- 義大利、越南、韓國、台灣的窗簾自動化設備商。
- 服裝／家紡的自動摺疊套袋機、床單摺疊包裝機、窗簾專用摺疊機。
- 檢針機廠商（例如 Hashima 羽島）的孔徑和靈敏度。
- 上工富怡、瓊派瑞特的家紡或窗簾相關產品。

建議下一步

動作	負責角色	時程	驗收標準
1. 拜訪同鎮的 HCW／昆山櫻之花：現場看 SA-CIM-3300、卷邊機、S-CT450 和「開廠 6 機」；索取型錄、報價、交期；探詢它有沒有做整線的打算、願不願意合作	淀山湖廠長＋工程主管（社長出面；採購隨行）	10/12 前	拜訪紀錄一份，內容包括：各機報價、交期、節拍；帶自家遮光打孔布去實測的結果；有沒有串接整線案例；三種合作選項（供應／共同開發／OEM）的初步意向
2. 側邊卷邊「買來改 vs 自製」打樣，對象是屹杰雙頭卷邊、HCW 卷邊、Matic Nyx Ultimate（透過 Atech 或 HFS-Technik）	台灣研發中心機構主管＋昆山工藝師	初篩 11/15 前（每家 30 片，與第 5 章、執行摘要一致）；通過的再做完整打樣，比照 4.7 P1 的 8-12 週，約到 2027-01~02	完整打樣：自家遮光塗層布 3 批 × 500 次；包住端口的成功率 ≥95%；含上下料的片段動作 ≤20 秒／片；結果交給關卡一做決策
3. 替中國窗簾設備商做盡調卡：利華、屹杰、東莞日東、飛華、Sakura-Stitch；查證華美、威聯到底存不存在；實地確認利華打孔上環機規格	台北辦公室（法務／投資）	2 週	每家一頁，內容包括統一社會信用代碼、股東、註冊資本、專利號清單（放進 T9）、營收或員工數
4. FTO 初篩，對象是屹杰、Sakura-Stitch／HCW、Texpa、中日本ジューキ、利華	專利代理＋研發	2026-11	照 T9 驗收：「側邊橫向卷邊」「走布分度打孔上環」「成品展平檢驗」三個技術點，各找 ≥10 篇相關專利並摘要權利範圍
5. 相鄰技術的詢價和授權洽談： • JENSEN／Inwatec：X 光檢針，用帶環樣品測 • Kannegiesser／JENSEN：摺疊機打樣帶環簾 • Sewts：窗簾抓取送料 • Cognex、HKRITA、創新奇智：AI 檢驗平台與授權	台灣研發中心視覺／演算法主管	2026-11~12	每家都有書面回覆：能不能做樣品測試、授權條款、價格區間；X 光要拿到「針和金屬環同時在畫面中」的樣測影像
6. 每季追蹤杰克和 Texpa：杰克 AI 人形機器人有沒有如期發布、有沒有家紡動向；Texpa 有沒有窗簾機型；Heimtextil、Texprocess、CISMA、R+T Asia 的展會消息	研究分析（Claude Code）	每季一次；第一次在 2026-10	每季一頁簡報，寫新品、家紡／窗簾跡象，以及對我方時程的影響
7. 搜尋額度恢復後補查：義大利、越南、韓國、台灣、土耳其的窗簾設備商（含 Galkon 正確名稱、DFZ 品項）；摺疊套袋機；檢針機（Hashima 等）；各類設備價格帶；上工富怡、瓊派瑞特的家紡產品	研究分析（Claude Code）	額度恢復後 2 週內	照 T6 驗收：每類 ≥3 家，附型號與來源；每類至少 1 個公開報價
8. 建立標竿工廠的訪客與保密制度，對象包括同鎮競爭者	淀山湖廠長＋法務	標竿線對外開放前（6-12 個月內）	完成訪客分級、NDA、核心段遮蔽方案、外協保密協議範本
9. 更新交接包 1.3、2.3、4.2、4.3、5.2、8.1-8.3、9	研究分析擬稿＋Alex 核可	本週	按本章「與交接包的衝突與修改建議」逐條改，標上版本日期；凡是動到【定案】的，都附決策紀錄

5. 是不是已經有人做出來了？我們是否在盲目浪費時間？

一句話結論：在本次搜尋範圍內（額度受限，只讀了搜尋摘要），沒有發現任何人公開做出以下三樣東西：

- 打孔簾「放捲→裝箱」的連續不落手線；
- 窗簾 AI 成品檢驗；
- 「成品檢驗→檢針→摺疊→包裝」的不落手段 D1-3  V4-N9  V1-N2 。

這三樣是我們的主戰場，做它們不算盲目【推論】。

但有兩處可能在重造輪子。第一處是交接包 4.3 列為自製核心的「側邊橫向卷邊」，它的卷邊機構已有至少五家在賣 D1-2 。第二處是 5.1 規劃自建的第 0 層燈箱台，市面上已有機械化窗簾燈檢機 V1-N2  C2-2 。其中一家（HCW）的母公司就在淀山湖，和標竿工廠同一個鎮 ML-1 .

資料截至 2026-09-28。

狀態圖例： 已驗證  部分驗證  無法驗證  已推翻

- 本章只把 、 的 claim 當事實使用。 和沒查核的內容，只放在「未能驗證」小節。
- 【推論】和【估算】是本章自己的分析，不是查核過的事實；【估算】都附算式。
- 引用交接包時寫節號（例如「交接包 3.2」），這些不是 claim。

結論

1. 核心空白還在，但只能說「本次未發現」，信心中低。

- 用英、中、土、日文和展會關鍵字查詢，都沒有發現以下兩種線 D1-3  C1-5 ：
 - 打孔簾「放捲→卷邊→打孔上環→成品檢驗→檢針→摺疊→套袋→裝箱」的連續整線；
 - 「成品檢驗→檢針→摺疊→包裝」的不落手段。
- 土耳其、日本的補查也沒看到窗簾整線 D1-10  V1-N7 .
- 沒有找到窗簾專用的成品自動檢驗專利 V4-N9 。主控另外查了窗簾 AI 視覺質檢設備，結果只有通用 AI 質檢平台 D1-3 .
- 公開的 AI 視覺檢驗專案和商品，大多用在面料驗布 V3-N1 。成衣端只看到海瀾集團+中國移動、創新奇智等專案 V3-N2  V3-N3 .
- 以上都是「沒找到」型的結論。研究員實際只查了約 36-42 組，遠低於每個任務 20 組以上的計畫（見研究員摘要）。所以不能當作「沒人做過」的定論。

2. 約四成省人量對應本次已查到的現成設備；這部分如果自己做，才是重造輪子【推論】。

- 【估算】依交接包 3.2，每千片日產現況 18.62 人，自動化後 5.30 人（檢驗取第 1 層 1.5 人），可省 13.32 人。
- 依本章證據把省人量分成四類。算式：每個工序的省人量＝「現在」減「自動化後」。

類別	工序（每千片日產省人）	合計	占 13.32 人	依據
甲：本次查到現成設備	包小邊 1.02、包上擺 0.40、包下擺 0.34、裁剪 0.50、打孔 0.07、打環 0.43、剪線 1.24、包裝（套袋） 1.27	5.27	39.6%	D1-2✔ D1-6✔ D2-4✔ V2-N4✔ V1-N6✔ V2-N8●
乙：製程改造（改縫製順序）	封口 0.63	0.63	4.7%	交接包 4.1
丙：本次未搜尋，交接包原本就打算外購	檢針 2.50、入箱 0.18	2.68	20.1%	交接包 4.1、8.3（未驗證）
丁：本次未發現窗簾現成方案	檢驗 2.50（4.00→1.5）、摺疊 2.24	4.74	35.6%	D1-3✔ V1-N2● C4-1● V2-N8●
合計	—	13.32	100.0%	交接包 3.2

- 交接包已把甲類幾乎全部列為買現成（1.3、4.1），唯一例外是 4.3 的側邊卷邊。
- 交接包 4.7 已說明，3.2 的工時是用申報產量回推的暫估，所以比例只能當量級參考。

3. 交接包的方向大致正確，重造輪子的風險集中在兩處【推論】。

○ 第一處：4.3 的「側邊橫向卷邊」。

- 它被列為三個自製核心之一。但窗簾側邊和下擺的自動卷邊機，至少已有 Matic、HCW、屹杰、中日本ジューキ、Ridong 五家在賣 D1-2✔。另有兩件窗簾側邊或雙邊縫的中國專利 V2-N6✔。
- 「定長橫切後兩端橫向卷邊」這個動作本身，在毛巾／桌巾整線上也早已商品化：德國 Texpa 官網有橫向卷邊機（CROSS HEMMING MACHINE FOR TERRY FABRIC）與縱向卷邊機，二手市場還有 2005 年的 Texpa QRSN 縱橫卷邊機在賣 ML-3✔。
- 要注意：「定長整片、無人雙側卷邊並包住端口」這件事，本次沒看到現成設備 D3-5●。所以重造輪子的是卷邊機構，不是包端口的整合。
- 交接包自己的寫法也不一致。4.1【定案】把「自動卷邊」列為買現成，自研清單裡沒有側邊卷邊；1.3【定案】寫「捲對捲側邊卷邊買改、不自研」。只有 4.3 把「側邊橫向卷邊」列為自製核心。1.3 講的「捲對捲」和 4.3 講的「定長片橫向」可能是不同構型，但三處寫法應該統一。

○ 第二處：4.2 第 0 層燈箱台（5.1 列為「燈箱檢品站自建 10-20 萬」）。

- 已經在賣或列在產品類別中的有三款 V1-N2● C2-2● V1-N8●：HCW SA-CIM-3300 成品燈檢機、飞华「窗帘质检机」、利華「電腦伺服系統 LED 窗簾檢驗設備」。
- HCW 的產品描述沒有提到相機，推論是人目視判定。飞华、利華有沒有相機，目前不明。
- 打孔上環改外購：站得住。1.3 把打孔上環改為外購一體機，在供應面站得住：全自動窗簾雞眼機已有多家在賣，但都沒看到送布分度 D2-4✔ V2-N4✔ D3-1✔。

4. 最近的對手就在隔壁。

- HCW Automated Curtain Sewing 的母公司 Sakura-Stitch 是中外合資企業，地址在江蘇昆山淀山湖新華路 58 號，和我們規劃的淀山湖標竿工廠在同一個鎮 ML-1✔。
- 它宣稱窗簾產品線涵蓋：自動卷邊、拼接、襯帶縫製工作站（附同步輸送）、程式打褶和後整理，適用遮光簾和打孔簾 ML-1✔。
- 型錄上還有兩款相關設備 D1-1✔：SA-CIM-3300 成品檢驗機（升降加燈檢），以及 S-QQ01-SH 氣動大孔環打釘機。

- 美國據點 HCW USA 宣稱產品組合涵蓋「整條產線」。但本次沒看到放捲到裝箱的連續不落手線，也沒看到整線交付案例。官網的「開窗簾廠推薦 6 台機」屬於單機配套思路 D1-1  V1-N1 。
- 【推論】HCW 同時是競爭對手、潛在供應商和可能的合作對象。

5. 有能力跨界的大廠存在，但本次沒看到它們進入窗簾整線。

- **Texpa**
 - 自稱是家紡裁剪、縫製、摺疊、包裝全自動機械的全球領導製造商，產品對象包含窗簾 C1-1 。
 - 約 2020 年發表床笠「布捲到成品」全自動線 FITTED C90-360，已交付一家德國寢具廠 V1-N5 。交付說法只有 Texpa 自家新聞稿，客戶沒有具名。
 - **更正**：Texpa 自 2023 年 1 月起是宏華數科（杭州）的全資子公司；宏華 2025 年上半年「國產窗簾機」國內訂單顯著增長（2026-09-28 補充查核更正，見第 7 章）。
- **杰克**
 - 時代週報 2025-08 報導：杰克把「全智能加工中心」視為未來三到五年必須落地的項目，指的是多台機器人和設備組合、面料進來直接產出成衣 C3-4 。
 - 2026-04-29 與浙江人形機器人創新中心簽約 2,000 台服裝場景定制人形機器人。本次沒有看到已交付的證據 C3-3 。
- 兩家目前都沒看到窗簾專用機型或窗簾整線 C1-1  V10-N8 。
- 【推論】窗口還在，但有時間限制。監測重點有兩個：Texpa 會不會推出窗簾機；HCW、利華會不會把相機或 AI 加進既有的窗簾單機。

6. 「每片有資料」不是獨家。

- 日本已有訂製窗簾工廠用條碼讀取器，做單品級的工序管理（摘要沒有標明廠名） V1-N7 。
- 杰克的服裝整廠方案配有 APS、MES、WMS V10-N8 。
- 【推論】我們的差異要放在「每片影像+尺寸+自動判定+不落手搬送」。條碼追溯本身不算差異。

逐模組判定

判定用語說明：

- 「本次未發現」：有搜，但沒看到。
- 「本次未搜尋※」：不在本次搜尋範圍內，無法判定。

模組	是否已有人做出來	最接近的現成方案（廠商、型號、所在地）	成熟度	我方應	證據 id
檢驗單元（AI 成品簾檢驗）	本次未發現	沒有窗簾 AI 成品檢驗機。最接近的有：HCW SA-CIM-3300 升降燈檢機（昆山淀山湖，描述中沒有相機，推論為人目視判定）；Cognex「Fabric & Garment Inspection」應用頁（視覺平台）；海瀾集團+中國移動的衣片與成衣 AI 質檢（專案）；創新奇智成衣質檢（專案）	面料 AI 驗布已有商品和專案；成衣 AI 質檢屬專案；窗簾未見	自研判定、量測、每片資料；相機和視覺平台外購	V1-N2  V3-N1  V3-N2  V3-N3  V3-N4  V4-N9  D1-3 

模組	是否已有人做出來	最接近的現成方案（廠商、型號、所在地）	成熟度	我方應	證據 id
機械化燈檢台（第0層）	是（型態待比對）	HCW SA-CIM-3300（昆山淀山湖；檢垂長、外觀、透光燈檢，無段變速升降）；飛華「窗簾質檢機」（成都飛華自動化科技）；利華「電腦伺服系統 LED 窗簾檢驗設備」（出自最可能屬利華的網站文章）	單機在售；飛華、利華有沒有相機不明；「升降式檢驗機」這個名稱沒有獨立來源	先比價：10/19 前拿到報價，再決定買、買來改或自建	V1-N2 ● D1-1 ✓ C2-2 ● V2-N1 ✓ V1-N8 ● D3-3 ●
檢針	隧道式：本次未搜尋※。相鄰產業：是	Inwatec ODIN.Xray（丹麥；JENSEN-GROUP 已持股 70%，並協議收購其餘 30%）：用 AI 偵測針等異物，最高 2,200 件/時，用在洗滌廠收布側	洗滌業商用；成品簾上未見	直接買隧道式（依交接包 4.1）；X 光方案先驗證	C4-3 ✓ C4-5 ✓
剪線源頭消除	部分	中日本ジューキ窗簾自動縫製機（日本）：送布入機、褶縫、山止縫、剪線都自動完成	屬於機台功能，不是獨立產品	製程改造，並採購帶自動剪線的機台；不列研發	V1-N6 ✓
摺疊	部分	洗滌業：Kannegiesser 送布 EMD 35+燙平 HPM 12-35-2+摺疊 MKF 35-3 整線；JENSEN 3,300 mm 燙平機配 Universal 摺疊機（兩者都在二手平台出售）；Sewts VELUM 上料機器人（慕尼黑，把毛巾送進摺疊機，約 500–600 件/時）；Chicago Dryer Cascade 自動布草分離。窗簾：利華「電腦窗簾梳理成型包裝設備」（是否含摺疊不明）	平面布草整線成熟，但送布要人掛角；帶金屬環的塗層簾未見	買來改，先用帶環樣品打樣	C4-2 ✓ C4-1 ● V10-N11 ✓ C4-4 ● V1-N8 ● V2-N8 ●
套袋	部分	通用裝袋機（中國製造網）；Eisenkolb 窗簾包裝機（德國）；屹杰「窗簾打包機」（浙江）	通用機在售；窗簾專用的摺疊+套袋規格頁未見	買來改	V2-N8 ● V1-N9 ●
封箱／貼標	本次未搜尋※	—	—	直接買【推論：屬通用包裝設備】	—
打孔上環（單機）	是	Rivetmach 全自動窗簾雞眼機（標稱最高約 1,000 個/時）；MICRON M-500（最高 60 個/分，非窗簾專用）；Jingcheng（qcmachinery）窗簾雞眼機與沖壓一體機；PLASTGrommet Autocross；HCW S-QQ01-SH 氣動大孔環打釘機（昆山淀山湖）；利華打孔機（8–32 孔，含自動上環機型）；京東、1688 上有標價的窗簾打孔機	在售；布料由人移動，沒看到送布分度。工業布料另有 Stimpson 83/83LT/2R83 自動送環雞眼機，官方稱可單顆或多顆高速安裝 ML-4 ●	直接買（交接包 1.3 已定）	D2-4 ✓ V2-N4 ✓ D3-1 ✓ D3-2 ✓ D1-1 ✓ D3-4 ● ML-4 ●
走布分度打孔上環（在線）	本次未發現	最接近的是 Atech（英國）目錄上的設備：一台機完成摺邊、熱熔焊接、打孔和收卷。依「熱熔」推斷是用在 PVC 廣告布／篷布，不是窗簾織物	相鄰領域在售；窗簾產品和專利都未見	自研（做整線時）；先查證 Atech，並做 FTO	D3-1 ✓ D2-5 ✓ D1-3 ✓ V1-N4 ● V4-N1 ✓ D2-3 ✓

模組	是否已有人做出來	最接近的現成方案（廠商、型號、所在地）	成熟度	我方應	證據 id
側邊 橫向 卷邊	部分。卷邊機：是。「定長整片、無人雙側卷邊並包住端口」：本次未發現	Matic Nyx Ultimate Curtain（國別未查；英國 Atech、德國 HFS-Technik 有上架）；HCW S-CT23-L01（昆山淀山湖，附後布夾）；屹杰自動卷邊機／雙頭卷邊機（浙江）；Ridong 窗簾自動卷邊縫紉機；利華宣傳的「雙側邊自動縫製＋整燙＋裁剪＋堆放」系統（只出現在單一黃頁，細節不明）。另有日東的「免針、免線、免燙」工藝（細節不明）。相鄰品類：Texpa 毛巾橫向卷邊機（德國，縱切→橫切→橫向卷邊整線，約 20 年歷史）	窗簾：單站在售，需要人上料【推論】；毛巾：橫向卷邊整線成熟	先驗證 （對標打樣＋FTO，含詢問 Texpa 橫向卷邊機改 2.8 m 塗層布），預設買來改； 停止從零研發卷邊機構	D1-2✓ C1-2✓ C1-4✓ D3-5 C2-1 V2-N6✓ V4-N6 D2-8 V2-N7 ML-3✓
上下 擺卷 邊／ 捲對 捲卷 邊	是（廠商自述）	捲對捲：屹杰自動雙頭卷邊機（浙江），宣稱整卷布卷邊＋整燙一體、15 m/min、日產超過 5,000 m。單片：中日本ジューキ裾三ツ卷自動縫製機（日本）；Matic Nyx Ultimate（下擺）	在售；速度沒有第三方驗證	買來改 （交接包 1.3 已定；詢價名單加入屹杰）	D1-5 C2-6 D1-2✓ C1-2✓ V1-N6✓
縫製 自動 送料	是	HCW 帶自動同步輸送的卷邊／拼接／襯帶縫製工作站（昆山淀山湖）；Matic 輸送帶與車速同步；上工申貝／KSL（德國）自動縫製單元與工作站（用在服裝、皮革、產業紡織品）；前案：杰克專利 CN102864586B 全自動送料裝置	在售（窗簾專用：HCW、Matic）	直接買／買來改	D1-1✓ C1-2✓ V10-N6✓ V4-N8
放捲 ／接 布／ 布疵 記錄	部分。布疵 AI：是。零速接布＋儲布器：相鄰產業是（Martin Automatic，用於不織布、紙、薄膜；2.8 m 塗層布未見案例，第 2 章 E3-5✓）。放捲大捲：沒找到 1,000 m 以上的公開規格（E3-3✓）	HKRITA 可裝在既有驗布機上的 AI 瑕疵偵測分級裝置；環思 AI 驗布機；Schips AG（瑞士）超音波連續焊接／黏合機（可列為接布詢價對象，塗層布適用性未驗證）	面料 AI 驗布已有商品和專案	布疵檢測 直接買 ；放捲和接布 買來改 ；布帳、接頭追蹤、裁切計畫 自研 （同交接包 4.6）	V3-N1✓ C1-6
整線 串接 與關 燈	窗簾：本次未發現。相鄰領域：是	Texpa FITTED C90-360（德國，床笠從布捲到成品全自動）；洗滌業送布＋燙平＋摺疊整線（Kannegiesser、JENSEN）；利華 lamork DF-21D 家紡自動化生產線（廈門，2021 年發布，屬宣傳）；杰克成套智聯服裝工廠（驗布到打包串接，屬宣傳）；HCW USA 宣稱「整條產線」（未見交付案例）	床品、洗滌、服裝都有；窗簾未見	自研 （整合），先實地看利華和 HCW 的產線	D1-3✓ V1-N5✓ C4-2✓ V2-N2 C2-1 V10-N8 D1-1✓
每片 資料 追溯	部分	日本訂製簾工廠用條碼做單品工序管理（廠名未標）；杰克 APS／MES／WMS（服裝）；舒普智能柔性針車線的生產數據自動採集	已有實踐	自研 （併入檢驗單元），但不當獨家賣點	V1-N7 V10-N8 V10-N3

參考（不列入模組）：捏褶／打褶自動化已有 HCW S-CT150／S-CT450、Eisenkolb、Ridong 等多家在售

V4-N5 ✓ D1-8 。HCW S-CT450 的機械手臂只用在打褶站內的成褶與夾持 D1-7 。這些不是我方的打孔簾路線。

我們是否在盲目浪費時間？

直接回答

不是盲目浪費，但有局部可能在重造輪子。【推論】

- 押注的方向沒錯。
 - 交接包 1.3 的產品優先順序：
 - 檢驗單元；
 - 後段單元；
 - 縫製自動送料與捲對捲卷邊，買來改；
 - 走布段與整線關燈，只在做整線時做。
 - 前兩項押在本次範圍內「沒看到有人做出來」的區塊上：AI 成品檢驗，以及「檢驗→檢針→摺疊」不落手段 D1-3  V4-N9 。
- 有兩件事應重新評估（但不是立刻推翻）。
 - 4.3 把「側邊橫向卷邊」當自製核心：卷邊機構已有現成品 D1-2 ，只有「整片包端口」未見 D3-5 。
 - 第 0 層燈箱台打算自建：已有機械化窗簾燈檢機在賣 V1-N2  C2-2 。但價格、規格、能不能加裝相機，都還不知道。
- 有兩個說法要改掉。
 - 「家紡窗簾整線沒人做」要收窄：多數工序都有單機在賣，HCW 和利華也都宣稱有整線或生產線 D1-1  V2-N2 。
 - 「每片有資料」不能再當成獨家賣點 V1-N7 。

A. 可能在重造輪子：停止從零自研，或先比價再自建

努力項目	交接包出處	市面上已有的東西	建議	證據
側邊／下擺卷邊機構	4.3 自製核心	窗簾卷邊機至少 5 家在售，另有 2 件側邊或雙邊縫專利；毛巾業的 Texpa 橫向卷邊機已商品化約 20 年	停止從零研發卷邊頭，改成對標打樣、買來改。自研只保留「整片包住端口＋不落手整合」，而且要等打樣結果	D1-2  V2-N6  D3-5  ML-3 
第 0 層燈箱台自建	4.2 第 0 層、5.1	HCW、飞华、利華的窗簾成品燈檢設備（HCW 未見相機；另兩家不明）	自建圖面暫停到 10/19，先拿報價、看實機。4.2 十二週計畫的 W1（固定相機＋背光板拍照、定義缺陷）照常開始【推論：W1 不依賴燈箱台】	V1-N2  C2-2  V1-N8 
以「每片可追溯」當獨家賣點	8.3 我方超越點、9 第 6 點	日本訂製簾工廠已有條碼單品管理	說法改成「影像＋尺寸＋自動判定＋不落手」	V1-N7 

【估算】側邊卷邊能省多少人（上限）

- 依交接包 3.2：包小邊 1.52→0.5，省 1.02 人；封口 0.63→0，省 0.63 人；合計 1.65 人。
- $1.65 \div 13.32 = 12.4\%$ 。
- 這是上限。交接包 4.1 的「封口改順序」是零成本製程改造，不一定要靠自製的卷邊機構才能拿到。

【推論】側邊橫向卷邊在 4.3 的真正價值，是讓片段不落手、可以關燈，而不是省人。在確認現成卷邊機能不能改造之前，把它列為三個自製核心之一的理由不足。

A2. 交接包已規劃外購：本章證實供應面可行

項目	交接包出處	市面上已有的東西	建議	證據
打孔上環一體機	1.3（自研已取消）、4.1	多家全自動雞眼機；都沒看到送布分度	維持取消自研沖壓頭	D2-4✓ V2-N4✓ D3-1✓
摺疊機	3.2「摺疊機改」、4.1	洗滌業摺疊整線、Sewts 上料機器人；帶環塗層簾未見	維持買來改。先用帶環樣品打樣，打樣失敗才自研摺疊入口	C4-2✓ V10-N11✓ C4-1●
套袋	3.2、4.3 包裝段	通用裝袋機、Eisenkolb 窗簾包裝機、屹杰打包機	維持外購	V2-N8● V1-N9●
縫製送料、捲對捲卷邊	1.3 第 3 點	HCW、Matic 的輸送同步工作站；屹杰雙頭卷邊機（自述）	維持外購；詢價名單加入 HCW、屹杰	D1-1✓ C1-2✓ D1-5●

B. 真空白：值得做（本次範圍內未發現）

空白	本次範圍內看到的情況	為什麼值得做	證據
窗簾成品 AI 檢驗（量測＋判定＋每片影像）	只看到機械化燈檢機、面料 AI 驗布、成衣 AI 質檢專案；窗簾專用檢驗專利未見	檢驗是現況用人最多的一站：4.00 人/千片日（交接包 3.2）	V1-N2● V3-N1✓ V3-N2● V4-N9●
檢驗→檢針→摺疊不落手段（含金屬環）	未見。洗滌業只做到送布→燙平→摺疊，而且送布要人掛角	【估算】三站現況用人 4.00+2.50+2.74=9.24 人/千片日；自動化後可省 2.50+2.50+2.24=7.24 人，占 13.32 人的 54.4%	D1-3✓ C4-2✓ C4-1●
走布分度打孔上環	產品和專利都未見；相鄰領域只有 Atech	【估算】省人少：打孔＋打環省 0.07+0.43=0.50 人，0.50÷13.32=3.8%。價值在整線關燈【推論】	D3-1✓ D2-5✓ V1-N4●
打孔簾整線關燈	窗簾未見；床品、洗滌有整線，服裝有串接工廠（宣傳）	這就是交接包 1.1 的事業定義本身	D1-3✓ V1-N5✓ C4-2✓ V10-N8●

C. 先驗證，再決定

待驗證項目	要回答的問題	若現成可用	若不可用	證據
整片雙側卷邊並包住端口	現成卷邊機能不能對定長橫切片做雙側卷邊、包住上下擺端口，讓封口工序消失	買來改，從 4.3 刪除這個自製核心	保留自製，但只做包端口與不落手整合	D3-5● C1-2✓
帶金屬環的塗層簾自動摺疊	洗滌業送布機和摺疊機，能不能處理 250–350 g/m ² 遮光塗層布（交接包 4.6）加上金屬環	買來改	自研摺疊入口	C4-1● C4-2✓
檢針位置	X 光能不能在金屬環旁邊辨識出針	【推論】檢針不再受環材質限制，排線更自由	依環材質排線（4.2 紅線）	C4-3✓
HCW「整條產線」、利華 DF-21D	能不能做打孔簾？節拍多少？有沒有相機？	改成合作或採購，重估我方整線定位	維持自研整線	D1-1✓ V2-N2● C2-1●
Texpa 窗簾機	有沒有窗簾專用機或整線	列為首要競品，重估時程	維持監測	C1-1✓ V1-N5✓；部分觸發：母公司宏華已賣國產窗簾機，性質未明，見第 7 章
第 0 層燈檢機	價格、交期、規格；能不能加裝相機，銜接第 1、2 層	買，或買來改	自建（交接包 4.2：5–10 萬、4 週）	V1-N2● C2-2● V1-N8●

判斷的信心程度與依據

本次搜尋範圍與限制

維度	本次涵蓋	沒有涵蓋
語言	簡中、繁中、英文；土耳其文（研究員 2 組、查核員 3 組）；日文（查核與補洞）；德文（只有 Schips 相關 2 組，其中 1 組混英文）	義大利文、越南文
平台	廠商官網；made-in-china、Alibaba（中文站、土耳其站）、1688、京東、DirectIndustry；B2B 黃頁；bilibili、YouTube；企業軟文；年報和新聞	企查查、天眼查等工商資料
展會	R+T Stuttgart 2024、Texprocess／Heimtextil 2026 各 1 組查詢；R+T Asia 2025／2026 線上展廳頁（出現在日東的查核結果中）	CISMA 2025、ITMA 2023、ITMA Asia 的展品
專利庫	透過搜尋引擎看 Google Patents、USPTO、Justia	CNIPA、Espacenet、J-PlatPat 的分類號正式檢索；T9 要求的「每技術點 ≥10 篇」沒達到
查詢量	【估算】研究員自述的有效查詢共 42 組（C1 6、C2 10、C3 6、C4 9、D1 6、D2 4、D3 1）；但摘要實際列出的查詢字串只有 36 組（C2 列 8 組、C4 列 6 組、D1 列 5 組）。另有查核員與主控補查	計畫是每個任務 20 組以上
取證方式	只看搜尋摘要	WebFetch、curl 被封鎖，沒有打開任何原始網頁；中國廠商資料多半是企業軟文或官網自述
沒搜尋的模組	—	隧道檢針機；封箱、貼標、印貼一體標；放捲、接布、儲布器；服裝和床單的摺疊套袋機；家紡龍頭燈塔工廠（只有主控查了 1 組）

各判斷的信心

判斷	信心	依據
卷邊、打孔上環單機、洗滌業摺疊線都已有現成品	高	多個彼此獨立的來源：卷邊、打孔上環來自廠商官網；洗滌整線來自二手設備平台
HCW 在淀山湖，型錄涵蓋多道工序	高	官網，加上主控獨立查核
機械化窗簾燈檢機已在售	中	只有 HCW 官網單頁；飞华、利華的設備性質不明
窗簾 AI 成品檢驗未見商品	中低	屬「沒找到」型結論；有多組查詢和專利補查，但沒涵蓋 CISMA、ITMA，也沒打開原網頁
打孔簾連續整線未見	中低	屬「沒找到」型結論；查核員跨英、中、土、日文和展會，共約 7 組查詢，每種語言只有 1-2 組
走布分度打孔上環未見	中低	產品約 5 組（研究員 1、查核員 4），專利相關約 7 組（研究員 4、查核員 3），都不是正式專利檢索
HCW「整條產線」、利華 DF-21D 的實際能力	低（未知）	只有宣傳稿和型錄

風險

以下是風險，不是結論。

- 1. 「沒找到」可能看漏。
 - 本章所有「本次未發現」，都來自約 36-42 組研究員查詢，加上查核員補查，而且只讀了摘要。
 - 【推論】中國家紡龍頭如果在內部自建了後道線但沒有公開，本次搜尋看不到。

- 大額投入前，必須先補搜尋、打開原網頁，並實地拜訪。

2. 同鎮競品。

- HCW 母公司就在淀山湖新華路 58 號 ML-1 .
- 【推論】標竿工廠「讓客戶看真線」的做法，也可能讓鄰近設備商看到我們的整線設計；人才也可能在同鎮流動。

3. 大廠跨界。

- Texpa 已證明能做家紡「布捲到成品」全自動線（床笠），產品對象也包含窗簾 V1-N5  C1-1 .
- 杰克把全智能加工中心列為三到五年目標 C3-4 ，並自研縫紉 VLA 垂域大模型，做裁片的分離、抓取、擺放和對齊 V10-N9 .
- 利華自稱參與起草中國成品窗簾標準 C2-4 .
- 【推論】已經有窗簾單機組合的廠商（HCW、利華），如果把相機或 AI 加進去，可能比我們更快推出「整線」。

4. 專利（FTO）。

- CN208084498U（上模內建沖孔鉚壓）最晚到 2028-04-17 才屆滿，目前法律狀態未知 D2-3 .
- CN217973621U 如果仍有效，最晚約 2032 年屆滿【估算，未驗證】V4-N6 .
- CN113089189B 已獲授權，但是否仍維持有效沒查 D2-8 ；CN110983641A 的法律狀態也沒查 V2-N6 .
- 屹杰自稱有 50 多項專利，但沒有專利號 C2-3 .
- 有利的一面：US5488767（自動雞眼機）和 CN204224903U（窗簾自動打孔機）依期限推算都已屆滿【估算】D2-1  D2-2 。所以買現成打孔上環機的 FTO 風險較低。

5. 資料品質。

- 屹杰的規模、資質、速度，來自彼此同源的企業軟文，不算獨立來源 D1-4  C2-3 .
- 利華的資料多半是官網自述 C2-4 .
- 因此可能高估，也可能低估。

6. 相鄰技術不一定能移植。

- 洗滌業的展平送布機要由作業員把布角掛入；公開速度是多人同時送布時的整機值 C4-1 .
- 這類機器能不能處理遮光塗層布加金屬環，沒有任何證據 C4-1 .

7. 差異化門檻可能被拉平。

- Cognex 已有織物與成衣檢驗的應用頁 V3-N4 ；日本也已有單品追溯 V1-N7 .
- 【推論】視覺平台和追溯本身，競爭者都買得到。護城河主要在「窗簾缺陷資料量+不落手機構+每片判定紀錄被客戶接受為全檢替代」。

8. 定價壓力。

- 【推論，價格未取得】如果 HCW 或飞华的燈檢機價格很低，客戶會拿來比價，壓縮交接包 6 節「檢驗單元 ≤90 萬」的售價上限。

9. 時程壓力。

- 【推論】交接包 1.5 標為【定案，零緩衝】，第 0 層燈箱台排在 4.2 十二週計畫的 W2-4。
- 暫停自建等報價，或外購交期超過 4 週，都可能吃掉這段時間。

與交接包的衝突與修改建議

節號	交接包標記	交接包原說法	查核結果	建議修改
4.3	【定案】	三個自製核心之一：「雙側邊橫向卷邊（包住端口，封口消失）」	窗簾側邊和下擺自動卷邊至少 5 家在售，另有 2 件側邊或雙邊縫專利；只有「定長整片、無人雙側卷邊並包住端口」本次沒看到 D1-2 C1-2 V2-N6 D3-5 。毛巾業的「橫切→橫向卷邊」已由 Texpa 商品化 ML-3 。另外，4.1【定案】把自動卷邊列為買現成，1.3【定案】寫捲對捲側邊卷邊不自研，三處寫法不一致	改成「先驗證項」：11/15 前完成對標打樣，11/30 前完成 FTO 初篩（約 7-9 週）。卷邊機構改為買來改，自研只限包端口和不落手整合。釋出的台架資源移給 AI 檢品。同時統一 1.3、4.1、4.3 的寫法
4.2 第 0 層、5.1	4.2【定案】；5.1 未標	單人滾筒燈箱台（4.2 寫 5-10 萬；5.1 寫「燈箱檢品站自建 10-20 萬」，兩處金額不一致）	HCW SA-CIM-3300（同鎮）、飞华、利華都有窗簾成品檢驗設備在售，或列在產品類別中。HCW 的描述沒有相機（推論為人目視）；飞华、利華有沒有相機不明 V1-N2 C2-2 V1-N8	「自建」改成「依報價決定買、買來改或自建」。自建前先向 3 家詢價，至少取得 2 家報價並看實機；同時統一 4.2 與 5.1 的金額
1.5、4.2 十二週計畫	【定案，零緩衝】	W2-4 做單人燈箱台	燈箱台改為先比價（見上一列），可能影響 W2-4	比價決策定在 10/19。W1 資料收集照常。若外購交期超過 4 週，W5-8 的相機與光源測試先用固定背光板做【推論】
8.2 第 5 點	未標定案	家紡窗簾整線（打孔上環、成品檢驗、摺疊包裝）未被解決	多數工序都有單機在賣。HCW USA 宣稱有「整條產線」，利華宣傳 DF-21D 家紡自動化生產線。本次真正沒看到的，是連續不落手的打孔簾整線和 AI 成品檢驗 D1-1 D1-3 V2-N2 V1-N8	改寫為：「打孔簾連續不落手整線（含 AI 成品檢驗與每片影像資料），在本次搜尋範圍內沒有公開案例」
8.3 檢驗現況	未標定案	成品檢驗僅試點；沒有人把「成品展平、檢、量、檢針、分流、摺疊」串成一線	機械化窗簾燈檢機已在售（HCW 描述未見相機）；洗滌業送布→燙平→摺疊整線已成熟 V1-N2 C4-2	改為：「AI 成品檢驗只看到服裝專案；機械化窗簾燈檢機已商品化；本次沒發現有人把縫製品質檢驗、量測、檢針和展平摺疊串成一線」
8.2 第 3 點	未標定案	整線串接未被解決	服裝：杰克智聯工廠已把驗布到打包串起來（宣傳），並有全智能加工中心的三到五年目標。床品：Texpa C90-360 可從布捲全自動做到成品。洗滌：送布→燙平→摺疊整線成熟 V10-N8 C3-4 V1-N5 C4-2	改為：「窗簾整線串接未見；服裝、床品、洗滌已有整線案例或明確時間表」
8.3 我方超越點、9 第 6 點	9【定案】	每片歸因到工位；以每片檢驗紀錄作為全檢替代	日本訂製簾工廠已用條碼做單品工序管理 V1-N7	差異點改為「每片影像+尺寸+自動判定紀錄+不落手」，條碼追溯不當獨家。9 第 6 點（客戶接受每片紀錄作為全檢替代）本身不受影響
8.1 家紡整線	未標定案	家紡整線只列瓊派瑞特	Texpa（德國）自述做家紡裁剪、縫製、摺疊、包裝全自動機，對象含窗簾，並已交付床笠整線 C1-1 V1-N5	8.1 加列 Texpa、HCW、利華；瓊派瑞特的數字本次沒有核實
8.1 舒普	未標定案	智能柔性針車線宣稱效率 +30%、人工 -40%、換款 -70%	兩次搜尋都找不到出處 V10-N3 ；舒普 IPO 已在 2023-06 終止 V10-N1	刪除這三個數字，或標註「出處未證實」

節號	交接包標記	交接包原說法	查核結果	建議修改
8.1 SoftWear	未標定案	募資 >4,400 萬美元；2019 改為月租 5,000 美元起	2025-08 完成 2,000 萬美元 B1 輪，累計融資超過 4,400 萬美元；月租沒有證據 V10-N7	更新融資資訊；月租標註「未證實」
5.2 第 3 點	未標定案	窗簾設備小廠（屹杰、中縫利華、東莞日東、蘇州華美、東莞威聯）：老闆兼總工，談合作、入股或收購	屹杰、利華自述的規模與資質不像小廠（屹杰：高新企業、50 多項專利；利華：35,000m ² 、出口 60 多國）。日東 2007 年成立、是 R+T Asia 參展商，布藝窗簾產品線不小。三家產品都和我們重疊。華美、威聯以原名查不到；華美可能是昆山華美縫紉或淀山湖的昆山新華美縫紉科技，未確認 ML-2 。ridong.net 屬於深圳日東，不是東莞日東 C2-3 C2-4 C2-5 C2-11 C2-7	改列為「競品+FTO 對象+可能的供應商」；威聯在查證前先刪除；「蘇州華美」依第 1 章很可能是昆山華美縫紉或淀山湖鎮的昆山新華美縫紉科技 ML-2 ，改列為待企查核對，不刪除；加入 HCW/Sakura-Stitch 為首要盤點對象；盡調時用統一社會信用代碼確認主體
1.1、1.2、9	【定案】	淀山湖做標竿工廠，讓客戶看真線、真數據	HCW 母公司就在淀山湖新華路 58 號 ML-1	不改定案，但標竿廠參訪要管制：簽 NDA、遮蔽核心模組，呼應 9 第 5 點「展會不展核心」。同時把 HCW 列為潛在供應商或合作方，並主動接觸
2.3	【外部數據】	擬收購 Comelz；研發 >5.5 億；與浙江人形簽 2,000 台	Comelz 已在 2026-07-23 完成交割；研發 5.53 億；2,000 台是 2026-04-29 簽約的服裝場景定制人形機器人，本次沒有交付證據 C3-2 C3-1 C3-3	依查核結果更新文字
1.3 第 3 點、5.1	1.3【定案】；5.1 未標	捲對捲卷邊舒普、富怡等現成單元改造；自動卷邊機 3-8 萬	舒普公開的自動單元中沒看到家紡類 V10-N2 。富怡屬上工申貝，本次看到的產品是 CAD、裁床、繡花機等 V10-N4 。屹杰有整卷卷邊+整燙的雙頭卷邊機（自述） D1-5 。3-8 萬的價格帶無法驗證 C1-10	不改「買來改」的定案；詢價名單加入屹杰、HCW、Matic、利華；價格標註「未驗證」
4.2 紅線、11 第 1 點、T3	【紅線】	檢針位置依環材質：非鐵環可以摺後隧道檢針；鐵環則要在打環之前檢針	洗滌業 X 光異物偵測（Inwatec ODIN）可以用 AI 偵測針，最高 2,200 件/時 C4-3 。【推論】X 光不靠磁性，但金屬環也會成像，要靠影像辨識區分	紅線不變。T3 增加「X 光方案」情境：向 Inwatec/JENSEN 詢價，並用帶環樣品測試
4.3 走布分度打孔上環	【定案】	列為自製核心	本次沒發現相關產品或專利 D3-1 D2-5 。但「可調孔距」已是前案 V4-N1 ；「上模內建沖孔鉚壓」專利最晚到 2028-04-17 才屆滿 D2-3 ；Atech 有摺邊、熱熔、打孔、收卷一體的相鄰設備 V1-N4	不衝突，保留為自製核心。專利主張只能放在「連續走布中的分度定位與整線串接」；2028-04-17 前要和 CN208084498U 做比對，並查證 Atech 設備

需修正的數字與說法

#	原說法（出處）	查核結果	狀態	對決策的影響
1	屹杰、利華、日東的產品組合都沒有打孔或上環設備（C2 研究員，C2-10 原說法）	利華網站刊有打孔機（適用 8-32 孔），包含「自動上環機型」，但仍要人工計算、折疊、對齊、壓緊 C2-10 D3-4。屹杰和日東本次確實沒看到打孔上環產品。另外，利華另一個官網 lhfrj.net 的產品清單沒有打孔上環 D1-6；兩個網站是否同一法人，仍屬推定		打孔單機市場比原本以為的更擁擠；「沒看到送布分度」的結論不變

#	原說法（出處）	查核結果	狀態	對決策的影響
2	屹杰已有窗簾折疊機（D1 研究員摘要；D1-4 查核版仍寫「摺疊類後段產品」）	窗簾業的「打折机」是指打褶機 C2-2。C2-3 查核版的產品清單沒有摺疊機。兩次查詢都找不到窗簾專用摺疊商品頁 V2-N8	● (claim 之間矛盾)	本章不認定屹杰有摺疊機；摺疊模組仍屬「窗簾專用未見」
3	飞华質檢機「修正了交接包 8.3 成品檢驗僅試點」（C2-2 原說法）	設備是人工燈箱還是機器視覺不明，不能拿來修正 AI 的部分 C2-2	●	「AI 成品檢驗空白」的判斷不變
4	沒有窗簾成品自動檢驗設備（C1-5 原說法）	HCW SA-CIM-3300 存在，但描述中沒有相機，推論是機械化升降燈檢機，不是 AI C1-5 V1-N2	●	第 0 層可能可以外購
5	HCW 有「窗簾檢驗後整理設備」、HCW USA 做布料檢驗（D1-1 原說法）	前者對應 SA-CIM-3300 加後整理設備；HCW USA 說的 fabric inspection 是原布檢驗，不是成品檢驗 D1-1	✓ (修正口徑)	目前沒看到 HCW 有 AI 成品檢驗
6	HCW S-CT450 的機械手臂，代表「整片夾持搬送」已商品化（D1-7 原說法）	手臂只用在打褶站內的成褶和夾持，不是工序之間的搬送 D1-7	●	工序間的不落手搬送，仍未見商品
7	洗滌業有「自動展平送布機」（C4-1 原說法）	要由作業員把布角掛入送布站，機器負責展平；公開速度是多人送布時的整機值 C4-1。自動從布堆取件，另有 Chicago Dryer Cascade、Sewts VELUM C4-4 V10-N11	●	借用洗滌設備仍需要人上料；自動取件要另外評估
8	利華在 B2B 平台公開銷售「雙側邊自動縫製+整燙+裁剪+堆放流水生產系統」（C2-1 原說法）	這個完整名稱只出現在單一黃頁。能確認的只有 DF-21D 的構成：電腦自動裁布、全自動縫製、窗簾雙針縫紉機 C2-1	●	利華整線的威脅程度還不清楚，要實地看
9	杰克 2025-05 對投資人說要做「全智能加工中心」（C3-4 原說法）	這段話出自 2025-08 時代週報的報導；2025-05-13 的投資者紀錄只證實 AI 縫紉機和人形機器人的時間表 C3-4	●	方向成立，但出處和時間點要改
10	US5488767 能自動供環，而且免預沖孔、雙凸輪（D2-1 原說法）	它的「自動」只包括供環、刺穿和鉚合，布料由人放入；「免預沖孔、雙凸輪」沒有逐字確認 D2-1	●	【推論】送布分度不在這件專利的揭露範圍內，對我們有利
11	CN113089189A 是專利申請案（D2 研究員）	已經授權，公告號 CN113089189B；申請人，以及是否針對窗簾側邊卷邊，都不明 D2-8	●	【推論】FTO 比較的優先度提高
12	Matic 窗簾產品線至少 5 款（C1-3 原說法）	本次只確認 3 款：Nyx Ultimate、Nyx Compact、Nyx Compact Blind Stitch C1-3	●	小，不影響判斷
13	日東出口 100 多個國家（C2-5 原說法）	搜尋摘要寫的是 80 多個國家，要以官網原文為準 C2-5	●	小
14	浙江人形與杰克 2026-05-09 簽約（部分媒體）	實際簽約日是 2026-04-29；5/8-5/9 是報導日 C3-3	✓	小
15	屹杰雙頭卷邊機是「側邊」卷邊還是「整卷」卷邊	D1-5 寫整卷布料卷邊+整燙；V4-N4 寫「側邊雙頭卷邊」，兩條說法不一致	● (claim 之間矛盾)	打樣時要確認它能不能做定長片的側邊
16	MICRON M-500 的所在地	D2-4 寫「MICRON America」，V2-N4 寫「歐洲」，兩條說法不一致	●	本章不採用它的所在地

未能驗證（勿作決策依據）

交接包原有、但本次沒有核實的數字

- 8.3「輔布司+華為案例檢出 98%、誤檢 0.02%」：本次沒有搜尋。
- 8.3「隧道式輸送帶檢針機成熟」，以及 5.1「隧道檢針機 3-5 萬」：本次沒有搜尋。
- 5.1 的價格，本次都沒取得 C1-10：
 - 打孔上環一體機 5-10 萬、自動卷邊機 3-8 萬、摺疊機 15-30 萬；
 - 套袋 8-15 萬、封箱 1-3 萬、貼標 2-5 萬。
 - 只看到人工折疊式打孔機的零星價格（約 1,400 元至 1.3 萬元），而且只出自單一問答網站 D3-2。
- 8.1 舒普柔性針車線 +30%/-40%/-70%：找不到出處 V10-N3。
- 8.1 瓊派瑞特 2021 營收 1.27 億、淨利 1,553 萬：本次沒有核實。
- 8.1 SoftWear 月租 5,000 美元：沒有證據 V10-N7。

競品細節

- **利華**
 - 「雙側邊+整燙+裁剪+堆放」系統的完整內容；DF-21D 能不能做打孔簾、節拍、價格 C2-1。
 - zf-zdh.com 與 lhfrj.net 是否同一法人 D3-4 D1-6。
- **飞华、利華**：檢驗機有沒有相機或 AI；「升降式檢驗機」這個名稱的出處 C2-2 D3-3。
- **屹杰**
 - 高新企業資格、50 餘項專利；年資是 20 年還是 37 年。
 - 15 m/min 和 5,000 m/日都沒有第三方驗證。
 - 到底有沒有摺疊機；雙頭卷邊機是側邊還是整卷 C2-3 D1-5 V4-N4。
- **日東**
 - Alibaba 上的打褶機規格是否屬於日東 C2-8。
 - 「免針、免線、免燙」工藝的細節，以及能不能用在打孔簾 V2-N7。
 - ridong.cc 和 dgrdzn.com 是不是同一家公司 D1-9 V1-N11。
- **查不到的公司**：苏州华美、东莞威联 C2-11；土耳其的「Galkon」C1-7。
- **Texpa**：有沒有窗簾專用機型或窗簾整線案例；ITMA 2023 的展示內容 C1-1 C1-8。
- **Matic**：公司國別；Nyx Top Tape、Nyx Overlock 兩款；Nyx 系列的速度和價格 C1-3。
- **杰克**
 - AI 人形機器人和艾圖量產版，是否已如期在 2026-09 發布 V10-N10。
 - 「機器人進服裝廠最快兩年回本」只看到標題 V10-N9。

技術可行性

- Inwatec 的汙漬、破洞偵測；X 光能不能在金屬環旁區分出針；價格 C4-4 C4-3。
- 洗滌業送布機和摺疊機，能不能處理遮光塗層布和金屬環 C4-1。
- Chicago Dryer SkyFeed「約 1,000 件/時」的出處不明 C4-7。

專利法律狀態

- CN208084498U、CN110983641A、CN217973621U、CN113089189B、CN116516578A 目前是否有效，都沒查。

- CN217973621U「約 2032 屆滿」是用號段推的估算 [V4-N6](#)。

完全沒有搜尋的範圍

- 隧道檢針機；封箱、貼標、印貼一體標；放捲、接布、儲布器。
- Cisma 2025、ITMA 的展品；義大利文、越南文查詢；家紡龍頭的燈塔工廠（只有主控查了 1 組）。

建議下一步

動作	負責角色	時程	驗收標準
1. 拜訪 HCW/Sakura-Stitch（淀山湖新華路 58 號）：看 SA-CIM-3300、S-CT23-L01、S-QQ01-SH 和「整條產線」的實機，索取規格書、報價和交付案例	淀山湖廠長 + 工程主管（社長出面）	10/12 前	拿到 3 款機型的規格和報價。書面記錄三件事：有沒有相機或 AI、有沒有連續線交付、能不能做打孔簾。拜訪時我方不展示自研設計
2. 第 0 層燈檢台「買或自建」決策	檢驗單元 PM	10/19 前	向 HCW、飞华、利華詢價，至少取得 2 家報價、交期，並確認能否加裝相機。和自建方案（交接包 4.2：5-10 萬、4 週）比較，寫成一頁決策書
3. 側邊卷邊對標打樣：Matic Nyx Ultimate（透過 Atech 或 HFS-Technik）、HCW S-CT23-L01、屹杰雙頭卷邊機、利華雙側邊系統	工藝工程師	11/15 前	每家用我方遮光塗層布打樣至少 30 片。記錄：能不能對定長片做雙側卷邊並包住端口、節拍、一次良率。據此決定 4.3 是否刪除這個自製核心
4. FTO 初篩：CN110983641A、CN217973621U、CN113089189B、CN208084498U、CN116516578A、屹杰的專利；在 CNIPA、Espacenet、J-PlatPat 做分類號檢索	IP 負責人 + 專利代理	11/30 前	每個技術點至少 10 篇（T9 標準），附法律狀態；列出我方可以申請的專利點
5. 實地看利華（廈門）的 DF-21D 線、LED 檢驗設備、梳理成型包裝設備，以及飞华（成都）的質檢機	採購 + 檢驗單元 PM	10/31 前	確認有沒有相機或 AI、節拍、能不能做打孔簾，附照片和規格
6. 摺疊打樣：把帶金屬環的塗層簾送到洗滌業摺疊機（Kannegiesser、JENSEN 或二手線）測試；另評估 Sewts、Chicago Dryer Cascade 這類自動取件	後段單元 PM	12/15 前	測 30 片：摺疊成功率、環有沒有損傷、卡料次數。據此決定買來改，或自研摺疊入口
7. 檢針方案（擴充 T3）：隧道檢針機至少 3 家，加上 Inwatec ODIN X 光；詢價並用帶環樣品測試	檢驗單元 PM	11/30 前	鐵環、非鐵環、塑膠環三種情境，各有可買到的型號和靈敏度
8. 補做搜尋（額度恢復後）：Cisma、ITMA、Heimtextil、R+T 的展品；義大利文、越南文、德文；家紡龍頭燈塔工廠；打開原網頁取證	研究團隊	10/19 前（視額度）	每個主題至少 20 組查詢，每條結論都有一手原文；更新本章所有「本次未發現」的項目
9. 直接向 Texpa 詢問：有沒有窗簾機型或整線；毛巾橫向卷邊機能不能改做 2.8 m 遮光塗層布的定長片雙側卷邊	BD + 工藝工程師	10/31 前	拿到書面回覆或型錄；若可改造，列入第 3 項對標打樣
10. 競品監測：杰克（2026-09 人形機器人發布、全智能加工中心、家紡動向）、Texpa、HCW、利華	社長辦公室（策略）	每季一次	每季出一頁季報；只要任何一家出現窗簾整線或 AI 成品檢驗，就觸發重新評估
11. 依本章修訂交接包 1.3、1.5、2.3、4.1、4.2、4.3、5.1、5.2、8.1-8.3、9 節	研究主管擬稿，社長核定	10/5 前	出修訂版交接包，衝突表每一列都有處置；4.3 側邊卷邊先改為「先驗證項」，11/15 打樣後再定案